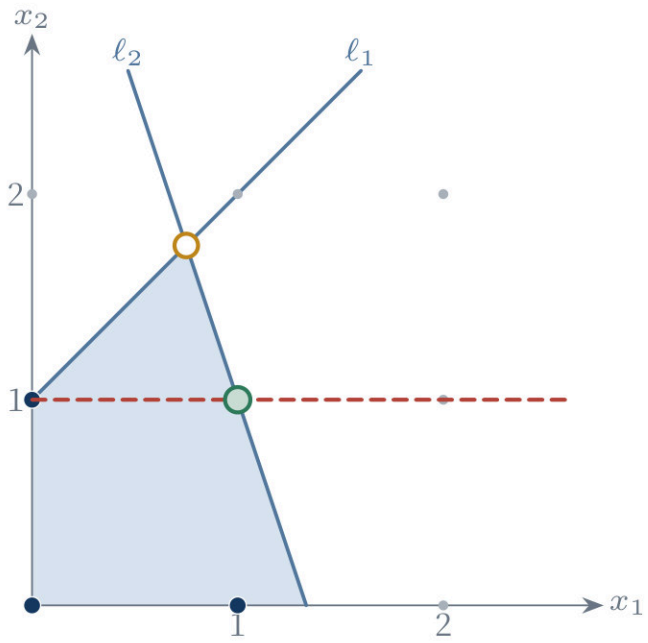
割平面法

Gomory Cutting-Plane Method

把“非整数最优解”一刀一刀切掉，直到最优点恰好落在整数点上



所属课程 《运筹学》第二章 整数线性规划 §2 割平面法

适合读者 第一次学习该专题、前置基础尚不牢固的大学本科生

内容构成 笔记精讲与纠错 → 前置知识补全 → 定理与证明 → 例题与反例 → 学科小史与应用 → 38 道分层练习 → 逐题图解解析

目 录

阅读说明 **1**

1 为什么需要割平面法? **1**

1.1 整数线性规划与它的引例 1
1.2 LP 松弛：先把“整数”这个条件放一放 2
1.3 为什么不能四舍五入? 3
1.4 割平面的想法：给可行域“削一刀” 3

2 读懂笔记：重编码、前置知识与纠错 **4**

2.1 笔记里有什么?（原图重编码） 4
2.2 前置知识一：松弛变量与标准型 4
2.3 前置知识二：怎样读单纯形表 5
2.4 前置知识三：松弛变量也必须是整数 6
2.5 原图纠错与无法可靠辨认的内容 6

3 割平面法：从终表到割，再到整数最优解 **7**

3.1 先看全局：算法的流程 7
3.2 第一步：把终表的“基变量行”写成等式 7
3.3 第二步：把每个数拆成“整数＋非负真分数” 7
3.4 第三步：整数部分移到左边，分数部分移到右边 8
3.5 第四步：用整数条件“逼”出割平面 8
3.6 把割“画回”原来的坐标平面 10
3.7 第五步：把割加入模型，用对偶单纯形法继续 10
3.8 割平面法的本质（笔记 Memo No. 416 的补全） 12

4 深入理解：多次割、割不唯一、与分支定界对比 **13**

4.1 例 2：需要两次割的问题 13
4.2 为什么割平面法最终会得到整数解? 15
4.3 割不是唯一的：有效割与“有用”的割 15
4.4 割平面法与分支定界法 16
4.5 高频易错点总表 17
4.6 相近概念辨析 17

5 学科小史与现实应用 **18**

5.1 学科小史：这个知识是怎样出现的? 18
5.2 从课本到现实：这个知识到底有什么用? 18
5.3 本专题知识地图 19

6 分层练习：先做题，再对答案 **20**

6.1 知识点—题目对应表 20

6.2 A. 基础巩固训练（25 题） 基础 20
6.3 B. 中等偏下提升训练（10 题） 提升 28
6.4 C. 跨学科迁移训练（3 题） 跨学科 34

7 答案速查 **35**
7.1 A. 基础巩固 35
7.2 B. 中等偏下提升 35
7.3 C. 跨学科迁移 36

8 详细解析（一）：基础巩固 25 题 **36**
8.1 基础单项选择题（第 1–10 题） 36
8.2 基础多项选择题（第 11–15 题） 40
8.3 基础填空题（第 16–20 题） 43
8.4 基础解答题（第 21–25 题） 45

9 详细解析（二）：中等偏下提升 10 题 **49**
9.1 提升单项选择题（第 26–28 题） 49
9.2 提升多项选择题（第 29–30 题） 51
9.3 提升填空题（第 31–33 题） 52
9.4 提升综合大题（第 34–35 题） 54

10 详细解析（三）：跨学科迁移 3 题 **57**

11 总结：易错点、步骤、概念对比与后续连接 **60**
11.1 高频易错点总表 60
11.2 基础解题步骤总结 60
11.3 相近概念总对比 61
11.4 后续课程连接 61
11.5 参考资料 61

阅读说明

这份讲义由 5 页课堂笔记重新整理而成，但它不是“笔记的重新排版”。笔记只记了老师讲到的主线，而自学时最容易卡住的地方——被省略的中间步骤、为什么这样做、条件能不能去掉——都在这里补全了。读的时候请记住下面的“颜色语义”：蓝色是核心知识，米色是示例与背景，红色是易错，绿色是总结与自检。

框的样式	含义
深蓝标题的蓝灰框	一级知识：定义、定理、核心公式、算法步骤——需要掌握
蓝灰左线	二级知识：为什么、直观理解、证明与推导
淡紫左线·“教学补全”	笔记没有写完整、但本科阶段必须理解的内容。笔记里原有的内容会标成“原图重编码”
米色	例题、学科小史、现实应用
淡红	易错点与“原图纠错”
淡绿	小结、学习自检

图中的约定。 蓝色实线是原问题的约束边界，浅蓝区域是可行域；深蓝实心点是整数可行点，灰点是不可行的整数点；金色空心圆是 LP 最优点；红色虚线是割平面，红点是被割掉的整数点（本讲义的有效割不会出现红点）；绿色圆圈是整数最优点。

建议的阅读顺序。 第一次学习：按章节顺序读到第 3 章，先做 基础 的前 10 道选择题，再回头读第 4 章；考前复习：直接看“知识地图”和“易错点总表”，再做提升题。

第 1 章　为什么需要割平面法?

在上一章（线性规划）里，我们学会了用单纯形法求

$$\max z = \boldsymbol{c}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}, \qquad \text{s.t. } A\boldsymbol{x} \le \boldsymbol{b},\ \boldsymbol{x} \ge \boldsymbol{0}.$$

那里的变量可以取任意非负实数。可是现实里很多量只能是整数：派几辆车、开几台机器、安排几个班次，“$\frac{3}{4}$ 辆车”没有意义。本章要回答三个问题：

1. 变量必须取整数时，问题变成了什么？它和普通线性规划是什么关系?
2. 为什么不能先按线性规划求解、再把结果“四舍五入”？
3. 有没有一种办法，仍然借助单纯形法，却能把非整数解“逼”成整数解？——这就是割平面法的出发点。

1.1　整数线性规划与它的引例

整数线性规划 (Integer Linear Programming, ILP)

形如

$$\max z = \boldsymbol{c}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}, \qquad \text{s.t. } A\boldsymbol{x} \le \boldsymbol{b},\quad \boldsymbol{x} \ge \boldsymbol{0},\quad \boldsymbol{x} \in \mathbb{Z}^n$$

的问题称为整数线性规划。若全部变量都要求取整数，称纯整数规划；若只有一部分变量要求取整数，称混合整数规划。本讲义讨论纯整数规划，并且约定 $A, \boldsymbol{b}$ 的元素都是整数（原因见第 2 章）。

课堂笔记用下面这个只有两个变量的小问题作为引例，它既能画图又能手算，整份讲义的主线例子都是它。为了和后面的“新增练习”区分，我们把它记作 P_0。

原图重编码

引例 P_0（原图重编码，笔记 Memo No. 412）

$$\max z = x_1 + x_2, \qquad \text{s.t.} \begin{cases} -x_1 + x_2 \le 1, \\ 3x_1 + x_2 \le 4, \\ x_1, x_2 \ge 0, \quad x_1, x_2 \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

笔记把带整数约束的原问题记作 **A 问题**（整数），把去掉整数约束后的问题记作 **B 问题**（实数）；并在图上标出 B 问题的最优点 $A\,(\frac{3}{4}, \frac{7}{4})$ 和一个整数点 $C\,(1,1)$。

1.2 LP 松弛：先把“整数”这个条件放一放

LP 松弛 (LP Relaxation)

把 ILP 中的整数约束 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{Z}^n$ 去掉、其余不变，得到的线性规划称为该 ILP 的LP 松弛。笔记里的 B 问题就是 A 问题的 LP 松弛。

松弛问题给出上界（对求最大值的问题）

设 A 问题的可行集为 S_A，其 LP 松弛 B 问题的可行集为 S_B，则 $S_A \subseteq S_B$，因此

$$z_A^* \;\le\; z_B^*.$$

证明 / 推导

S_A 里的点既满足线性约束又满足整数要求，所以一定满足线性约束，即 $S_A \subseteq S_B$。在更大的集合上取最大值不会更小，故 $z_B^* = \max_{S_B} z \ge \max_{S_A} z = z_A^*$。 ■

一句话：松弛就是“放宽条件”，条件放宽了，最好成绩只会更好或持平，所以 B 的最优值是 A 的最优值的上界。

对 P_0 来说，B 问题是普通线性规划，可以画图求解。两条约束边界 $\ell_1 : -x_1 + x_2 = 1$ 与 $\ell_2 : 3x_1 + x_2 = 4$ 相交于

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 = 1 \\ 3x_1 + x_2 = 4 \end{cases} \xrightarrow{\text{两式相减}} 4x_1 = 3, \quad x_1 = \tfrac{3}{4}, \;\; x_2 = 1 + \tfrac{3}{4} = \tfrac{7}{4}.$$

目标函数 $z = x_1 + x_2$ 的等值线斜率为 -1，向右上方平移到最后离开可行域时恰好经过这个交点，所以 B 问题的最优解为 $A\,(\frac{3}{4}, \frac{7}{4})$，$z_B^* = \frac{3}{4} + \frac{7}{4} = \frac{5}{2}$。这与笔记中的 $\boldsymbol{x}^* = (\frac{3}{4}, \frac{7}{4})^{\mathsf{T}}$、$z^* = \frac{10}{4}$ 完全一致。

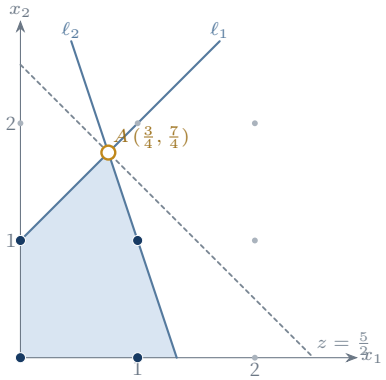


图 1　引例 P_0 的可行域（浅蓝）。深蓝点是整数可行点 $(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)$，灰点是不可行的整数点；灰色虚线是等值线 $z = \frac{5}{2}$，它在 A 处离开可行域。

从图上能读出三件事：横轴 x_1、纵轴 x_2；可行域是四边形 O–$(0,1)$–A–$(\frac{4}{3}, 0)$；落在可行域里的整数点只有 4 个。B 问题的最优点 A 不是整数点，所以 B 的解还不是 A 的解。

1.3 为什么不能四舍五入?

一个自然的想法是：既然 $A(\frac{3}{4}, \frac{7}{4})$ 离 $(1,2)$ 最近，就把它“四舍五入”。我们把附近几个整数点逐一代入约束检查：

候选点	$-x_1 + x_2 \le 1$	$3x_1 + x_2 \le 4$	是否可行	$z = x_1 + x_2$
$(1,2)$	$1 \le 1$ ✓	$5 \le 4$ ×	不可行	——
$(0,2)$	$2 \le 1$ ×	$2 \le 4$ ✓	不可行	——
$(0,1)$	$1 \le 1$ ✓	$1 \le 4$ ✓	可行	1
$(1,1)$	$0 \le 1$ ✓	$4 \le 4$ ✓	可行	**2**

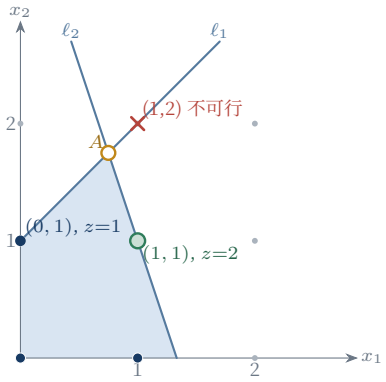


图 2　四舍五入的两种后果：向上取整得到的 $(1,2)$ 越过了约束 ℓ_2（红叉）；向下取整得到的 $(0,1)$ 虽然可行，但 $z=1$，不是最优；真正的整数最优点是 $(1,1)$，$z=2$。

> **易错**
>
> “取整”有两类风险：**不可行**（取整后越过了约束）和**不最优**（可行，但不是最好的整数点）。两种风险在变量更多、约束更复杂时只会更严重，所以不能把取整当作求解整数规划的方法。

1.4 割平面的想法：给可行域“削一刀”

> **为什么需要它?**
>
> 整数点是分散的几个孤立点，而 B 问题的最优点 A 是可行域的一个顶点。我们真正关心的只有那 4 个整数点。于是可以这样想：在可行域上**沿直线切一刀**，把含有 A 的那一小块切掉；只要这一刀**不碰到任何整数点**，整数问题的答案就一点没有变，而线性规划的最优点却被挪开了。重复这个过程，直到 LP 的最优点恰好落在整数点上，那就是整数问题的最优解。

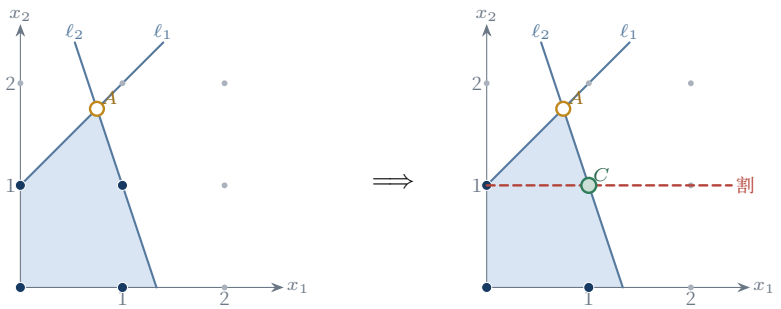


图 3　左：原可行域，LP 最优点 A 非整数。右：沿红色虚线（$x_2 = 1$）削去上方的小块（浅红色），4 个整数点一个都没有被削掉；新可行域的最优点移到了整数点 $C(1,1)$。

这条红色虚线就叫**割平面**（二维时是一条直线，所以也叫“割线”；更高维时是一个超平面，所以统称“割平面”）。它必须同时满足两个要求：

1. **切得到**：把当前的非整数最优点 A 排除在外；
2. **不误伤**：所有整数可行点都留在里面。

还有一个隐含的要求：这一刀必须是线性的，这样新问题仍是线性规划，我们才能继续用单纯形法。接下来的问题是：怎样才能系统地、而不是靠肉眼在图上找到这样的一刀？这正是后面几章要解决的。

小结

到这里，我们已经解决了什么？ 弄清了整数规划与 LP 松弛的关系（松弛给上界）；看到了四舍五入既可能不可行、也可能不最优；建立了割平面的直观图像。
下一步还需要解决什么？ 多变量时没法画图，需要一个代数方法来产生割平面。它的原料是单纯形法的终表，所以下一章先把笔记里的单纯形表读懂，并补上“松弛变量也是整数”这个关键前置结论。

第 2 章　读懂笔记：重编码、前置知识与纠错

上一章我们知道：要沿一条直线“削”掉非整数的最优点，而且希望用代数方法得到这条直线。代数方法的原料是**单纯形法的终表**——它把“最优点附近的世界”完整地写成了一组等式。本章先做三件事：把笔记里已经写出的内容逐条识别出来；补上笔记默认你已经掌握的前置知识；指出笔记中需要澄清的地方。

2.1　笔记里有什么？（原图重编码）

页码	日期	内容
412	2026/10/1	§2 割平面法；引例（A 问题、B 问题）；示意图；**化标准型**；**单纯形法**初始表
413	2026/10/2	单纯形终表；“应对终表进一步处理”的步骤 (1)(2)(3)：读行、拆成“整数＋非负真分数”、整数部分与分数部分分开
414	2026/10/2	步骤 (3) 的结果；(4) 考虑整数约束并得到**割平面**；(5) 把新约束放回 A 问题，可用**大 M 法**求解
415	2026/10/2	方法 2：**对偶单纯形法**；(6) 修改终表、θ 判别、换基，得到整数最优解
416	2026/10/2	“割平面法的本质”（只写了开头）

原图重编码

笔记中的标准型与初始单纯形表（Memo No. 412，已识别）
把 B 问题的两个不等式各加一个松弛变量 x_3, x_4，化为标准型：

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ 3x_1 + x_2 + x_4 = 4, \\ x_i \geq 0 \ (i = 1,2,3,4). \end{cases}$$

初始表取 x_3, x_4 为基变量；目标系数 $(c_1, c_2, c_3, c_4) = (1, 1, 0, 0)$，检验数 $\sigma_j = (1, 1, 0, 0)$。
终表（Memo No. 413，已识别）： x_1 行 $(1, 0, -\frac{1}{4}, \frac{1}{4} \mid \frac{3}{4})$，$x_2$ 行 $(0, 1, \frac{3}{4}, \frac{1}{4} \mid \frac{7}{4})$，检验数 $(0, 0, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$，$\boldsymbol{x}^* = (\frac{3}{4}, \frac{7}{4}, 0, 0)^{\mathsf{T}}$，$z^* = \frac{10}{4}$。

2.2　前置知识一：松弛变量与标准型

教学补全

教学补全。 为什么要“加松弛变量”？单纯形法处理的是等式约束。对不等式 $-x_1 + x_2 \leq 1$，引入 $x_3 = 1 + x_1 - x_2 \geq 0$ 表示“还差多少才碰到边界”，不等式就变成了等式 $-x_1 + x_2 + x_3 = 1$。因此：$x_3 = 0$ **表示在边界** ℓ_1 **上，** $x_3 > 0$ **表示在** ℓ_1 **的内侧**。同理 $x_4 = 4 - 3x_1 - x_2$ 表示离 ℓ_2 还有多远。这个几何含义在后面把割平面“画回去”时非常有用。

2.3 前置知识二：怎样读单纯形表

单纯形表的每一部分都有明确含义，请对照下面的终表（它与笔记 Memo No. 413 一致）：

	c_j		1	1	0	0
C_B	x_B	$B^{-1}b$	x_1	x_2	x_3	x_4
1	x_1	$\frac{3}{4}$	1	0	$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
1	x_2	$\frac{7}{4}$	0	1	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$
	σ_j		0	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$

- c_j：目标函数中 x_j 的系数；C_B：当前基变量对应的目标系数。
- x_B：基变量；$B^{-1}b$：基变量的当前取值（非基变量取 0）。这里 $x_1=\frac{3}{4}$，$x_2=\frac{7}{4}$。
- 中间的矩阵是 $B^{-1}A$；**每一行就是一个等式**：x_1 行表示 $x_1-\frac{1}{4}x_3+\frac{1}{4}x_4=\frac{3}{4}$。
- 检验数 $\sigma_j=c_j-C_BB^{-1}p_j$（$p_j$ 为 A 的第 j 列）。求最大值时，**所有 $\sigma_j\le 0$ 即为最优**。终表中 $\sigma_3=\sigma_4=-\frac{1}{2}<0$，且目标值 $z=C_BB^{-1}b=\frac{3}{4}+\frac{7}{4}=\frac{5}{2}$。

教学补全

教学补全：笔记只写了初始表与终表，中间一步如下。 初始表中 $\sigma_1=\sigma_2=1$ 并列，取下标小的 x_1 进基；比值 $\theta=B^{-1}b/$进基列 只对正的列元素计算，x_3 行的 -1 不算，取 $\theta=\frac{4}{3}$，x_4 出基。再取 x_2 进基，$\theta=\min\{\frac{7}{4},4\}=\frac{7}{4}$，$x_3$ 出基，得到上面的终表。

	c_j		1	1	0	0	
C_B	x_B	$B^{-1}b$	x_1	x_2	x_3	x_4	θ
0	x_3	1	-1	1	1	0	–
0	x_4	4	$\boxed{3}$	1	0	1	$\frac{4}{3}$
	σ_j		1	1	0	0	

	c_j		1	1	0	0	
C_B	x_B	$B^{-1}b$	x_1	x_2	x_3	x_4	θ
0	x_3	$\frac{7}{3}$	0	$\boxed{\frac{4}{3}}$	1	$\frac{1}{3}$	$\frac{7}{4}$
1	x_1	$\frac{4}{3}$	1	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	4
	σ_j		0	$\frac{2}{3}$	0	$-\frac{1}{3}$	

注意：进基次序不同时中间表会不同，但终表（最优基对应的表）是唯一的。表中把基变量按 x_1,x_2 的次序排列，与笔记一致。

证明 / 推导

为什么每一行都是等式？ 约束组写成矩阵形式 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$，两边左乘 B^{-1} 得 $B^{-1}A\boldsymbol{x}=B^{-1}\boldsymbol{b}$。终表中间的矩阵就是 $B^{-1}A$，右边一列就是 $B^{-1}\boldsymbol{b}$，所以每一行都是原约束的一个等价变形。验算 x_1 行：把 $x_3=1+x_1-x_2$、$x_4=4-3x_1-x_2$ 代入，

$$x_1-\tfrac{1}{4}(1+x_1-x_2)+\tfrac{1}{4}(4-3x_1-x_2)=x_1+\tfrac{1}{4}(3-4x_1)=\tfrac{3}{4},$$

恰好等于右端。x_2 行同理：$x_2+\frac{3}{4}(1+x_1-x_2)+\frac{1}{4}(4-3x_1-x_2)=x_2+\frac{3}{4}+1-\frac{3}{4}x_2-\frac{1}{4}x_2=\frac{7}{4}$。

2.4 前置知识三：松弛变量也必须是整数

割平面法有一个关键的前提，笔记在 (4) 里只用一句话带过：“由此结合 B 问题的标准化约束方程可知 $x_3, x_4 \geq 0,\ x_3, x_4 \in \mathbb{Z}$”。这句话为什么对？

整数性的传递

设标准化后的约束为 $a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n + x_{n+i} = b_i$，且所有 a_{ij}, b_i 都是整数。若 $x_1, \ldots, x_n$ 取整数，则松弛变量 x_{n+i} 也是整数。

证明 / 推导

由约束 $x_{n+i} = b_i - \sum_j a_{ij}x_j$。整数的整系数线性组合仍是整数，所以右端是整数，即 $x_{n+i} \in \mathbb{Z}$。 ■

对 P_0：$x_3 = 1 + x_1 - x_2$、$x_4 = 4 - 3x_1 - x_2$，系数和常数都是整数，所以只要 x_1, x_2 是整数，x_3, x_4 就是整数，并且 $x_3, x_4 \geq 0$。

易错

这个条件**不能省**。例如约束 $x_1 \leq \frac{3}{2}$ 的松弛变量 $x_3 = \frac{3}{2} - x_1$，当 $x_1 \in \mathbb{Z}$ 时 x_3 恒为半整数，绝不是整数，后面用到“所有变量都是整数”的推理就会出错（第 4 章会给出具体的错误后果）。补救办法是先把约束两边乘以分母的公倍数，化成整系数：$2x_1 \leq 3$。这就是第 1 章约定 $A, \boldsymbol{b}$ 为整数的原因。

2.5 原图纠错与无法可靠辨认的内容

原图纠错

(1) 检验数公式（Memo No. 415 表下方）
原始写法：图中可辨认为 $\sigma_i = C_i B^{-1} p_i$（下标、减号与 C_B 的写法无法可靠确认）。
存在的问题：若按字面理解，该式缺少“$c_j -$”，也没有区分目标系数 c_j 与基变量系数向量 C_B。
规范写法：$\sigma_j = c_j - C_B B^{-1} p_j$。
为什么这样改：检验数衡量“让第 j 个非基变量从 0 增加一个单位，目标值的变化率”，必须是 c_j 减去基变量因此被迫调整所造成的损失 $C_B B^{-1} p_j$。例如终表中 $\sigma_3 = 0 - (1 \cdot (-\frac{1}{4}) + 1 \cdot \frac{3}{4}) = -\frac{1}{2}$。
是否影响后续：不影响。笔记表中的检验数数值 $(0, 0, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ 都是按规范公式算的，结论全部正确。

教学补全

(2) 笔记里“省略”的两步。 (a) 笔记在 (4) 中写“$x_1 - x_3 =$ 新整数 $= \frac{3}{4} - (\frac{3}{4}x_3 + \frac{1}{4}x_4) \leq 0$”，没有写为什么可以得出“$\leq 0$”——这是整个方法的核心，我们在第 3 章用定理形式补全。(b) 笔记 (5) 把新约束写成 $-3x_1 - x_4 \leq -3$，但从 $3x_3 + x_4 \geq 3$ 到它之间的代入步骤没有写出，第 3 章也会补全，并给出它在 x_1x_2 平面上的样子（$x_2 \leq 1$）。

原图纠错

(3) 无法可靠辨认的内容。 笔记最后一页（Memo No. 416）的第二点只写了“②{割新 ⇒ 解（交点）是整数点；割原”，后半句“割原……”没有写完，**此处无法可靠辨认其原意**。以下属于推测，不属于原图可靠识别结果：可能想区分“割下来的新约束”与“原有约束”两类边界，说明新最优点是它们的交点。第 3 章在讨论“割平面法的本质”时，会按这个思路给出一个明确的、经过验证的表述，并清楚标记为教学补全。

小结

到这里，我们已经解决了什么？笔记里的标准型、初始表、终表已经识别并验算无误；单纯形表的每一部分含义清楚了；松弛变量取整数的前提得到证明。
下一步还需要解决什么？有了终表，怎样把一个“非整数的基变量行”变成一条割平面？这条割为什么既切得到又不误伤？这正是下一章的主题。

第 3 章　割平面法：从终表到割，再到整数最优解

前两章我们有了直观想法（削一刀）和原料（单纯形终表）。这一章把它们连成一条完整的流水线，并回答最关键的问题：这一刀为什么一定切得到、又不会误伤？

3.1　先看全局：算法的流程

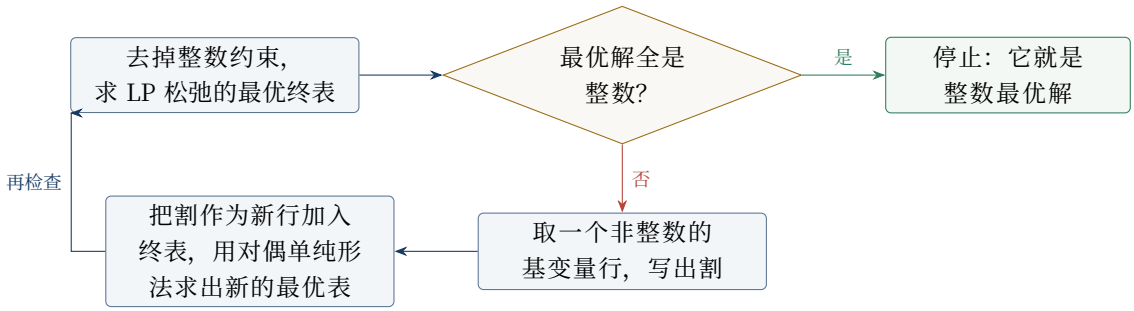


图 4　割平面法的流水线：每走一圈，可行域被削掉一块非整数区域，整数点一个也不丢。

下面用引例 P_0 把每一步走一遍。你会看到笔记中的 (1)–(6) 步恰好对应流程图里的方框。

3.2　第一步：把终表的“基变量行”写成等式

这一步在上一章已经做过（笔记 (1)）。终表的两行是

$$\begin{cases} x_1 - \frac{1}{4}x_3 + \frac{1}{4}x_4 = \frac{3}{4}, \\ x_2 + \frac{3}{4}x_3 + \frac{1}{4}x_4 = \frac{7}{4}. \end{cases}$$

这里 x_1, x_2 是基变量，它们的取值 $\frac{3}{4}, \frac{7}{4}$ 都不是整数；非基变量 x_3, x_4 当前为 0。我们要利用的是这样一个事实：左边是整数变量的组合，右边却是分数——矛盾的缝隙就藏在这里。

3.3　第二步：把每个数拆成“整数＋非负真分数”

笔记 (2) 要求把每个系数和常数项“人为地”写成两部分之和：一部分是整数（可以为负），另一部分是**非负真分数**（0 也算）。这个拆法有一个标准名字。

向下取整与分数部分

对实数 a，记 $\lfloor a \rfloor$ 为不超过 a 的最大整数（向下取整），称

$$\{a\} = a - \lfloor a \rfloor \in [0, 1)$$

为 a 的分数部分。于是 $a = \lfloor a \rfloor + \{a\}$，其中 $\lfloor a \rfloor$ 是整数，$\{a\}$ 是**非负真分数**（$0 \le \{a\} < 1$）。

a	$\lfloor a \rfloor$	$\{a\} = a - \lfloor a \rfloor$	拆成“整数＋非负真分数”
$\frac{7}{4}$	1	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{4} = 1 + \frac{3}{4}$
$\frac{3}{4}$	0	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4} = 0 + \frac{3}{4}$
$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4} = 0 + \frac{1}{4}$
$-\frac{1}{4}$	$\mathbf{-1}$	$\mathbf{\frac{3}{4}}$	$-\frac{1}{4} = \mathbf{-1} + \frac{3}{4}$
$-\frac{5}{4}$	-2	$\frac{3}{4}$	$-\frac{5}{4} = -2 + \frac{3}{4}$
1	1	0	$1 = 1 + 0$
0	0	0	$0 = 0 + 0$

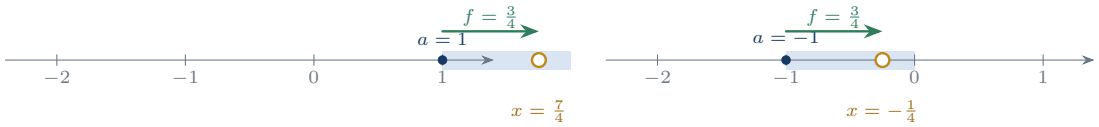


图 5　数轴上看“整数＋非负真分数”。从 a（深蓝点）出发，向右走一段 $f \in [0,1)$ 恰好到达 x（金色圈）：左图 $\frac{7}{4} = 1 + \frac{3}{4}$，右图 $-\frac{1}{4} = -1 + \frac{3}{4}$。浅蓝条是 $[a, a+1)$。

> **易错**
>
> **负数最容易拆错。** $-\frac{1}{4}$ 的整数部分是 -1（不是 0），分数部分是 $\frac{3}{4}$（不是 $\frac{1}{4}$，更不是 $-\frac{1}{4}$）。判断标准只有一条：分数部分必须落在 $[0,1)$，所以整数部分只能是“向左取到的那个整数”。笔记在 (2) 里的红字“无范围要求”指的就是：整数部分可以是任意整数，包括负整数和 0。

零的处理（笔记 (2) 的注）。 笔记指出 0 既可以当整数，也可以当非负真分数，因为 $0 = \frac{0}{n}$（n 为任意正整数）。在“$\{a\} \in [0,1)$”的定义下这是自然的：$\{0\} = 0$。

逆向思维（笔记 (2) 的注）。 笔记还说“要用逆向思维进行观察，怎么简单怎么来”。意思是：不要先算 $\lfloor a \rfloor$ 再减，而是直接问“a 比哪个整数多出一个小于 1 的非负数？”例如 $-\frac{1}{4}$：比 -1 多出 $\frac{3}{4}$，一眼就拆好。

把这个拆法用到两行的每一个系数和右端（0 视为非负真分数，也视为整数，两种看法都可以）：

$$\begin{cases} (1+0)\,x_1 + (-1+\frac{3}{4})\,x_3 + (0+\frac{1}{4})\,x_4 = 0 + \frac{3}{4}, \\ (1+0)\,x_2 + (0+\frac{3}{4})\,x_3 + (0+\frac{1}{4})\,x_4 = 1 + \frac{3}{4}. \end{cases}$$

这就是笔记 413 页 (2) 的结果。

3.4　第三步：整数部分移到左边，分数部分移到右边

笔记 (3)：对上式做恒等变形，把含整数部分的项放在等号左边，含分数部分的项放在右边，写成“整数部分 = 分数部分”。

$$\begin{cases} 1\cdot x_1 - 1\cdot x_3 + 0\cdot x_4 - 0 = \frac{3}{4} - \big(0\cdot x_1 + \frac{3}{4}x_3 + \frac{1}{4}x_4\big), \\ 1\cdot x_2 + 0\cdot x_3 + 0\cdot x_4 - 1 = \frac{3}{4} - \big(0\cdot x_2 + \frac{3}{4}x_3 + \frac{1}{4}x_4\big), \end{cases}$$

即（笔记 414 页）

$$\boxed{\begin{cases} x_1 - x_3 = \frac{3}{4} - \big(\frac{3}{4}x_3 + \frac{1}{4}x_4\big) & ① \\ x_2 - 1 = \frac{3}{4} - \big(\frac{3}{4}x_3 + \frac{1}{4}x_4\big) & ② \end{cases}}$$

> **直观理解**
>
> 这样移项以后，每个方程的左边只含整数系数和整数变量，右边是一个分数 $\frac{3}{4}$ 减去一个带“非负真分数系数”的和。左边在整数点上一定是整数——右边必须也是整数，这就是下一步的突破口。

3.5　第四步：用整数条件“逼”出割平面

现在引入整数约束（笔记 (4)）。由第 2 章，$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$ 且都是整数。观察方程 ①：

1. 左边 $x_1 - x_3$ 是两个整数之差，所以是整数；
2. 右边：$\frac{3}{4}x_3 + \frac{1}{4}x_4 \geq 0$（非负系数乘非负变量），所以右边 $\leq \frac{3}{4}$；
3. 一个整数若不超过 $\frac{3}{4}$，只能 ≤ 0（因为下一个整数 1 已经超过了 $\frac{3}{4}$）；
4. 因此 $\frac{3}{4} - (\frac{3}{4}x_3 + \frac{1}{4}x_4) \leq 0$，即

$$\tfrac{3}{4}x_3 + \tfrac{1}{4}x_4 \;\geq\; \tfrac{3}{4} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \boxed{3x_3 + x_4 \;\geq\; 3} \quad \text{(两边乘 4)}.$$

对方程 ② 完全同理：$x_2 - 1$ 是整数、右端 $\leq \frac{3}{4}$，得到同一条不等式。笔记里写的 “$3 - (3x_3 + x_4) \leq 0 \to$ 直线 $\to$ 割平面” 就是这一条。

引例的割平面（笔记原有结论）

$$\frac{3}{4}x_3+\frac{1}{4}x_4\ge\frac{3}{4}\iff 3x_3+x_4\ge 3.$$

笔记只对引例做了推理。下面把它写成一般的定理，并给出完整证明——这样你不仅会做这道题，也知道对任何整数规划这条路都走得通。

Gomory 割（分数割）

设标准化的整数规划 $\max\{\boldsymbol{c}^{\mathsf T}\boldsymbol{x}:\ A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b},\ \boldsymbol{x}\ge\boldsymbol{0},\ \boldsymbol{x}\in\mathbb{Z}^n\}$ 中 $A,\boldsymbol{b}$ 为整数。设 LP 松弛的最优终表中，基变量 x_i 所在行为

$$x_i+\sum_{j\in N}a_{ij}x_j=b_i,\qquad (N\text{ 为非基变量下标集}),$$

并且 b_i 不是整数。记 $f_{ij}=\{a_{ij}\}$，$f_i=\{b_i\}$（于是 $0<f_i<1$）。则每一个整数可行解都满足

$$\boxed{\sum_{j\in N}f_{ij}\,x_j\ \ge\ f_i}$$

而当前的 LP 最优解不满足它。这个不等式称为由第 i 行产生的**Gomory 割**。

证明 / 推导

要证什么： (1) 任何整数可行点满足该不等式；(2) 当前 LP 最优解不满足它。
证明思路： 把行方程里每个系数拆成“整数+分数”，让整数部分全落在左边，利用“左边是整数、右边小于 1”逼出不等式。
(1) 有效性。 把 $a_{ij}=\lfloor a_{ij}\rfloor+f_{ij}$，$b_i=\lfloor b_i\rfloor+f_i$ 代入行方程并移项：

$$\underbrace{x_i+\sum_{j\in N}\lfloor a_{ij}\rfloor x_j-\lfloor b_i\rfloor}_{\text{记作 }L}\ =\ f_i-\sum_{j\in N}f_{ij}x_j.$$

设 $\boldsymbol{x}$ 是任一整数可行解（包括松弛变量，由第 2 章它们也是整数）。则
· 左边 L 是整数的整系数线性组合，所以是**整数**；
· 因为 $f_{ij}\ge 0$、$x_j\ge 0$，有 $\sum f_{ij}x_j\ge 0$，所以右边 $\le f_i<1$。
整数 $L<1$ 推出 $L\le 0$。于是 $f_i-\sum f_{ij}x_j\le 0$，即 $\sum f_{ij}x_j\ge f_i$。
(2) 切得到。 当前 LP 最优解中所有非基变量 $x_j=0$（$j\in N$），所以 $\sum f_{ij}x_j=0<f_i$，不等式不成立，即该点被割掉。　　■
一句话直观： 整数点的“残余”要么恰好为 0，要么至少是一个整数，而分数 $f_i<1$ 容纳不了“至少为 1”的残余——所以整数点只能让右边 ≤ 0。

教学补全

条件为什么不能随便删？ 在 (1) 中我们两次用到“整数”：L 是整数（要求 所有 变量，含松弛变量，都是整数）和“$L<1\Rightarrow L\le 0$”。若某个松弛变量不是整数，L 就可能是个分数，推理立刻失效。**反例：** 约束 $x_1\le\frac{3}{2}$ 引入 $x_3=\frac{3}{2}-x_1$，终表行 $x_1+x_3=\frac{3}{2}$。若盲目套公式，$f_{13}=0$，$f_1=\frac{1}{2}$，得到 $0\ge\frac{1}{2}$——一个对任何点都不成立的“割”，似乎说明问题无整数可行解。可是 $x_1=1$ 明明是整数点！错误的根源就是 $x_3=\frac{1}{2}$ 不是整数。把约束先乘 2 化成 $2x_1\le 3$，松弛变量变成整数，就不会再出错了。

3.6 把割“画回”原来的坐标平面

割 $3x_3 + x_4 \geq 3$ 里用的是松弛变量，我们想知道它在 x_1x_2 平面上是哪条直线。用 $x_3 = 1 + x_1 - x_2$、$x_4 = 4 - 3x_1 - x_2$ 代入（这一步笔记没有写，属教学补全）：

$$\begin{aligned} 3x_3 + x_4 &= 3(1 + x_1 - x_2) + (4 - 3x_1 - x_2) \\ &= 3 + 3x_1 - 3x_2 + 4 - 3x_1 - x_2 = 7 - 4x_2. \end{aligned}$$

所以 $3x_3 + x_4 \geq 3 \iff 7 - 4x_2 \geq 3 \iff \boxed{x_2 \leq 1}$。这正是图 6 里的红色虚线。

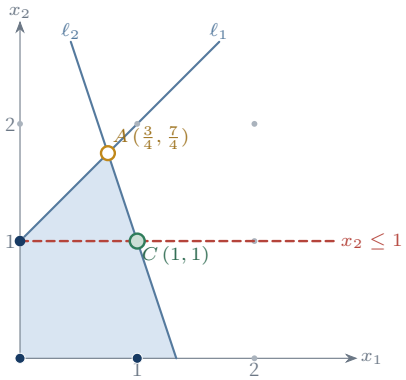


图 6　割 $x_2 \leq 1$。浅红色是被割掉的部分（含非整数最优点 A），4 个整数点（深蓝）全部保留；新可行域的顶点是 $(0,0), (\frac{4}{3}, 0), C(1,1), (0,1)$。

> **教学补全**
>
> **笔记 (5) 里的 $-3x_1 - x_4 \leq -3$ 是怎么来的？** 它是同一条割，只是把 x_3 也消去了，用 x_1, x_4 表示。由第二个标准化方程 $x_2 = 4 - 3x_1 - x_4$ 代入 $x_3 = 1 + x_1 - x_2$ 得 $x_3 = 4x_1 + x_4 - 3$，于是
>
> $$3x_3 + x_4 = 12x_1 + 3x_4 - 9 + x_4 = 12x_1 + 4x_4 - 9 \geq 3 \iff 3x_1 + x_4 \geq 3 \iff -3x_1 - x_4 \leq -3.$$
>
> 再代入 $x_4 = 4 - 3x_1 - x_2$ 就回到 $x_2 \leq 1$。三种写法完全等价。

> **直观理解**
>
> 为什么割在平面上恰好是水平线 $x_2 \leq 1$？因为 A 的纵坐标是 $\frac{7}{4}$，而整数点的纵坐标只可能是 $0, 1, 2, \ldots$；$\frac{7}{4}$ 介于 1 与 2 之间，而 $x_2 \geq 2$ 的区域里没有任何可行点（$x_2 \geq 2$ 时 $-x_1 + x_2 \leq 1$ 要求 $x_1 \geq 1$，此时 $3x_1 + x_2 \geq 5 > 4$）。所以把 $x_2 \leq 1$ 当作割，一点整数解都没有丢。

3.7 第五步：把割加入模型，用对偶单纯形法继续

笔记 (5)(6) 把新约束放回 A 问题，用来**取代**“$x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$”这个难处理的条件：

$$\max z = x_1 + x_2,\ \text{s.t.} \begin{cases} -x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ 3x_1 + x_2 + x_4 = 4 \\ 3x_1 + x_4 - x_5 = 3 \\ x_1, \ldots, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

（第三式即 $-3x_1 - x_4 \leq -3$ 加松弛变量 $x_5 \geq 0$ 并整理）。这是一个没有整数约束的线性规划，笔记给出了两种求解方法。

方法 1：大 M 法。 第三式 $3x_1 + x_4 - x_5 = 3$ 的 x_5 系数为 -1，没有现成的单位列可以当初始基，所以要引入人工变量并在目标中加 $-M$ 罚项，从头再做一遍单纯形法。可行但需要重做全部计算。

方法 2：对偶单纯形法（更省力）。 我们不需要从头开始，只需在原来的最优终表下面添一行。把割写成

$$-3x_3 - x_4 + x_5 = -3 \qquad (x_5 \geq 0),$$

对应新增行：基变量 x_5，系数 $(0,0,-3,-1\,|\,1)$，右端 -3（笔记 415 页“修改为”后的表）。这样得到：

	c_j		1	1	0	0	0
C_B	x_B	$B^{-1}b$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
1	x_1	$\frac{3}{4}$	1	0	$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	0
1	x_2	$\frac{7}{4}$	0	1	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$	0
0	x_5	-3	0	0	$\boxed{-3}$	-1	1
	σ_j		0	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0
	θ_j		–	–	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	–

证明 / 推导

为什么现在该用对偶单纯形法？ 新表有两个特点：

- **检验数仍然全部 ≤ 0**：新基矩阵是 $\begin{pmatrix} B & 0 \\ * & 1 \end{pmatrix}$（块下三角），新基变量 x_5 的目标系数为 0，所以对旧变量 $\sigma_j = c_j - C_B B^{-1} p_j$ 的值**一点没变**，$\sigma_5 = 0$。最优性条件依然满足（这叫对偶可行）。
- **右端出现了负数 -3**：说明当前点 A 不满足新增的割（原始不可行）。

一个“最优性成立、可行性被破坏”的表，正是对偶单纯形法的起点：它保持检验数 ≤ 0，一步步把负的右端补成非负。

对偶单纯形法的一步（笔记 415 页）：

1. **选出基行：**取右端为负的行，这里是 x_5 行（-3），所以 x_5 出基。
2. **比值判别：**对该行中为负的元素算 $\theta_j = \dfrac{\sigma_j}{a_{rj}}$：$\theta_3 = \dfrac{-1/2}{-3} = \dfrac{1}{6}$，$\theta_4 = \dfrac{-1/2}{-1} = \dfrac{1}{2}$；取 $\theta = \min \theta_j = \theta_3 = \dfrac{1}{6}$，所以 x_3 进基。
3. **换基：**以 -3 为主元做初等行变换，得到下表。

	c_j		1	1	0	0	0
C_B	x_B	$B^{-1}b$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
1	x_1	1	1	0	0	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{12}$
1	x_2	1	0	1	0	0	$\frac{1}{4}$
0	x_3	1	0	0	1	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$
	σ_j		0	0	0	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{6}$

此时右端 $(1,1,1)$ 全为非负、检验数 ≤ 0，LP 最优。解为 $\boldsymbol{x}^* = (1,1,1,0,0)^{\mathsf{T}}$，$z^* = 2$，与笔记 415 页一致。

证明 / 推导

为什么取 $\min \theta_j$，并且只看负元素？ 设主元在第 r 行、第 k 列。换基后新的检验数为 $\sigma'_j = \sigma_j - \dfrac{\sigma_k}{a_{rk}} a_{rj}$。

- 主元必须 $a_{rk} < 0$：这样新右端 $b'_r = b_r / a_{rk}$ 是负数除以负数，变成正数，补好了“负右端”；
- 记 $\theta = \sigma_k / a_{rk} \ge 0$（$\sigma_k \le 0$，$a_{rk} < 0$）。若 $a_{rj} \ge 0$，则 $\sigma'_j = \sigma_j - \theta a_{rj} \le \sigma_j \le 0$；若 $a_{rj} < 0$，则 $\sigma'_j = a_{rj}\left(\frac{\sigma_j}{a_{rj}} - \theta\right)$，只要 θ 取最小比值，括号 ≥ 0，而 $a_{rj} < 0$，所以 $\sigma'_j \le 0$。

所以取最小比值，才能保证换基后检验数仍全部 ≤ 0。　■

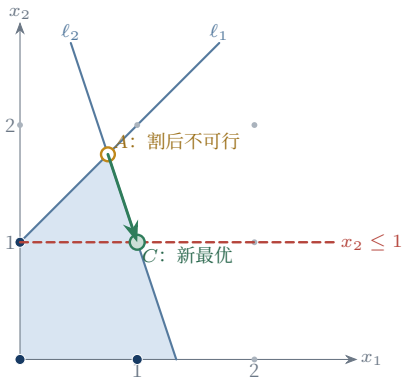


图 7　对偶单纯形一步的几何意义：加入割之后，原最优点 A 落在新可行域之外（原始不可行）；换基把顶点沿边 ℓ_2 从 A 移到 $C(1,1)$——新可行域中目标值最大的顶点。

结果检验。 $x_1 = x_2 = 1$：$-1+1=0 \le 1$，$3+1=4 \le 4$，目标值 $z=2$。因为新问题的可行域包含所有整数可行点（割不误伤），所以整数问题的最优值 ≤ 2；而 $(1,1)$ 本身是整数可行点且 $z=2$，因此 $(1,1)$ 就是引例 A 问题的整数最优解。

3.8　割平面法的本质（笔记 Memo No. 416 的补全）

笔记最后写道：“割平面法的本质：找到一个特殊的约束，以减小原问题可行域。特殊点：①割新：切下一部分非整数解直接排除；②割新 $\Rightarrow$ 解（交点）是整数点；割原……”。结合前面的推导，我们把它整理成下面的表述（**教学补全，经证明与例子验证**）：

割平面法的本质

1. **特殊的约束：**割是一条新增的线性约束。它去掉一部分只含非整数点的可行域（切得到），保留全部整数可行点（不误伤）。
2. **整数性来自“交点”：**新 LP 的最优点是割线与某些原边界的交点。当这个交点恰好是整数点时，它就是整数最优解（本例：$x_2=1$ 与 $\ell_2: 3x_1+x_2=4$ 交于 $(1,1)$）。若交点还不是整数点，就对新终表再产生一条割，重复这个过程。

原图纠错

澄清：笔记里“割新 $\Rightarrow$ 解（交点）是整数点”描述的是本例发生的现象，并不是对任意问题的保证：一次割之后的新 LP 最优点不一定是整数点。第 4 章的例 2 需要两次割。割平面法的可靠性来自“每一刀都有效”，而不是“一刀必成”。

割平面法（Gomory 分数割）的步骤

步骤 1　把约束化成整系数（必要时乘公倍数），再化为标准型；**不**考虑整数约束，用单纯形法求 LP 松弛，得最优终表。

步骤 2　若最优解全是整数，停止；否则任取一个右端非整数的基变量行（常取分数部分最大的）。

步骤 3　把该行的各系数、右端拆成“整数＋非负真分数”，写出割 $\sum_{j\in N} f_{ij}x_j \ge f_i$。

步骤 4　把割写成 $-\sum f_{ij}x_j + x_{\text{新}} = -f_i$，作为新行加入终表（新基变量 $x_{\text{新}} \ge 0$）。

步骤 5　用对偶单纯形法求解新表，得到新的最优终表，回到步骤 2。

学完这里，你应该能够回答

1. 为什么 $-\frac{1}{4}$ 的分数部分是 $\frac{3}{4}$？拆成“整数＋非负真分数”时整数部分为什么可以是负数？
2. Gomory 割的推导里，“左边是整数”这一步用到了什么前提？
3. 割为什么一定切掉当前 LP 最优点？（提示：非基变量取 0）
4. 加入割后为什么用对偶单纯形法而不是普通单纯形法？

5. 对偶单纯形比值判别中，为什么只看该行中为负的元素、并取最小比值？
6. 引例的割在 x_1x_2 平面上是哪条直线？为什么整数点没有被割掉？

小结

到这里，我们已经解决了什么？ 给出了产生割的代数方法（拆分数部分），证明了割“切得到、不误伤”，学会了把割加入终表并用对偶单纯形法求出新最优解，引例得到整数最优解 $(1,1)$，$z=2$。
下一步还需要解决什么？ 一次割不一定够；割不是唯一的；整数性条件一旦破坏会出错；割平面法与另一条主流路线——分支定界法——有什么区别？下一章回答这些问题。

第 4 章　深入理解：多次割、割不唯一、与分支定界对比

第 3 章的引例很“顺利”：一刀下去，新的 LP 最优点就是整数点。这一章先看一个需要两刀的例子，再回答三个自然的追问：割是唯一的吗？为什么割平面法能保证越割越好？它和另一类常用方法——分支定界——有什么本质区别？

4.1　例 2：需要两次割的问题

示例

例 2　$\max z=x_1+x_2$，　s.t. $-x_1+x_2\le 1,\ 5x_1+x_2\le 9,\ x_1,x_2\ge 0$ 且为整数。
思路： 先解 LP 松弛，再对非整数基变量行写割，加入终表，用对偶单纯形法继续；若新最优解仍非整数，对新终表再写割，直到全为整数。

(1) LP 松弛。 两条边界 $-x_1+x_2=1$ 与 $5x_1+x_2=9$ 联立：相减得 $6x_1=8$，$x_1=\frac{4}{3}$，$x_2=\frac{7}{3}$。取松弛变量 $x_3=1+x_1-x_2$、$x_4=9-5x_1-x_2$，单纯形法得终表（教学补全：过程同第 2 章，略去中间表）：

	c_j		1	1	0	0
C_B	x_B	$B^{-1}b$	x_1	x_2	x_3	x_4
1	x_1	$\frac{4}{3}$	1	0	$-\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$
1	x_2	$\frac{7}{3}$	0	1	$\frac{5}{6}$	$\frac{1}{6}$
	σ_j		0	0	$-\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$

LP 最优解 $P_0\left(\frac{4}{3},\frac{7}{3}\right)$，$z=\frac{11}{3}$，两个基变量都不是整数。

(2) 第一次割。 取 x_2 行：$x_2+\frac{5}{6}x_3+\frac{1}{6}x_4=\frac{7}{3}$。各数的分数部分为 $\{\frac{5}{6}\}=\frac{5}{6}$、$\{\frac{1}{6}\}=\frac{1}{6}$、$\{\frac{7}{3}\}=\frac{1}{3}$（$\frac{7}{3}=2+\frac{1}{3}$），所以割为

$$\tfrac{5}{6}x_3+\tfrac{1}{6}x_4\ge\tfrac{1}{3}.$$

（用 x_1 行 $x_1-\frac{1}{6}x_3+\frac{1}{6}x_4=\frac{4}{3}$：$\{-\frac{1}{6}\}=\frac{5}{6}$，$\{\frac{1}{6}\}=\frac{1}{6}$，$\{\frac{4}{3}\}=\frac{1}{3}$，得到完全相同的割。）**画回平面：** $\frac{5}{6}(1+x_1-x_2)+\frac{1}{6}(9-5x_1-x_2)=\frac{14}{6}-x_2$，所以割等价于 $\frac{14}{6}-x_2\ge\frac{1}{3}$，即 $x_2\le 2$。

(3) 对偶单纯形法。 加入新行 $-\frac{5}{6}x_3-\frac{1}{6}x_4+x_5=-\frac{1}{3}$（这里不放大，保留分数；原因见本节末的“注”）。

	c_j		1	1	0	0	0
C_B	x_B	$B^{-1}b$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
1	x_1	$\frac{4}{3}$	1	0	$-\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	0
1	x_2	$\frac{7}{3}$	0	1	$\frac{5}{6}$	$\frac{1}{6}$	0
0	x_5	$-\frac{1}{3}$	0	0	$\boxed{-\frac{5}{6}}$	$-\frac{1}{6}$	1
	σ_j		0	0	$-\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$	0
	θ_j		–	–	$\frac{4}{5}$	2	–

$\theta_3=\dfrac{-2/3}{-5/6}=\dfrac{4}{5}$，$\theta_4=\dfrac{-1/3}{-1/6}=2$，$x_3$ 进基、x_5 出基，得到

	c_j		1	1	0	0	0
C_B	x_B	$B^{-1}b$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
1	x_1	$\frac{7}{5}$	1	0	0	$\frac{1}{5}$	$-\frac{1}{5}$
1	x_2	2	0	1	0	0	1
0	x_3	$\frac{2}{5}$	0	0	1	$\frac{1}{5}$	$-\frac{6}{5}$
	σ_j		0	0	0	$-\frac{1}{5}$	$-\frac{4}{5}$

新最优解 $P_1\left(\frac{7}{5},2\right)$，$z=\frac{17}{5}$。$x_1=\frac{7}{5}$ 仍非整数，需要**第二次割**。

(4) 第二次割。 取 x_1 行 $x_1+\frac{1}{5}x_4-\frac{1}{5}x_5=\frac{7}{5}$：$\{\frac{1}{5}\}=\frac{1}{5}$，$\{-\frac{1}{5}\}=\frac{4}{5}$，$\{\frac{7}{5}\}=\frac{2}{5}$，割为 $\frac{1}{5}x_4+\frac{4}{5}x_5\geq\frac{2}{5}$。用 $x_4=9-5x_1-x_2$、$x_5=2-x_2$（由第一次割的定义 $x_5=\frac{5}{6}x_3+\frac{1}{6}x_4-\frac{1}{3}=2-x_2$）代入：

$$\tfrac{1}{5}(9-5x_1-x_2)+\tfrac{4}{5}(2-x_2)=\tfrac{17}{5}-x_1-x_2\ \geq\ \tfrac{2}{5}\iff x_1+x_2\leq 3.$$

加入新行 $-\frac{1}{5}x_4-\frac{4}{5}x_5+x_6=-\frac{2}{5}$：

	c_j		1	1	0	0	0	0
C_B	x_B	$B^{-1}b$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
1	x_1	$\frac{7}{5}$	1	0	0	$\frac{1}{5}$	$-\frac{1}{5}$	0
1	x_2	2	0	1	0	0	1	0
0	x_3	$\frac{2}{5}$	0	0	1	$\frac{1}{5}$	$-\frac{6}{5}$	0
0	x_6	$-\frac{2}{5}$	0	0	0	$\boxed{-\frac{1}{5}}$	$-\frac{4}{5}$	1
	σ_j		0	0	0	$-\frac{1}{5}$	$-\frac{4}{5}$	0
	θ_j		–	–	–	1	1	–

$\theta_4=\theta_5=1$（并列，任取其一，这里取 x_4），换基后：

	c_j		1	1	0	0	0	0
C_B	x_B	$B^{-1}b$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
1	x_1	1	1	0	0	0	-1	1
1	x_2	2	0	1	0	0	1	0
0	x_3	0	0	0	1	0	-2	1
0	x_4	2	0	0	0	1	4	-5
	σ_j		0	0	0	0	0	-1

右端全非负，检验数全 ≤ 0：最优解 $\boldsymbol{x}^*=(1,2,0,2,0,0)^{\mathsf{T}}$，$z^*=3$，全是整数，停止。检验：$-1+2=1\leq 1$，$5+2=7\leq 9$。整数最优解为 $(1,2)$，$z=3$。

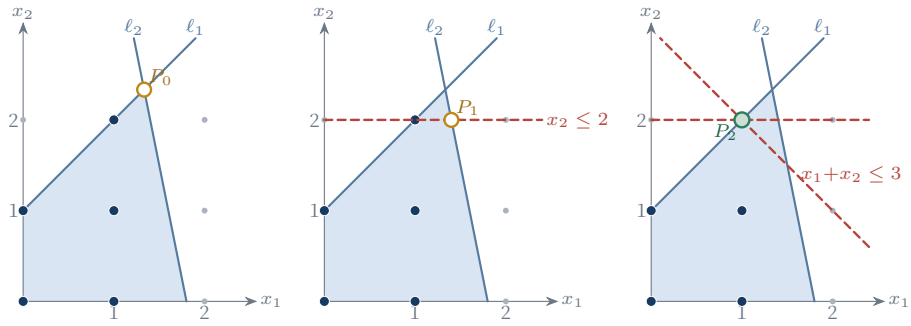


图 8　例 2 的两次割。左：LP 最优点 $P_0(\frac{4}{3},\frac{7}{3})$。中：第一刀 $x_2 \le 2$ 之后，新最优点 $P_1(\frac{7}{5},2)$ 仍非整数。右：第二刀 $x_1+x_2 \le 3$ 之后，最优点 $P_2(1,2)$ 是整数点。红点是被割掉的非可行于新区域的整数点——这里没有，说明两刀都没有误伤整数可行点。

> **教学补全**
>
> **注：新增变量为什么不放大也行？** 第 3 章的笔记把割乘了 4 变成整系数 $-3x_3-x_4+x_5=-3$（这样 x_5 的系数是 1，右端是整数，手算方便）。不放大的写法 $-\frac{3}{4}x_3-\frac{1}{4}x_4+s=-\frac{3}{4}$ 里，$s=\frac{3}{4}x_3+\frac{1}{4}x_4-\frac{3}{4}$ 同样是整数：由第 3 章定理证明中的恒等式，$s=-L$，而 L 是整数。放大后的 $x_5=4s$ 当然也是整数，但接下来再割时，x_5 的列里会出现越来越“难看”的分数（例 2 若第一次也放大 6 倍，第二次割的系数会出现 $\frac{29}{30}$）。所以需要重复割时，一般保留分数形式；只割一次时放大更方便。

4.2 为什么割平面法最终会得到整数解？

直观看，每加一刀，LP 最优值不会升高：z 从 $\frac{11}{3}$ 降到 $\frac{17}{5}$ 再降到 3。理由是我们只缩小了可行域，而整数可行点一个也没有丢，所以 $z_A^* \le z^*_{\text{当前 LP}}$ 始终成立，当前 LP 的最优值是 A 问题最优值的一个越来越紧的**上界**。当某次 LP 的最优解恰好是整数点时，上界与可行解的目标值相等，问题就解决了。

> **拓展联想**
>
> **拓展联想（当前阶段不要求掌握）：** Gomory 在 1958 年给出的算法，配合适当的选行规则（字典序对偶单纯形法），可以证明有限步终止。严格证明需要后续课程里的多面体与字典序理论。实际计算中，一个著名的现象是：割越来越“斜”、系数越来越乱，数值误差会累积——这也是它早期用得并不顺手的原因之一（见第 5 章）。

4.3 割不是唯一的：有效割与“有用”的割

有效不等式与割

一个线性不等式若被**所有整数可行点**满足，称为有效不等式（valid inequality）。若它还不被当前 LP 最优点满足（即把该点排除在外），就称它是一条割。——割平面法需要的是“有效 并且 切得到”。

在 P_0 上比较四条候选直线（图 9）：

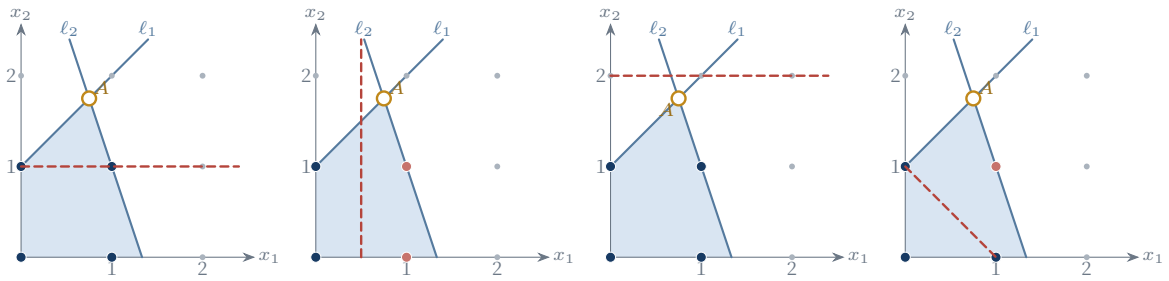


图 9　四条候选直线（红色虚线）。红点是被它误伤的整数可行点。(a) $x_2 \le 1$；(b) $x_1 \le \frac{1}{2}$；(c) $x_2 \le 2$；(d) $x_1+x_2 \le 1$。

直线	整数点是否全保留	是否切掉 $A(\frac{3}{4},\frac{7}{4})$	结论
(a) $x_2 \le 1$	是	是（$\frac{7}{4} > 1$）	**有效且切得到：合格的割**
(b) $x_1 \le \frac{1}{2}$	否：丢了 $(1,0),(1,1)$	是	误伤整数点，不是割
(c) $x_2 \le 2$	是	否（$\frac{7}{4} \le 2$）	有效但没用：切不到 A
(d) $x_1 + x_2 \le 1$	否：丢了 $(1,1)$	是	误伤整数点，不是割

此外，$x_1 + x_2 \le 2$ 也是合格的割（所有整数点满足它：最大的整数点和为 2；而 A 处 $\frac{5}{2} > 2$）。所以**同一个问题可以有很多条合格的割**，Gomory 割只是其中用代数方法可以自动产生的一条。

> **拓展联想**
>
> **拓展联想：**把 P_0 的两条约束各乘 $\frac{1}{4}$ 再相加：$\frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_2 \le \frac{5}{4}$，即 $x_1 + x_2 \le \frac{5}{2}$。左边在整数点处是整数，所以可以把右端向下取整得到 $x_1 + x_2 \le 2$。这种“乘系数、相加、取整”的做法叫 Chvátal–Gomory 割，Gomory 割是它的一类特例。当前阶段只需要知道割不止一种。

4.4 割平面法与分支定界法

另一条主流路线是**分支定界法**：不削可行域，而是把可行域一分为二。对 P_0，LP 最优点 $x_2 = \frac{7}{4}$ 不是整数，于是把问题分成两支：

- 左支：增加约束 $x_2 \le 1$（$\lfloor \frac{7}{4} \rfloor = 1$）。LP 最优点 $(1,1)$，$z = 2$，是整数点，得到一个整数可行解，下界为 2。
- 右支：增加约束 $x_2 \ge 2$（$\lceil \frac{7}{4} \rceil = 2$）。这时 $-x_1 + x_2 \le 1$ 要求 $x_1 \ge 1$，$3x_1 + x_2 \ge 5 > 4$，**无可行点**，这一支被舍弃。

结论：$(1,1)$ 是最优。

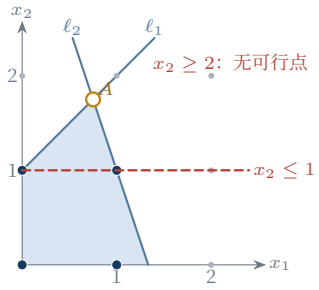


图 10　分支定界：左支（含 $x_2 \le 1$）得到整数点 $(1,1)$，右支（$x_2 \ge 2$）无可行点。本例左支的约束恰好与割 $x_2 \le 1$ 相同。

	割平面法	**分支定界法**
基本动作	给 LP 加一个割，缩小可行域	对一个分数变量分支，把可行域分成两个互不相交的子域
整数点	一个也不丢	一个也不丢（两支的并包含全部整数点）
求解对象	始终是同一个 LP，不断加行	一棵“LP 树”，每个结点一个 LP
终止条件	某个 LP 最优解全为整数	所有结点都被剪枝或得到整数解
主要风险	割越来越多、系数变乱，数值不稳	结点数量可能爆炸式增长
现代做法	二者结合：**分支切割**（branch-and-cut）	

4.5 高频易错点总表

易错点	正确做法	原因
负系数的分数部分写成 $-\frac{1}{4}$ 或 $\frac{1}{4}$	$\{-\frac{1}{4}\}=\frac{3}{4}$	分数部分必须在 $[0,1)$
割的右端写成 b_i 而不是 f_i	右端是 $f_i=\{b_i\}$	整数部分已移到左边
把割写成 $\leq$	$\sum f_{ij}x_j \geq f_i$	右边 ≤ 0 才推出这个方向
对右端为整数的行也要割	只对右端为分数的行写割	否则 $f_i=0$，得到 ≥ 0，毫无约束
系数不是整数仍直接套公式	先乘公倍数化整，再标准化	否则松弛变量不是整数
加入割后求出 $-3<0$ 就认为无解	这是正常现象，用对偶单纯形法	新行表示“原最优点不满足割”
比值判别也对非负元素算	只对该行负元素算 $\theta_j=\sigma_j/a_{rj}$	保证换基后 $b_r>0$ 且 $\sigma_j\leq 0$
一次割后停止，不检查是否整数	每次得到新最优解都要检查	可能需要多次割（例 2）

4.6 相近概念辨析

	LP 松弛	四舍五入取整	割平面法
本质	放宽条件，求上界	把分数“凑”成整数	缩小可行域直到最优点为整数
结果可靠性	只给上界，解可能非整数	可能不可行、也可能不最优	最终解是整数最优解
是否改变整数点集	不改变（只是外面多了点）	——	不改变（只削非整数部分）

知识联系

前置：线性规划的单纯形法（终表的含义）、对偶单纯形法（对偶可行）。
后续：分支定界法与分支切割（本课程下一节）；0-1 规划、指派问题、旅行商问题（组合优化）；混合整数规划与 Gomory 混合整数割；数值计算课程里的稳定性问题。
工程联系：运输车辆数、机器台数、人员排班都只能取整，现代整数规划求解器的内核就是“分支 + 割平面”。

学完这里，你应该能够回答

1. 例 2 为什么需要两次割？第一次割之后的 LP 最优点是什么？
2. 一条不等式要成为割，需要同时满足哪两个条件？$x_2\leq 2$（在 P_0 上）为什么不是割？
3. 割平面法与分支定界法都不丢整数点，它们处理可行域的方式有什么本质区别？
4. 为什么说每一轮割之后，LP 的最优值是整数最优值的上界，并且不会升高？
5. 若某个约束的系数是 $\frac{1}{2}$，直接套割平面公式会怎样？应当怎样预处理？

小结

到这里，我们已经解决了什么？ 看到了多次割的完整过程；明确了“有效”与“切得到”两个要求以及割的非唯一性；把割平面法与分支定界法做了区分；整理了易错点。
下一步还需要解决什么？ 这套方法是怎样一步步被提出来的？它在现实里到底用在哪？下一章用一点点历史和应用，回答“为什么今天仍然要学它”。

第 5 章　学科小史与现实应用

5.1　学科小史：这个知识是怎样出现的?

学科小史

人们遇到的问题。 20 世纪 40 年代后期，Dantzig 提出的单纯形法让连续变量的线性规划可以高效求解。可是车、人、机器都是整数个，把 LP 的解四舍五入又不可靠（第 1 章）。于是人们开始问：能不能借助 LP 的工具，直接得到整数解?

割平面的思路来自哪里? 1954 年，Dantzig、Fulkerson 与 Johnson 在求解大规模旅行商问题时，采用了“先放宽、再逐步添加约束把不合理的解排除”的做法，这是割平面思想在组合优化中的早期实例。1958 年，Ralph Gomory 在论文 Outline of an algorithm for integer solutions to linear programs 中，给出了通用的、可由单纯形终表自动产生割平面的整数规划算法，后来的教材称之为 Gomory 割。当时 Gomory 在普林斯顿大学任教，1959 年起在 IBM 研究部工作。1960 年，他又把方法推广到混合整数规划。



图 11　整数规划求解方法的几个关键节点（时间点均经文献核验；“40 年代后期”表示单纯形法诞生于该时期）。

学科小史

后来的故事。 1960 年，Land 与 Doig 提出了分支定界法，为整数规划提供了另一条路。割平面法在理论上很漂亮，但早期实践中曾被认为不够实用。转机出现在 20 世纪 90 年代：1991 年 Padberg 与 Rinaldi 把割平面与分支定界结合成**分支切割**（branch-and-cut），用来求解大规模旅行商问题；1996 年 Balas、Ceria、Cornuéjols 与 Natraj 发表 Gomory cuts revisited，说明 Gomory 割与分支定界结合后在实践中非常有效。今天，主流整数规划求解器的内核都是分支与割平面的结合。

为什么今天仍然要学它? 因为现代求解器里的“割”正是这一章的思想：用线性不等式在不丢整数点的前提下收紧 LP 松弛。理解了割平面，你就理解了现代求解器背后的一半逻辑。

5.2　从课本到现实：这个知识到底有什么用?

从课本到现实

课本里的例子只有两个变量，现实里的整数规划可以有成千上万个。但“变量必须是整数”这个难点是相同的：

- **物流与车辆调度。** 派几辆大车、几辆小车，每辆车装多少件货；2.5 辆车没有意义，向上取整又会浪费，向下取整又运不完。
- **排产与排班。** 每天开几条生产线、安排几个班组，生产线的开或不开只能是整数；设备数不能是分数。
- **资源配置与选址。** 在哪几个地点建仓库、每个仓库配几台设备，都是“要不要”“几个”的整数决策。
- **求解器内部。** 商业与开源求解器在求解整数规划时，通常会在 LP 松弛上反复加割、再分支。例如 Gurobi 的参数手册里就有专门控制 Gomory 割轮数的参数。



图 12　割平面在“现实问题 → 方案”流水线中的位置。

小结

到这里，我们已经解决了什么？ 知道了割平面法大约在 1958 年前后成形，也理解了它为什么曾被冷落、又为什么重新成为现代求解器的核心部件。
下一步： 把知识点整理成一张地图，然后用 38 道题检查你是否真的掌握了。

5.3 本专题知识地图

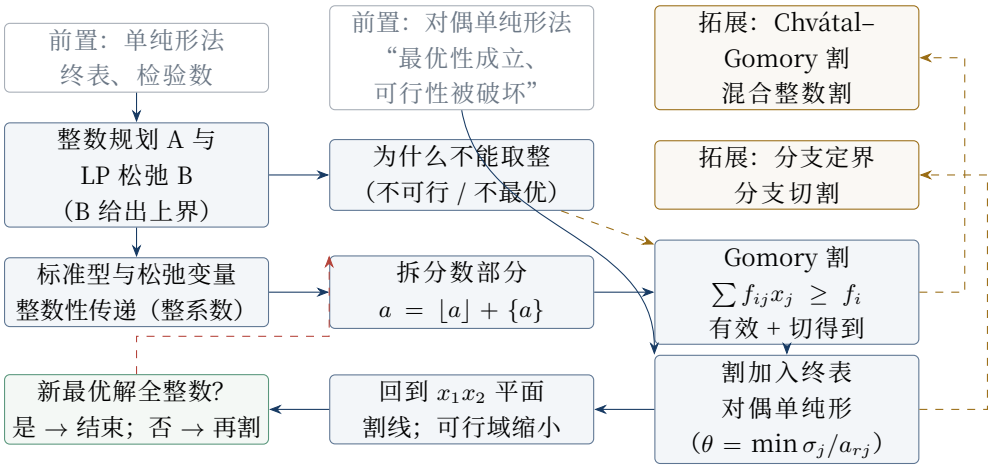


图 13　本专题知识地图。实线是学习顺序，红色虚线是“再割一次”的循环，金色虚线是向外延伸的拓展内容。

第 6 章　分层练习：先做题，再对答案

前五章已经把“为什么要割、怎么割、为什么这样割有效”讲完。这一章是练习：共 **38 道**，分三层——基础 基础巩固 25 道、提升 中等偏下提升 10 道、跨学科 跨学科迁移 3 道。**所有答案和解析都集中在后面**，请先独立做完再翻。

> **图的读法（题目区与解析区分开）**。 题目区的图只画题目已经给出的信息，不会提前暗示答案：蓝色阴影是 LP 松弛的可行域，深蓝实心点是可行整数点，灰色小点是不可行的整数格点，金色空心圈是 LP 最优点，虚线箭头（若有）表示某条不等式保留的一侧。解析区的图才会加入红色割线、被割掉的粉色区域、红色叉与绿色最优点等解题标注。

6.1　知识点—题目对应表

下面 11 个知识点覆盖了第 1–4 章的全部主线。每一行告诉你：哪道题在检查它。

核心知识点	基础 基础	提升 提升	跨学科 跨学科
K1 整数规划与 LP 松弛的定义	1, 2, 3	31	
K2 上界关系 $z_B^* \le z_A^*$、取整失效	4, 5, 11, 17, 21	35	36
K3 松弛变量及其整数性（整系数）	13		37
K4 读单纯形表：基、σ_j、$B^{-1}b$	7, 19		
K5 分数部分 $\{a\}$	6, 12, 16		
K6 由表中一行写出 Gomory 割	8, 16, 22, 25	30, 33	38
K7 割的有效性与“割去 LP 最优点”	9, 14, 23	26, 30	
K8 加入割行后的对偶单纯形法	10, 15, 20, 24, 25	32	
K9 把割化回原变量（几何意义）	18, 23	27, 34	38
K10 多次割、$z^{(k)}$ 的变化、停止条件		29, 31, 34, 35	
K11 与分支定界的比较		28	

6.2　A．基础巩固训练（25 题） 基础

难度定位：学完前五章即可完成；一题一个核心点，不设陷阱。

6.2.1　A-1 单项选择题（第 1–10 题）

第 1 题 基础　单选 · 考查：K1 整数线性规划的定义

下列模型中，属于**纯整数线性规划**的是

(A) $\max z = x_1 + x_2,\ \text{s.t. } x_1 + 2x_2 \le 4,\ x_1, x_2 \ge 0$（$x_1, x_2$ 可取任意实数）
(B) $\max z = x_1 + x_2,\ \text{s.t. } x_1 + 2x_2 \le 4,\ x_1, x_2 \ge 0$，$x_1$ 为整数、x_2 为任意实数
(C) $\max z = x_1 + x_2,\ \text{s.t. } x_1 + 2x_2 \le 4,\ x_1, x_2 \ge 0$ 且均为整数
(D) $\max z = x_1 x_2,\ \text{s.t. } x_1 + x_2 \le 4,\ x_1, x_2 \ge 0$ 且均为整数

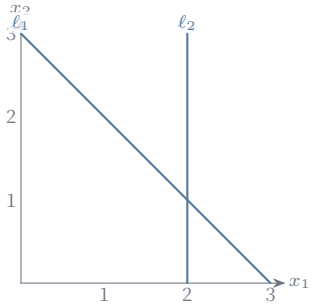
第 2 题 基础　单选 · 考查：K1 LP 松弛

整数规划（ILP）的“线性规划松弛问题（LP 松弛）”指的是

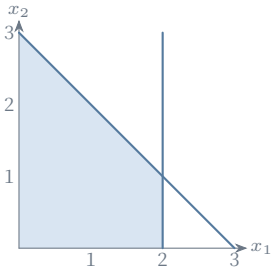
(A) 保持目标函数与线性约束不变，仅去掉“变量必须取整数”这一要求
(B) 把所有不等式约束都改成等式约束
(C) 把目标函数中的系数全部取整
(D) 把变量的取值范围限制在 $\{0,1\}$ 内

第 3 题 基础　单选（选项配图） · 考查：K1 ILP 可行解集的样子

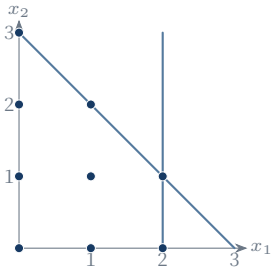
整数规划 $\max z = x_1 + x_2$，s.t. $x_1 + x_2 \le 3$，$x_1 \le 2$，$x_1, x_2 \ge 0$ 且为整数。其可行域边界如题图所示。下面四幅小图中，**哪一幅**正确表示了该整数规划的可行解集？



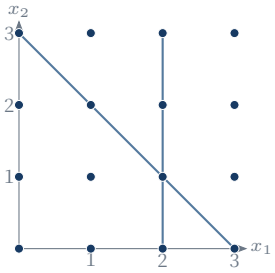
题图：两条约束边界（灰点为整数格点位置）



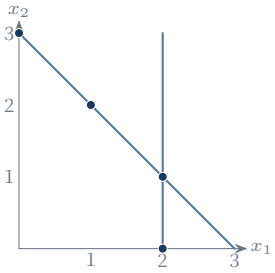
A 阴影区域内的所有点



B 可行域内的整数点



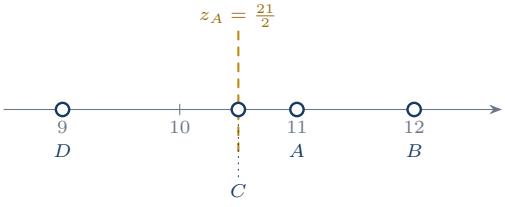
C 坐标范围内的全部整数格点



D 仅边界线上的整数点

第 4 题 基础　单选（数轴配图） · 考查：K2 上界关系

某**最大化**整数规划，目标函数的系数全是整数。其 LP 松弛的最优值为 $z_A = \frac{21}{2}$（数轴上的金色虚线）。下列四个候选值中，整数规划的最优值 z_B^* **有可能**取到的是哪一个？

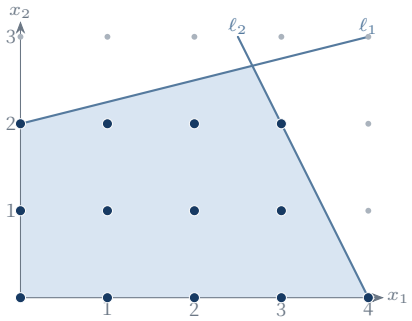


题图：LP 上界与四个候选值 A, B, C, D（依次为 11，12，$\frac{21}{2}$，9）

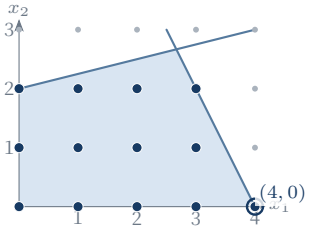
(A) 11　　(B) 12　　(C) $\frac{21}{2}$　　(D) 9

第 5 题 基础　单选（选项配图）　· 考查：K2 取整失效、读图找最优整数点

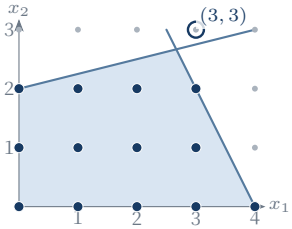
整数规划 $\max z = x_1 + x_2$，s.t. $-x_1 + 4x_2 \le 8$，$2x_1 + x_2 \le 8$，$x_1, x_2 \ge 0$ 且为整数。题图为其 LP 可行域，LP 最优点约为 $(2.67, 2.67)$（不是整数点）。下面四幅小图分别圈出一个候选整数点，**哪个点**是该整数规划的最优解？



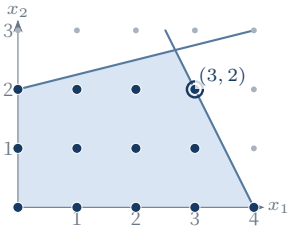
题图：LP 可行域与整数格点



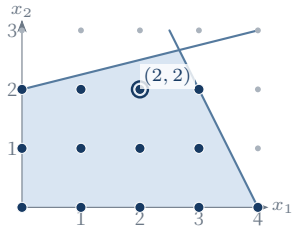
A 圈出 $(4, 0)$



B 圈出 $(3, 3)$



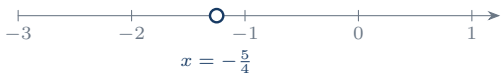
C 圈出 $(3, 2)$



D 圈出 $(2, 2)$

第 6 题 基础　单选（数轴配图）　· 考查：K5 分数部分

设 $\{a\} = a - \lfloor a \rfloor$ 表示 a 的分数部分。数轴上标出了 $x = -\frac{5}{4}$，则 $\{x\}$ 等于

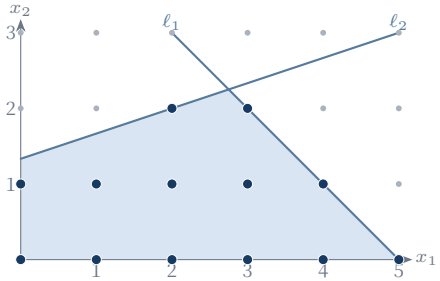


题图：数轴上的 $x = -\frac{5}{4}$

(A) $\frac{1}{4}$　　(B) $\frac{3}{4}$　　(C) $-\frac{1}{4}$　　(D) $\frac{5}{4}$

第 7 题 基础　单选（表+图）　· 考查：K4 读单纯形表

对 $\max z = x_1 + 2x_2$，s.t. $x_1 + x_2 \le 5$，$-x_1 + 3x_2 \le 4$，$x_1, x_2 \ge 0$ 加松弛变量 x_3, x_4 后，用单纯形法得到下面的表。关于该表，下列说法**正确**的是



	c_j		1	2	0	0
C_B	x_B	$B^{-1}b$	x_1	x_2	x_3	x_4
1	x_1	$\frac{11}{4}$	1	0	$\frac{3}{4}$	$-\frac{1}{4}$
2	x_2	$\frac{9}{4}$	0	1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
	σ_j		0	0	$-\frac{5}{4}$	$-\frac{1}{4}$

(A) 存在 $\sigma_j < 0$，说明还没到最优，需继续换基
(B) 最优解是 $(x_1, x_2) = (3, 2)$，$z = 7$
(C) 基变量是 x_3, x_4
(D) 所有 $\sigma_j \le 0$，这是 LP 松弛的最优表，最优解为 $(\frac{11}{4}, \frac{9}{4})$，$z = \frac{29}{4}$

第 8 题 基础　单选 · 考查：K6 由一行写出 Gomory 割

某 LP 最优表中有一行（x_3, x_4 为非基变量）：$x_1 - \frac{1}{3}x_3 + \frac{1}{3}x_4 = \frac{2}{3}$。由该行得到的 Gomory 割平面是

(A) $\frac{2}{3}x_3 + \frac{1}{3}x_4 \ge \frac{2}{3}$
(B) $-\frac{1}{3}x_3 + \frac{1}{3}x_4 \ge \frac{2}{3}$
(C) $\frac{1}{3}x_3 + \frac{1}{3}x_4 \ge \frac{2}{3}$
(D) $\frac{2}{3}x_3 + \frac{1}{3}x_4 \le \frac{2}{3}$

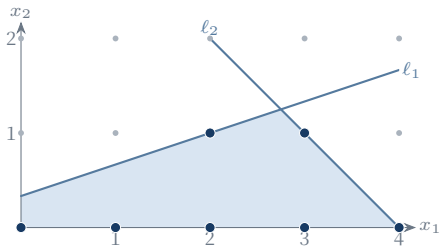
第 9 题 基础　单选 · 考查：K7 一轮割平面迭代的顺序

从某个已求得的 LP 最优表出发，一轮割平面迭代包括四件事：①检查最优解是否全为整数（是则停止）；②选取一个取分数值的基变量所在行；③由该行写出割平面并加入表中；④用对偶单纯形法恢复最优性。正确的先后顺序是

(A) ①③②④　　(B) ①②③④　　(C) ②①③④　　(D) ①②④③

第 10 题 基础　单选（表+图） · 考查：K8 为什么用对偶单纯形法

下面是 $\max z = x_1 + 2x_2$，s.t. $-x_1 + 3x_2 \le 1$，$x_1 + x_2 \le 4$ 的 LP 最优表加入割平面行 $-x_3 - x_4 + x_5 = -1$ 之后的表。此时 σ_j 全 ≤ 0，但 $B^{-1}b$ 一列出现了负数，下一步应该用



	c_j		1	2	0	0	0
C_B	x_B	$B^{-1}b$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
1	x_1	$\frac{11}{4}$	1	0	$-\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	0
2	x_2	$\frac{5}{4}$	0	1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	0
0	x_5	-1	0	0	-1	-1	1
	σ_j		0	0	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{5}{4}$	0

(A) 原单纯形法（先选最大正的 σ_j 进基）
(B) 大 M 法
(C) 对偶单纯形法（先选 $B^{-1}b$ 最负的行出基）
(D) 重新从初始表开始解

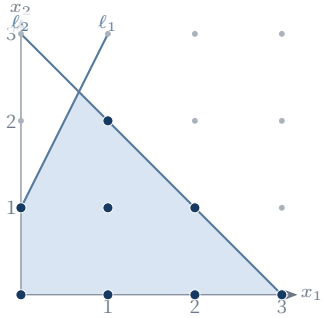
6.2.2 A-2 多项选择题（第 11–15 题）

提示：多选题每题至少有一个正确选项，少选、错选均不得分。

第 11 题 基础　多选（图） · 考查：K2 ILP 与 LP 的关系

考虑 $\max z = 2x_1 + 3x_2$，s.t. $-2x_1 + x_2 \le 1$，$x_1 + x_2 \le 3$，$x_1, x_2 \ge 0$。记 ILP 为该问题要求变量取整数，LP

为其松弛。已知 LP 的最优点为 $(\frac{2}{3},\frac{7}{3})$，$z_A=\frac{25}{3}$。下列说法正确的有



题图：LP 可行域与整数格点

(A) $(\frac{2}{3},\frac{7}{3})$ 不是该整数规划的可行解
(B) ILP 的最优值一定不小于 $\frac{25}{3}$
(C) ILP 的最优解一定位于 LP 可行域的某个顶点上
(D) ILP 的可行域是 LP 可行域的子集

第 12 题 基础　多选（选项配图）　· 考查：K5 分数部分的计算

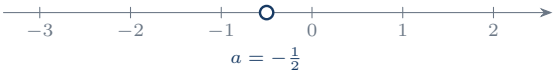
记 $\{a\}=a-\lfloor a\rfloor$。下面四个等式中，成立的有（每个选项配一幅数轴小图标出 a 的位置）：



A $\{\frac{7}{4}\}=\frac{3}{4}$



B $\{-\frac{7}{4}\}=-\frac{3}{4}$



C $\{-\frac{1}{2}\}=\frac{1}{2}$



D $\{-3\}=0$

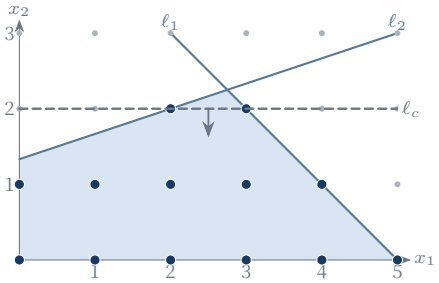
第 13 题 基础　多选 · 考查：K3 松弛变量与整数性

割平面法要求把松弛变量也当作整数变量。关于“松弛变量何时必为整数”，下列说法正确的有

(A) 若约束的系数 a_{ij} 与右端项 b_i 都是整数，则 x_j 全取整数时，松弛变量必为整数
(B) 对约束 $x_1\le\frac{3}{2}$，松弛变量 $x_3=\frac{3}{2}-x_1$ 在 x_1 取整数时不可能是整数
(C) 只要目标函数的系数 c_j 为整数，松弛变量就一定是整数
(D) 把含分数的约束两边同乘公分母化成整系数，不改变可行域，且能恢复松弛变量的整数性

第 14 题 基础　多选（图）　· 考查：K7 割平面的作用

$\max z=x_1+2x_2$，s.t. $x_1+x_2\le5$，$-x_1+3x_2\le4$，$x_1,x_2\ge0$ 且为整数。其 LP 松弛的最优点为 $(\frac{11}{4},\frac{9}{4})$。题图中的虚线 ℓ_c 是直线 $x_2=2$，箭头指向保留的一侧。下列说法正确的有



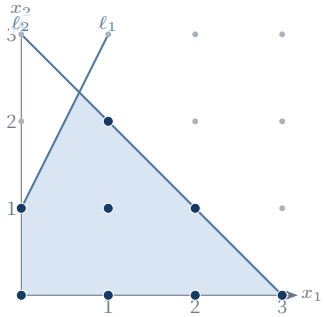
题图：LP 可行域与虚线 ℓ_c（$x_2=2$，保留下方）

(A) ℓ_c 以上被排除的区域中，一定含有可行的整数点
(B) ℓ_c 把 LP 最优点 $(\frac{11}{4},\frac{9}{4})$ 排除在保留区域之外
(C) ℓ_c 以上被排除的区域中，没有任何可行的整数点

(D) 加入 ℓ_c 后，该整数规划的最优值一定会改变

第 15 题 基础　多选（表+图）　· 考查：K8 加入割行后的表

$\max z = 2x_1 + 3x_2$，s.t. $-2x_1 + x_2 \le 1$，$x_1 + x_2 \le 3$。在 LP 最优表中加入割平面行 $-2x_3 - x_4 + x_5 = -2$ 后得下表。下列说法正确的有



	c_j		2	3	0	0	0
C_B	x_B	$B^{-1}b$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
2	x_1	$\frac{2}{3}$	1	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	0
3	x_2	$\frac{7}{3}$	0	1	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	0
0	x_5	-2	0	0	-2	-1	1
	σ_j		0	0	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{8}{3}$	0

(A) 新行的右端项 $-2 < 0$，说明当前基解违反了新加入的割平面
(B) 加入新行后，原来各行的系数与所有 σ_j 都必须重新计算
(C) σ_j 仍全部 ≤ 0，对偶可行性保持
(D) 对偶单纯形法应选 $B^{-1}b$ 中最大的行作为出基行

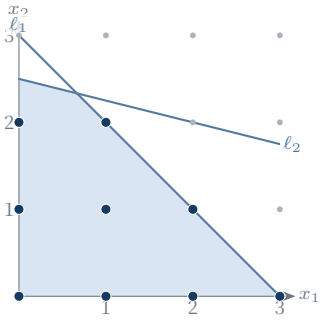
6.2.3 A-3 填空题（第 16–20 题）

第 16 题 基础　填空 · 考查：K5, K6 分数部分

某 LP 最优表中有一行 $x_2 + \frac{7}{3}x_3 - \frac{5}{4}x_4 = \frac{11}{4}$。则 $f_i = \{\frac{11}{4}\} =$ _____，$\{\frac{7}{3}\} =$ _____，$\{-\frac{5}{4}\} =$ _____。

第 17 题 基础　填空（图）　· 考查：K2 LP 最优值与 ILP 最优值

$\max z = x_1 + 2x_2$，s.t. $x_1 + x_2 \le 3$，$x_1 + 4x_2 \le 10$，$x_1, x_2 \ge 0$。LP 松弛的最优值 $z_A =$ _____；若要求 x_1, x_2 为整数，则最优值 $z_B^* =$ _____。

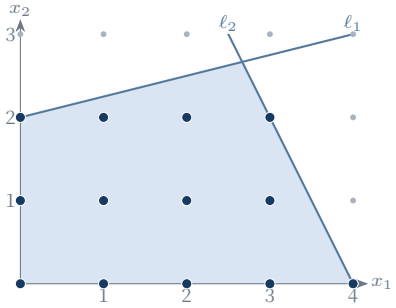


题图：$\ell_1 : x_1 + x_2 = 3$，$\ell_2 : x_1 + 4x_2 = 10$

第 18 题 基础　填空（图）　· 考查：K9 把割化回原变量

$\max z = x_1 + x_2$，s.t. $-x_1 + 4x_2 \le 8$，$2x_1 + x_2 \le 8$，松弛变量 $x_3 = 8 + x_1 - 4x_2$，$x_4 = 8 - 2x_1 - x_2$。LP 最

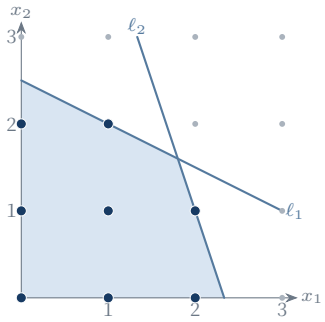
优表中 x_2 所在行得到割平面 $\frac{2}{9}x_3+\frac{1}{9}x_4\geq\frac{2}{3}$。把它化成 x_1,x_2 的不等式，得 $x_2\leq$ ____。



题图：LP 可行域

第 19 题 基础　填空（表+图）　· 考查：K4 读最优表

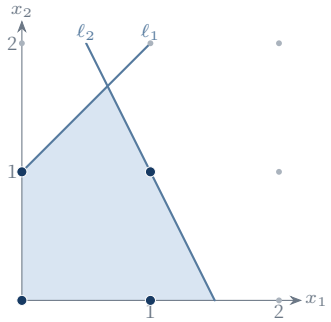
$\max z=3x_1+4x_2$，s.t. $x_1+2x_2\leq 5$，$3x_1+x_2\leq 7$，终表如下。则 LP 最优解 $(x_1,x_2)=$（_____，_____），$z=$_____。



	c_j		3	4	0	0
C_B	x_B	$B^{-1}b$	x_1	x_2	x_3	x_4
3	x_1	$\frac{9}{5}$	1	0	$-\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$
4	x_2	$\frac{8}{5}$	0	1	$\frac{3}{5}$	$-\frac{1}{5}$
	σ_j		0	0	$-\frac{9}{5}$	$-\frac{2}{5}$

第 20 题 基础　填空（表+图）　· 考查：K8 对偶单纯形法的进基选择

$\max z=x_1+x_2$，s.t. $-x_1+x_2\leq 1$，$2x_1+x_2\leq 3$，在 LP 最优表中加入割平面行 $-2x_3-x_4+x_5=-2$，得下表。用对偶单纯形法，出基变量是 x_5，进基变量是 x____，此时 $\theta_{\min}=$_____。



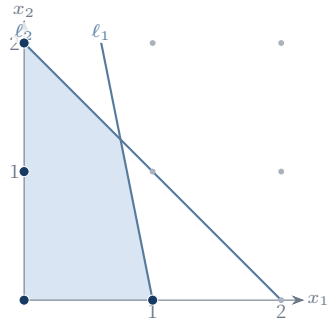
	c_j		1	1	0	0	0
C_B	x_B	$B^{-1}b$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
1	x_1	$\frac{2}{3}$	1	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	0
1	x_2	$\frac{5}{3}$	0	1	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	0
0	x_5	-2	0	0	-2	-1	1
	σ_j		0	0	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{2}{3}$	0

6.2.4 A-4 解答题（第 21–25 题）

第 21 题 基础　解答（图）　· 考查：K2 LP、取整与 ILP 的比较

$\max z=3x_1+2x_2$，s.t. $5x_1+x_2\leq 5$，$x_1+x_2\leq 2$，$x_1,x_2\geq 0$ 且为整数。

(1) 求 LP 松弛的最优解与最优值；
(2) 把 LP 最优解四舍五入成整数点，它是否可行？
(3) 列出全部可行整数点，求整数规划的最优解与最优值。



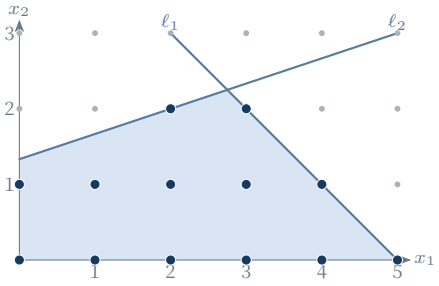
题图：$\ell_1: 5x_1 + x_2 = 5$，$\ell_2: x_1 + x_2 = 2$

第 22 题 基础　解答（表+图）　· 考查：K6 由不同的行写割

对第 7 题的问题 $\max z = x_1 + 2x_2$，s.t. $x_1 + x_2 \le 5$，$-x_1 + 3x_2 \le 4$（x_3, x_4 为松弛变量），LP 终表中两行为

$$x_1 + \tfrac{3}{4}x_3 - \tfrac{1}{4}x_4 = \tfrac{11}{4}, \qquad x_2 + \tfrac{1}{4}x_3 + \tfrac{1}{4}x_4 = \tfrac{9}{4}.$$

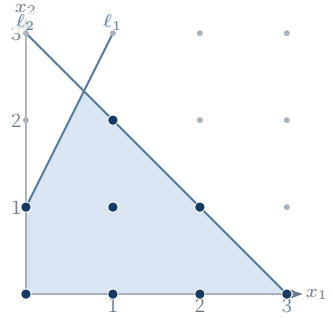
(1) 分别由 x_1 行和 x_2 行写出 Gomory 割；(2) 比较两条割有什么关系；(3) 用 $x_3 = 5 - x_1 - x_2$、$x_4 = 4 + x_1 - 3x_2$ 把割化成 x_1, x_2 的不等式。



题图：LP 可行域

第 23 题 基础　解答（图）　· 考查：K7, K9 割去 LP 最优点、保留整数点

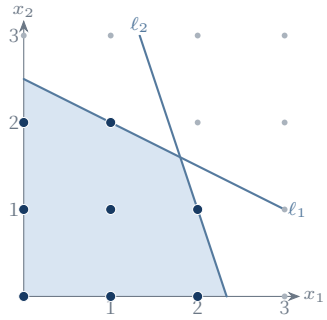
对 $\max z = 2x_1 + 3x_2$，s.t. $-2x_1 + x_2 \le 1$，$x_1 + x_2 \le 3$（$x_3 = 1 + 2x_1 - x_2$，$x_4 = 3 - x_1 - x_2$），由 LP 最优表 x_1 行得割 $\frac{2}{3}x_3 + \frac{1}{3}x_4 \ge \frac{2}{3}$。(1) 把割化成 x_1, x_2 的不等式；(2) 验证 LP 最优点 $(\frac{2}{3}, \frac{7}{3})$ 被割去；(3) 列出该问题的全部可行整数点，验证它们都满足这条割。



题图：LP 可行域与全部整数格点

第 24 题 基础　解答（表+图）　· 考查：K8 做一次对偶单纯形迭代

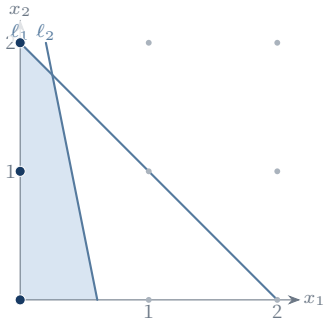
$\max z = 3x_1 + 4x_2$，s.t. $x_1 + 2x_2 \le 5$，$3x_1 + x_2 \le 7$（整数）。在 LP 终表中加入割平面行（由 x_1 行得到并放大 $\frac{5}{2}$ 倍），得下表。请做**一次**对偶单纯形迭代：(1) 确定出基变量；(2) 计算 θ_j，确定进基变量；(3) 写出新表及新的基解与目标值。



	c_j		3	4	0	0	0
C_B	x_B	$B^{-1}b$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
3	x_1	$\frac{9}{5}$	1	0	$-\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	0
4	x_2	$\frac{8}{5}$	0	1	$\frac{3}{5}$	$-\frac{1}{5}$	0
0	x_5	-2	0	0	-2	-1	1
	σ_j		0	0	$-\frac{9}{5}$	$-\frac{2}{5}$	0

第 25 题 基础　解答（表+图）　· 考查：K6, K8 完整的一轮割平面

$\max z = 2x_1 + x_2$, s.t. $x_1 + x_2 \le 2$, $5x_1 + x_2 \le 3$, x_1, x_2 为非负整数。LP 终表如下（x_3, x_4 为松弛变量）。(1) 由 x_2 所在行写出割平面（化成整系数形式）；(2) 加入表中并用对偶单纯形法求新的最优表；(3) 说明所得解是否为整数规划的最优解。



	c_j		2	1	0	0
C_B	x_B	$B^{-1}b$	x_1	x_2	x_3	x_4
2	x_1	$\frac{1}{4}$	1	0	$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
1	x_2	$\frac{7}{4}$	0	1	$\frac{5}{4}$	$-\frac{1}{4}$
	σ_j		0	0	$-\frac{3}{4}$	$-\frac{1}{4}$

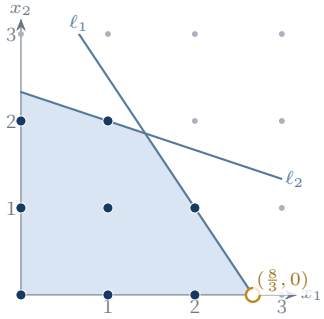
6.3 B．中等偏下提升训练（10 题）　提升

难度定位：略高于基础，每题把 2–4 个相邻知识点连在一起；计算量仍然很小。

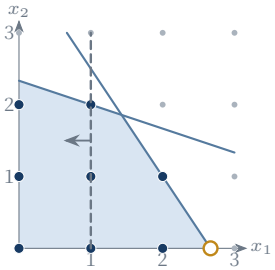
6.3.1 B-1 单项选择题（第 26–28 题）

第 26 题 提升　单选（选项配图）　· 考查：K7, K9 有效割与“割得动”

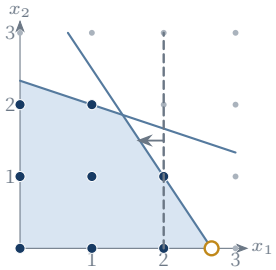
$\max z = 3x_1 + 2x_2$, s.t. $3x_1 + 2x_2 \le 8$, $x_1 + 3x_2 \le 7$, $x_1, x_2 \ge 0$ 且为整数。LP 松弛的最优点是 $(\frac{8}{3}, 0)$（金色空心圈）。下面四条候选不等式（图中虚线，箭头指向保留的一侧）中，**哪一条**既不去掉任何可行整数点，又能把 $(\frac{8}{3}, 0)$ 割去?



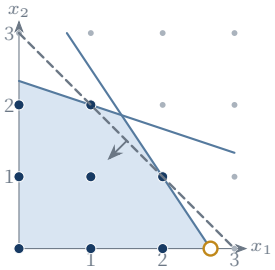
题图：LP 可行域与 LP 最优点



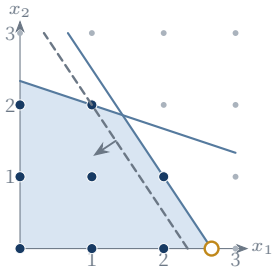
A $x_1 \le 1$



B $x_1 \le 2$



C $x_1 + x_2 \le 3$



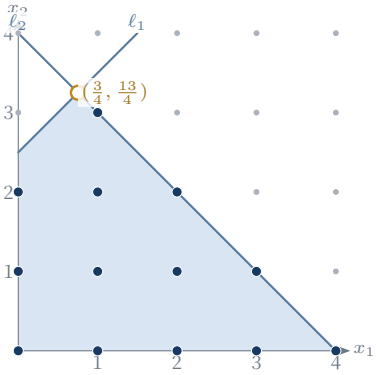
D $3x_1 + 2x_2 \le 7$

第 27 题 提升　单选（选项配图）　· 考查：K6, K9 由一行写出割，并化回原变量

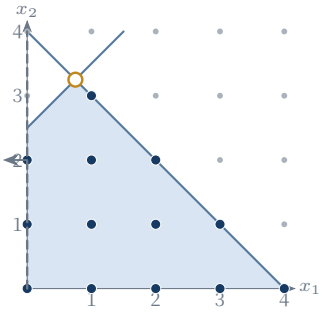
$\max z = x_1 + 3x_2$, s.t. $-2x_1 + 2x_2 \le 5$, $x_1 + x_2 \le 4$, $x_1, x_2 \ge 0$ 且为整数，松弛变量 $x_3 = 5 + 2x_1 - 2x_2$，$x_4 = 4 - x_1 - x_2$。LP 最优表中 x_1 所在行为

$$x_1 - \tfrac{1}{4}x_3 + \tfrac{1}{2}x_4 = \tfrac{3}{4}.$$

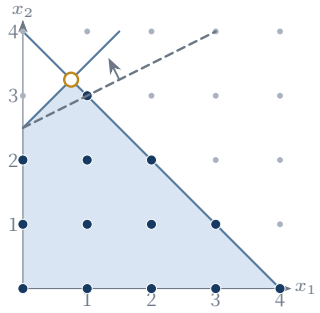
由这一行得到的 Gomory 割平面，化成 x_1, x_2 的不等式后是下面哪一条？（图中虚线箭头指向保留的一侧；金色空心圈为 LP 最优点 $(\tfrac{3}{4}, \tfrac{13}{4})$）



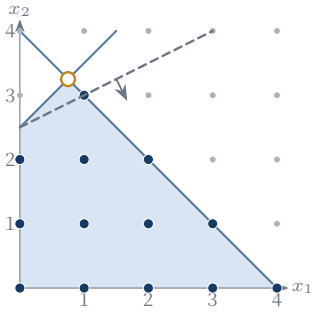
题图：LP 可行域与 LP 最优点



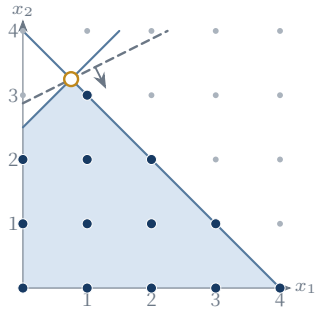
A $x_1 \le 0$



B $-x_1 + 2x_2 \ge 5$



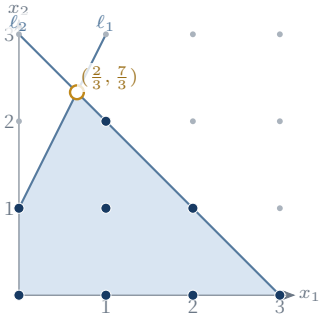
C $-x_1 + 2x_2 \le 5$



D $-4x_1 + 8x_2 \le 23$

第 28 题 提升　单选（图）　· 考查：K11 割平面与分支定界

$\max z = 2x_1 + 3x_2$，s.t. $-2x_1 + x_2 \le 1$，$x_1 + x_2 \le 3$ 且为整数，LP 最优点 $(\frac{2}{3}, \frac{7}{3})$。分支定界法在该点对 x_2 分支：子问题 $x_2 \le 2$ 与 $x_2 \ge 3$；割平面法则加入 Gomory 割 $-x_1 + x_2 \le 1$。下列说法正确的是



题图：LP 可行域与 LP 最优点

(A) 两种方法每一步都不会删去任何可行整数点，并且都会使当前分数最优点 $(\frac{2}{3}, \frac{7}{3})$ 不再可行

(B) 两种方法每一步删去的区域形状相同

(C) 割平面法必须把问题分成两个子问题分别求解

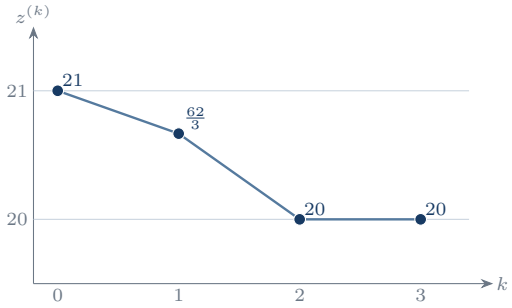
(D) 分支所删去的横带 $2 < x_2 < 3$ 中含有可行整数点

6.3.2 B-2 多项选择题（第 29–30 题）

第 29 题 提升　多选（曲线图）　· 考查：K10 各轮 LP 最优值

用割平面法解 $\max z = 5x_1 + 4x_2$，s.t. $6x_1 + 4x_2 \le 24$，$x_1 + 2x_2 \le 6$（x_1, x_2 为非负整数）。第 k 轮 LP 的最优

解依次为 $(3,\frac{3}{2})$, $(\frac{10}{3},1)$, $(\frac{8}{3},\frac{5}{3})$, $(4,0)$（$k=0,1,2,3$），目标值 $z^{(k)}$ 见题图。下列说法正确的有



题图：各轮 LP 最优值 $z^{(k)}$

(A) 每加入一个割平面，LP 的最优值都必须严格下降

(B) 数列 $z^{(0)}, z^{(1)}, z^{(2)}, z^{(3)}$ 单调不增

(C) $z^{(2)}=20$，所以第 2 轮的解 $(\frac{8}{3},\frac{5}{3})$ 已经是整数规划的最优解

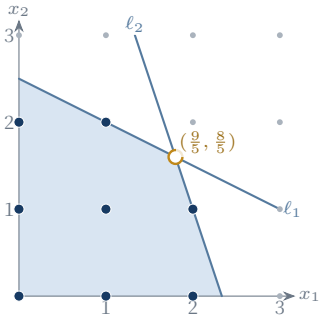
(D) 每个 $z^{(k)}$ 都是整数规划最优值的上界

第 30 题　提升　多选（选项配图）　· 考查：K6, K7, K9 不同的行给出不同的割

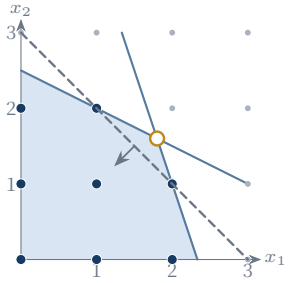
$\max z=3x_1+4x_2$, s.t. $x_1+2x_2\le 5$, $3x_1+x_2\le 7$ 且为整数，松弛变量 $x_3=5-x_1-2x_2$，$x_4=7-3x_1-x_2$。LP 终表两行为

$$x_2+\tfrac{3}{5}x_3-\tfrac{1}{5}x_4=\tfrac{8}{5},\qquad x_1-\tfrac{1}{5}x_3+\tfrac{2}{5}x_4=\tfrac{9}{5}.$$

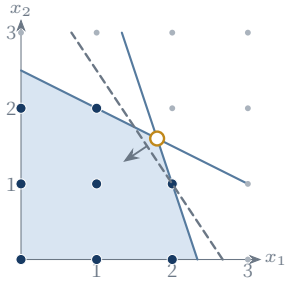
下列说法正确的有（A、C 两项配图，虚线箭头指向保留的一侧）：



题图：LP 可行域与 LP 最优点 $(\frac{9}{5},\frac{8}{5})$



A 由 x_1 所在行得到的割化为 $x_1+x_2\le 3$



C 由 x_2 所在行得到的割化为 $3x_1+2x_2\le 8$

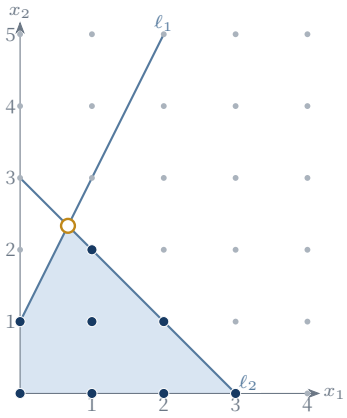
(B) 只有 f_i 最大的那一行才能产生有效割平面。

(D) 上述两条割都不会去掉任何可行整数点。

6.3.3 B-3 填空题（第 31–33 题）

第 31 题 提升　填空（图，参数变化） · 考查：K1, K10 参数改变后 LP 解是否为整数

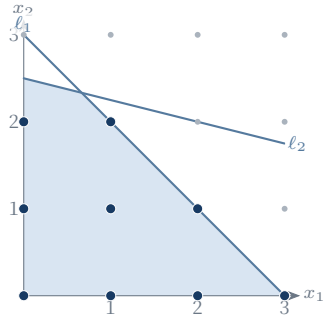
$\max z = 2x_1 + 3x_2$, s.t. $-2x_1 + x_2 \le 1$, $x_1 + x_2 \le b$, $x_1, x_2 \ge 0$。题图是 $b = 3$ 时的情形（LP 最优点为分数点，需要割平面）。现在让右端项 b 取 $4, 5, 6$ 三个值之一。使 LP 松弛的最优解恰好就是整数点（因而不需要任何割）的是 $b =$ ____。



题图：$b = 3$ 时的可行域；$\ell_2 : x_1 + x_2 = b$，b 增大时 ℓ_2 向右上平移

第 32 题 提升　填空（表+图） · 考查：K8 一次对偶单纯形迭代后的目标值

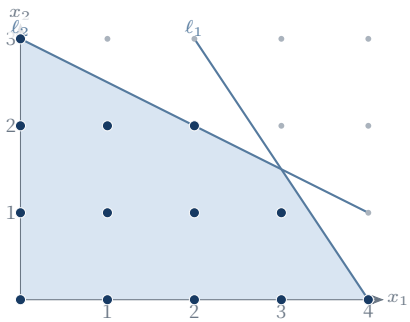
$\max z = x_1 + 2x_2$, s.t. $x_1 + x_2 \le 3$, $x_1 + 4x_2 \le 10$（整数）。LP 最优值 $z = \frac{16}{3}$。在 LP 终表中加入割平面行 $-x_3 - 2x_4 + x_5 = -2$ 后得下表。做一次对偶单纯形迭代后，目标值变为 $z =$ _____，比迭代前下降了 _____。



	c_j		1	2	0	0	0
C_B	x_B	$B^{-1}b$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
1	x_1	$\frac{2}{3}$	1	0	$\frac{4}{3}$	$-\frac{1}{3}$	0
2	x_2	$\frac{7}{3}$	0	1	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	0
0	x_5	-2	0	0	-1	-2	1
	σ_j		0	0	$-\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$	0

第 33 题 提升　填空（图） · 考查：K6 割的整系数化

$\max z = 5x_1 + 4x_2$, s.t. $6x_1 + 4x_2 \le 24$, $x_1 + 2x_2 \le 6$（整数），松弛变量 $x_3 = 24 - 6x_1 - 4x_2$，$x_4 = 6 - x_1 - 2x_2$。由 LP 终表 x_2 行得到的割为 $\frac{7}{8}x_3 + \frac{3}{4}x_4 \ge \frac{1}{2}$。两边同乘 ____（最小的正整数）后化为整系数形式：____ $x_3 +$ ____ $x_4 \ge$ ____。



题图：LP 可行域与 LP 最优点 $(3, \frac{3}{2})$

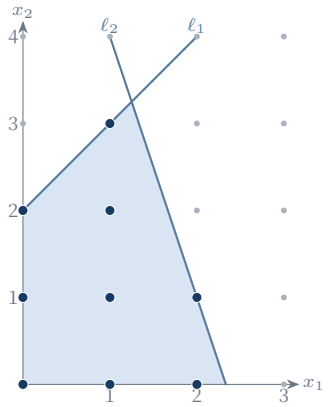
6.3.4 B-4 综合大题（第 34–35 题）

说明：每道综合题是一个“知识链”：前一问的结果是后一问的已知条件。每题仍计为 1 道。

第 34 题 提升　综合（图像+公式+表）　· 考查：K2, K6, K8, K9, K10 需要两次割的问题

$\max z = x_1 + x_2$，s.t. $-x_1 + x_2 \le 2$，$3x_1 + x_2 \le 7$，$x_1, x_2 \ge 0$ 且为整数。取松弛变量 $x_3 = 2 + x_1 - x_2$，$x_4 = 7 - 3x_1 - x_2$。

(1) 作图（或联立方程）求 LP 松弛的最优解和最优值；
(2) LP 终表中 x_2 所在行为 $x_2 + \frac{3}{4}x_3 + \frac{1}{4}x_4 = \frac{13}{4}$。写出由它得到的 Gomory 割，并化成 x_1, x_2 的不等式；
(3) 加入该割（割的松弛变量记 x_5，**不放大**），用对偶单纯形法求新的最优解。若仍非整数，再由 x_1 所在行写第二个割（松弛变量 x_6），继续迭代，直到得到整数解；
(4) 说明所得整数解为什么就是整数规划的最优解。



题图：LP 可行域与 LP 最优点（金色空心圈）

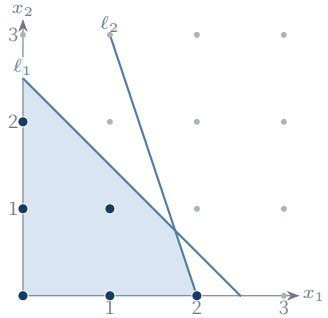
第 35 题 提升　综合（工程背景+图+表）　· 考查：K2, K10, K6 生产计划中的取整问题

某车间生产产品 P_1, P_2，计划产量 x_1, x_2（件，必须为整数）。每件 P_1 占用加工工时 2 小时、材料 3 千克，利润 3 百元；每件 P_2 占用加工工时 2 小时、材料 1 千克，利润 2 百元。每天可用工时 5 小时、材料 6 千克。即

$$\max z = 3x_1 + 2x_2, \quad \text{s.t. } 2x_1 + 2x_2 \le 5 \text{ (工时)}, \quad 3x_1 + x_2 \le 6 \text{ (材料)}, \quad x_1, x_2 \ge 0 \text{ 且为整数.}$$

设松弛变量 $x_3 = 5 - 2x_1 - 2x_2$、$x_4 = 6 - 3x_1 - x_2$。LP 终表为 $x_2 + \frac{3}{4}x_3 - \frac{1}{2}x_4 = \frac{3}{4}$，$x_1 - \frac{1}{4}x_3 + \frac{1}{2}x_4 = \frac{7}{4}$。

(1) 求 LP 松弛的最优解与最优值（单位：百元）；
(2) 把 LP 最优解四舍五入成 $(2, 1)$，它是否可行？说明理由；
(3) 由 x_2 所在行写出 Gomory 割，放大成整系数，化成 x_1, x_2 的不等式，并求加入该割后的最优解；
(4) 利用“z 取整数且 $z \le \frac{27}{4}$”再说明一次：为什么这个解就是最优的？



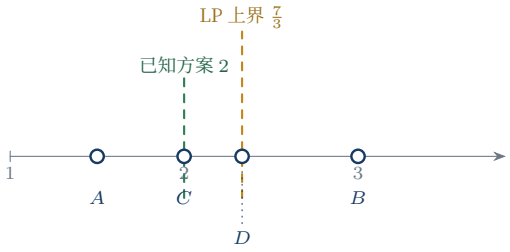
题图：可行域（ℓ_1 工时，ℓ_2 材料）与整数格点

6.4 C．跨学科迁移训练（3 题） 跨学科

难度定位：把本专题的思想放进一个很简单的相邻学科情境。每题的背景都已完整交代，不需要任何额外专业知识。

第 36 题 跨学科 单选（计算机 · 求解器上下界；数轴配图） · 考查：K2 上下界夹逼

云平台的调度程序要部署 x_1 个 A 型容器和 x_2 个 B 型容器（均为非负整数），目标是最大化服务单元总数 $z=x_1+x_2$。限制：CPU 总量 $2x_1+x_2\le 3$（核），且 B 型数量不得超过 A 型数量加 1，即 $-x_1+x_2\le 1$。求解器先放宽整数要求，得到 LP 的最优值 $\frac{7}{3}$，说明 $z\le\frac{7}{3}$（上界）；同时已经找到一个可行部署 $(x_1,x_2)=(1,1)$，服务单元数为 2（已知方案）。数轴上标出了这两条信息与四个候选值 A,B,C,D。最优部署的服务单元数 z^* 是

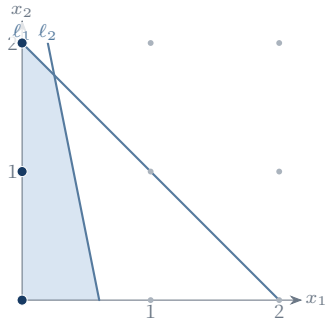


题图：上界、已知方案与候选值（A,B,C,D 依次为 $\frac{3}{2}$，3，2，$\frac{7}{3}$）

(A) $\frac{3}{2}$　　(B) 3　　(C) 2　　(D) $\frac{7}{3}$

第 37 题 跨学科 多选（制造工程 · 数据预处理；图） · 考查：K3 松弛变量的整数性

车间生产零件 A（x_1 件）和 B（x_2 件），利润 $z=2x_1+x_2$（百元）。机床工时：每件 A、B 各需 0.5 小时，共 1 小时：$0.5x_1+0.5x_2\le 1$；材料：每件 A 需 2.5 千克、B 需 0.5 千克，共 1.5 千克：$2.5x_1+0.5x_2\le 1.5$。工程师想用割平面法，需要“松弛变量在整数点处也是整数”。下列说法正确的有



题图：可行域（ℓ_1 工时，ℓ_2 材料）与整数格点

(A) 直接用原约束的松弛变量 $s_1=1-0.5x_1-0.5x_2$、$s_2=1.5-2.5x_1-0.5x_2$，在所有整数点 (x_1,x_2) 处它们都是整数

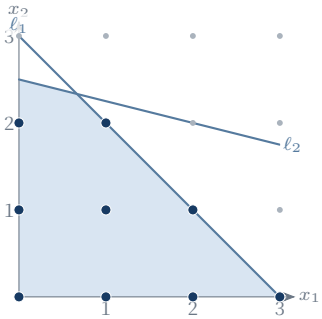
(B) 两边同乘 2，化成 $x_1+x_2\le 2$ 与 $5x_1+x_2\le 3$ 后，松弛变量 $x_3=2-x_1-x_2$、$x_4=3-5x_1-x_2$ 在整数点处必为整数

(C) 同乘 2 只是改变约束的写法，可行域与整数点集都不变

(D) 松弛变量是否为整数，只取决于约束的系数与右端项是否为整数，与目标函数的系数无关

第 38 题 跨学科　填空（电子工程 · 功耗预算；图）　· 考查：K6, K9 割平面的实际含义

嵌入式控制板上可安装 A 型传感器 x_1 个、B 型传感器 x_2 个（整数）。插槽共 3 个：$x_1+x_2\le 3$；功耗预算 10 W：A 型每个 1 W、B 型每个 4 W，$x_1+4x_2\le 10$；价值 $z=x_1+2x_2$。设 x_3,x_4 分别是剩余插槽数与剩余功耗（W），$x_3=3-x_1-x_2$，$x_4=10-x_1-4x_2$。LP 终表中 x_1 所在行为 $x_1+\frac{4}{3}x_3-\frac{1}{3}x_4=\frac{2}{3}$。由该行得到的 Gomory 割，用 x_1,x_2 表示为 $x_1+3x_2\le$ ____。



题图：可行域（ℓ_1 插槽，ℓ_2 功耗）与整数格点

第 7 章　答案速查

这一章**只给结果，不讲过程**。过程、图解和易错点在下一章起的详细解析中。建议先自己对照结果，错的题再翻对应解析。

7.1　A．基础巩固

基础单选	1 **C**	2 **A**	3 **B**	4 **D**	5 **C**
	6 **B**	7 **D**	8 **A**	9 **B**	10 **C**
基础多选	11 **AD**	12 **ACD**	13 **ABD**	14 **BC**	15 **AC**

基础填空

16. $\frac{3}{4}$，　$\frac{1}{3}$，　$\frac{3}{4}$
17. $z_A=\frac{16}{3}$，　$z_B^*=5$
18. $x_2\le 2$
19. $(x_1,x_2)=(\frac{9}{5},\frac{8}{5})$，　$z=\frac{59}{5}$
20. 进基变量为 x_3，　$\theta_{\min}=\frac{1}{6}$

基础解答（最终结果）

21. LP：$(\frac{3}{4},\frac{5}{4})$，$z=\frac{19}{4}$；四舍五入点 $(1,1)$ 不可行；ILP：$(0,2)$，$z=4$
22. 两行的割分别为 $\frac{3}{4}x_3+\frac{3}{4}x_4\ge\frac{3}{4}$ 与 $\frac{1}{4}x_3+\frac{1}{4}x_4\ge\frac{1}{4}$，等价于同一条 $x_3+x_4\ge 1$；化回原变量：$x_2\le 2$
23. $-x_1+x_2\le 1$；$(\frac{2}{3},\frac{7}{3})$ 处左边为 $\frac{5}{3}>1$，被割去；8 个可行整数点全部满足
24. x_5 出基，x_4 进基（$\theta_{\min}=\frac{2}{5}$）；新基解 $(x_1,x_2)=(1,2)$，$x_4=2$，$z=11$
25. 割 $x_3+3x_4\ge 3$；新最优表给出 $(x_1,x_2)=(0,2)$，$z=2$，为整数，且就是 ILP 的最优解

7.2　B．中等偏下提升

提升单选	26 **B**	27 **C**	28 **A**
提升多选	29 **BD**	30 **ACD**	

提升填空

31. $b=4$
32. $z=5$，下降了 $\frac{1}{3}$
33. 乘以 8：$7x_3+6x_4\geq 4$

提升综合大题（关键结果）

34. (1) $(\frac{5}{4},\frac{13}{4})$，$z=\frac{9}{2}$；(2) $\frac{3}{4}x_3+\frac{1}{4}x_4\geq\frac{1}{4}$，即 $x_2\leq 3$；(3) 第一次割后 $(\frac{4}{3},3)$，$z=\frac{13}{3}$；第二次割 $x_1+x_2\leq 4$ 后得 $(1,3)$，$z=4$；(4) 整数点、割有效、目标值不增，故最优
35. (1) $(\frac{7}{4},\frac{3}{4})$，$z=\frac{27}{4}$；(2) $(2,1)$ 不可行（工时 $6>5$）；(3) 割 $3x_1+2x_2\leq 6$，新最优解 $(2,0)$，$z=6$；(4) z 为整数且 $z\leq\frac{27}{4}$，故 $z\leq 6$，已取到

7.3 C．跨学科迁移

跨学科	36（单选） **C**	37（多选） **BCD**	38（填空） **7**

第 8 章　详细解析（一）：基础巩固 25 题

每题的解析都按“答案 → 考查点 → 思路 → 判断 → 一句话总结”展开。解析区的图和题目区的图不是同一幅：这里加入了割线、被割去的区域、红叉、绿色最优点等**解题标注**。

8.1 基础单项选择题（第 1–10 题）

第 1 题 基础 单选　　**答案：C**
考查：K1 整数线性规划的定义

思路 纯整数线性规划（ILP）= **线性**目标 + **线性**约束 + **所有变量**都要取整数。三个条件缺一个，就不是。

判断 (A) 变量是实数，没有整数要求，这只是 LP。**错误** (B) 只有 x_1 要求整数，x_2 是实数，叫**混合整数规划**，不是“纯”整数规划。**错误** (C) 线性目标、线性约束、x_1,x_2 都是整数。**正确** (D) 目标 x_1x_2 是乘积，不是线性，属于整数非线性规划。**错误**

易错 把“有整数要求”等同于“整数线性规划”，忽略了“线性”和“纯”这两个限定词。

一句话 ILP = 线性模型 + 全部变量取整。

第 2 题 基础 单选　　**答案：A**
考查：K1 LP 松弛的含义

思路 “松弛”就是“放松要求”。ILP 比 LP 多的唯一要求就是“取整数”，把它去掉，其余原样保留，得到的就是 LP 松弛。

判断 (A) 正是定义。**正确** (B) 把不等式改成等式会改变可行域，不是放松而是收紧。**错误** (C) 对目标系数取整是改了目标，与松弛无关。**错误** (D) 限制在 $\{0,1\}$ 是 0–1 规划，比整数更严格。**错误**

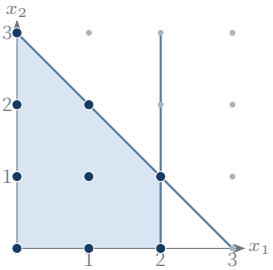
一句话 LP 松弛 = 去掉整数要求，别的什么都不动；因此 ILP 的可行集是 LP 可行集的子集。

第 3 题 基础 单选（选项配图）　　**答案：B**

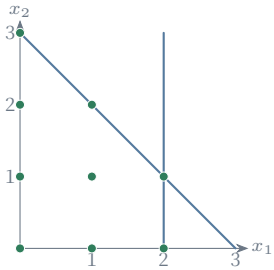
考查：K1 ILP 可行解集的样子

题意还原 约束 $x_1 + x_2 \le 3$、$x_1 \le 2$、$x_1, x_2 \ge 0$ 圈出一个五边形区域；ILP 的可行解只能是区域内的**整数格点**。逐个数：$(0,0), (0,1), (0,2), (0,3), (1,0), (1,1), (1,2), (2,0), (2,1)$，共 9 个。

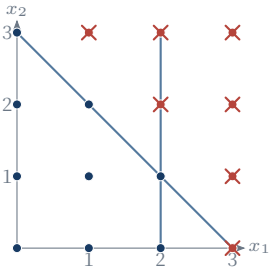
逐项对照 四幅图与四个选项一一对应，下面每幅小图都标注了它与正确答案的差别：



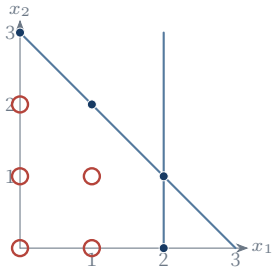
A 阴影区域含无穷多个非整数点，这是 LP 松弛的可行域，不是 ILP 的可行集。**错误**



B 恰好是区域内的 9 个整数点（绿色）。**正确**



C 红叉标出的 7 个点在约束之外（$x_1 + x_2 > 3$ 或 $x_1 > 2$），不可行。**错误**



D 只保留了边界上的 4 个点，红圈圈出的 5 个内部整数点被漏掉了。**错误**

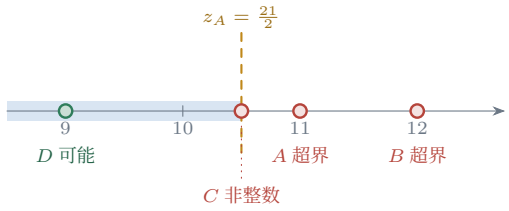
易错 把“区域”与“区域里的整数点”混为一谈：ILP 的可行集是离散的点集，不是一块面积。

一句话 ILP 的可行集 = LP 可行域 ∩ 整数格点。

第 4 题 基础 单选（数轴配图）　　**答案：D**

考查：K2 上界关系

两个事实 (i) ILP 的可行集是 LP 可行集的子集，所以最大化时 $z_B^* \le z_A = \frac{21}{2}$；(ii) 目标系数全是整数、变量取整数，$z$ 一定是整数，所以 z_B^* 不可能是 $\frac{21}{2}$ 这样的分数。



蓝色段：$z_B^* \le z_A$，且必为整数

解析图：蓝色段是 $z \le z_A$ 的范围，只有整数点才是候选

判断 (A) $11 > 10.5$，超过上界。**错误** (B) $12 > 10.5$，超过上界。**错误** (C) 10.5 虽然不超界，但不是整数。**错误** (D) $9 \le 10.5$ 且为整数。**正确**

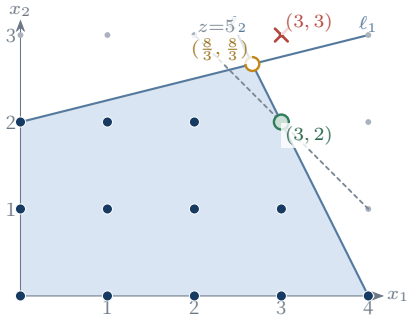
易错 只看到“$\le z_A$”就选了 $\frac{21}{2}$（取等号）。取等号需要 LP 最优点恰好是整数点，而这里 z_A 本身不是整数，所以不可能。

一句话 最大化：ILP 最优值 ≤ LP 最优值；目标系数为整数时，还要再取到整数。

第 5 题 基础 单选（选项配图）　**答案：C**

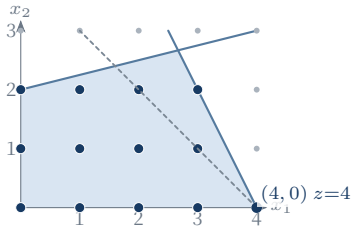
考查：K2 取整失效、读图找最优整数点

先看整体 可行域的约束是 $-x_1+4x_2\le 8$ 与 $2x_1+x_2\le 8$，整数点都落在阴影里。用等值线 $x_1+x_2=k$ 向右上平移，看最后碰到哪个整数点。

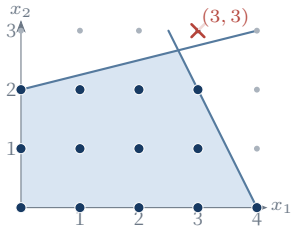


解析图：LP 最优点 $(\frac{8}{3},\frac{8}{3})$ 不是整数点；四舍五入点 $(3,3)$ 在可行域外；等值线 $z=5$ 最后碰到的整数点是 $(3,2)$

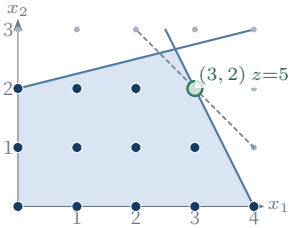
逐项对照 每幅小图的候选点都标了是否可行及目标值：



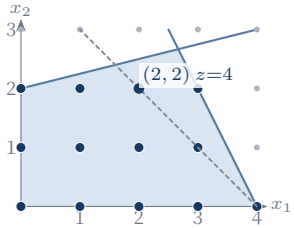
A $(4,0)$：$2\cdot 4+0=8\le 8$，可行，$z=4$。但不是最大。**错误**



B $(3,3)$：$2\cdot 3+3=9>8$，**不可行**（红叉）。它是 $(\frac{8}{3},\frac{8}{3})$ 的四舍五入。**错误**



C $(3,2)$：$-3+8=5\le 8$，$6+2=8\le 8$，可行，$z=5$。等值线 $z=5$ 上没有别的可行整数点。**正确**



D $(2,2)$：可行，$z=4$。但不是最大。**错误**

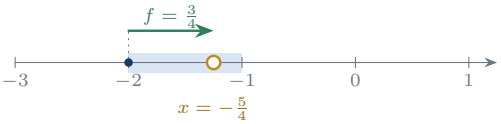
易错 把 LP 最优点“四舍五入”当作 ILP 的最优解——第 1 章的主题就是：取整可能不可行，可行也不一定最优。

一句话 在整数格点上，用等值线“最后碰到的那个可行整数点”是最优解。

第 6 题 基础 单选（数轴配图）　**答案：B**

考查：K5 分数部分

公式 $\{x\}=x-\lfloor x\rfloor\in[0,1)$，其中 $\lfloor x\rfloor$ 是**不超过 x 的最大整数**。



解析图：$-\frac{5}{4}$ 位于 $[-2,-1)$ 内，向左取整得 $\lfloor-\frac{5}{4}\rfloor=-2$，从 -2 向右走 $\frac{3}{4}$ 到达

计算 $\lfloor-\frac{5}{4}\rfloor=-2$（不是 -1！），所以 $\{-\frac{5}{4}\}=-\frac{5}{4}-(-2)=\frac{3}{4}$。

判断 (A) $\frac{1}{4}$ 是 $|x|$ 的小数部分，把负号丢了。**错误** (B) $\frac{3}{4}$。**正确** (C) $-\frac{1}{4}$ 是“直接截去整数部分 -1”的结果，但分数部分必须在 $[0,1)$ 内。**错误** (D) $\frac{5}{4}>1$，违反 $[0,1)$。**错误**

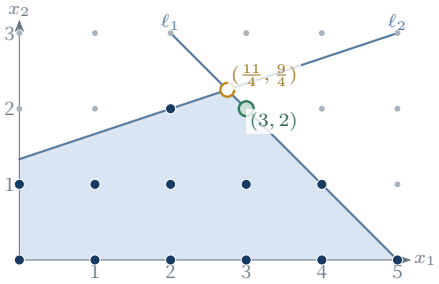
易错 负数的“整数部分”要向左（更小）取，不是向 0 取。

一句话 分数部分永远在 $[0,1)$，负数向左取整。

第 7 题 基础 单选（表+图）　　**答案：D**

考查：K4 读单纯形表

读表三步 ① 基变量看 x_B 一列：x_1, x_2。② 基解看 $B^{-1}b$：$x_1 = \frac{11}{4}$，$x_2 = \frac{9}{4}$，非基变量 $x_3 = x_4 = 0$。③ 最优性看 σ_j：求最大化时，所有 $\sigma_j \le 0$ 即最优。表中 $\sigma = (0, 0, -\frac{5}{4}, -\frac{1}{4})$，全部 ≤ 0。$z = \frac{11}{4} + 2 \cdot \frac{9}{4} = \frac{29}{4}$。



解析图：基解对应两条约束边界的交点，即 LP 的顶点 $(\frac{11}{4}, \frac{9}{4})$；$(3, 2)$ 是它附近的整数点

判断 (A) $\sigma_j < 0$ 在最大化问题里恰是最优的标志（继续增大任一非基变量只会让 z 变小）。**错误** (B) $(3, 2)$ 是整数点，不是这张表的基解。**错误** (C) 基变量是 x_1, x_2，x_3, x_4 是非基变量。**错误** (D) 与读表结果一致。**正确**

易错 把“最大化”与“最小化”的最优性符号记反。

一句话 最大化：全体 $\sigma_j \le 0$ 即最优；基解就是 $B^{-1}b$。

第 8 题 基础 单选　　**答案：A**

考查：K6 由一行写出 Gomory 割

公式 对行 $x_i + \sum_j a_{ij} x_j = b_i$（$j$ 遍历非基变量），Gomory 割为 $\sum_j \{a_{ij}\} x_j \ge \{b_i\}$。

逐个取分数部分 本行 $a_{13} = -\frac{1}{3}$，$a_{14} = \frac{1}{3}$，$b_1 = \frac{2}{3}$：

	$a_{13} = -\frac{1}{3}$	$a_{14} = \frac{1}{3}$	$b_1 = \frac{2}{3}$
向下取整 $\lfloor \cdot \rfloor$	-1	0	0
分数部分 $\{\cdot\} = \cdot - \lfloor \cdot \rfloor$	$-\frac{1}{3} - (-1) = \frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

所以割为 $\frac{2}{3} x_3 + \frac{1}{3} x_4 \ge \frac{2}{3}$。

判断 (A) **正确** (B) 直接照抄了 $-\frac{1}{3}$，没有取分数部分。**错误** (C) 把 $\{-\frac{1}{3}\}$ 当成了 $\frac{1}{3}$（取了绝对值）。**错误** (D) 不等号方向错了，割必须是 “$\ge$”。**错误**

一句话 系数、右端项都取分数部分，方向是 $\ge$。

第 9 题 基础 单选　　**答案：B**

考查：K7 一轮割平面迭代的顺序

思路 每轮从“已有最优表”出发：先**判断**要不要继续（①），需要才**选行**（②），再**写割并加入**（③），最后**恢复最优性**（④）。④必须在③之后：没加割就没有“需要恢复”的东西；①必须在最前：解已是整数就不必再割。

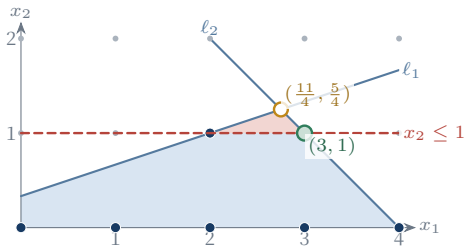
判断 (A) ③在②之前——还没选行就写割？**错误** (B) ①②③④。**正确** (C) ②在①之前——没有先看是否已是整数。**错误** (D) ④在③之前，没割就做对偶单纯形？**错误**

一句话 判停 → 选行 → 写割 → 对偶单纯形，再回到判停。

第 10 题 基础 单选（表+图）　　**答案：C**

考查：K8 为什么用对偶单纯形法

两个观察 ① $\sigma = (0, 0, -\frac{1}{4}, -\frac{5}{4}, 0) \le 0$：**最优性条件仍成立**（对偶可行）。② $B^{-1}b$ 中有 $-1 < 0$：**可行性被破坏**（原问题不可行）。这种“最优但不可行”的状态，正是对偶单纯形法的起点：先挑违反最重的行出基，再用 $\theta_j = \sigma_j / a_{rj}$（只看 $a_{rj} < 0$）选进基变量，这样做能保持 $\sigma \le 0$。



	c_j		1	2	0	0	0
C_B	x_B	$B^{-1}b$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
1	x_1	$\frac{11}{4}$	1	0	$-\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	0
2	x_2	$\frac{5}{4}$	0	1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	0
0	x_5	-1	0	0	$\boxed{-1}$	-1	1
	σ_j		0	0	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{5}{4}$	0
	θ_j		–	–	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{4}$	–

做一步 出基行是 x_5 行；$a_{53} = -1$，$a_{54} = -1$，$\theta_3 = \frac{-1/4}{-1} = \frac{1}{4}$，$\theta_4 = \frac{-5/4}{-1} = \frac{5}{4}$，取最小者 x_3 进基。新表：

	c_j		1	2	0	0	0
C_B	x_B	$B^{-1}b$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
1	x_1	3	1	0	0	1	$-\frac{1}{4}$
2	x_2	1	0	1	0	0	$\frac{1}{4}$
0	x_3	1	0	0	1	1	-1
	σ_j		0	0	0	-1	$-\frac{1}{4}$

新基解 $x_1 = 3$，$x_2 = 1$，$x_3 = 1$，即 $(3, 1)$，$z = 5$，已经是整数点。左图：割线 $x_2 \le 1$（红色虚线）把 LP 最优点 $(\frac{11}{4}, \frac{5}{4})$ 割去，新的顶点是 $(3, 1)$。

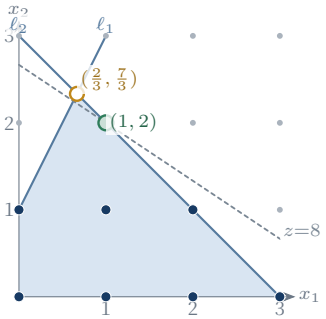
判断 (A) 原单纯形法要求 $B^{-1}b \ge 0$ 为前提，这里不满足。**错误** (B) 大 M 法用于没有初始可行基时构造人工变量，这里不需要。**错误** (C) **正确** (D) 白白浪费已有的最优表。**错误**

一句话 加割后“最优性在、可行性破坏”，用对偶单纯形法。

8.2 基础多项选择题（第 11–15 题）

第 11 题 基础 多选（图）　　**答案：AD**

考查：K2 ILP 与 LP 的关系



解析图：LP 最优点 $(\frac{2}{3}, \frac{7}{3})$（金色）在可行域的顶点上；整数点 $(1, 2)$ 在边界上，是 ILP 最优解（绿色）

(A) **正确** $(\frac{2}{3}, \frac{7}{3})$ 的坐标不是整数，违反“取整”要求，不是 ILP 的可行解。

(B) **错误** 最大化问题中 $z_B^* \le z_A = \frac{25}{3}$，应当是“不大于”。（实际上 $z_B^* = 8 < \frac{25}{3}$。）

(C) **错误** 反例就在图上：ILP 最优解 $(1,2)$ 在边 $x_1+x_2=3$ 的中间，不是顶点（该可行域的顶点是 $(0,0)$、$(3,0)$、$(\frac{2}{3},\frac{7}{3})$、$(0,1)$）。LP 的最优解在顶点，ILP 的不一定。

(D) **正确** ILP 只是多加了“整数”这一条要求，可行集只会变小。

易错 把 LP 的“最优解在顶点”性质照搬到 ILP。

一句话 ILP 可行集 $\subseteq$ LP 可行集；最大化时 $z_B^* \le z_A^*$。

第 12 题 基础 多选（选项配图）　答案：ACD

考查：K5 分数部分的计算

方法 对每个 a 先找“左边最近的整数” $\lfloor a \rfloor$，$\{a\}$ 就是从它向右走到 a 的距离（图中绿色箭头），因此必在 $[0,1)$。



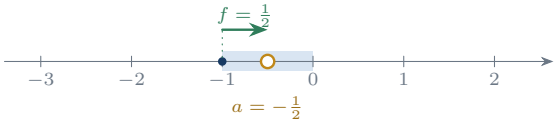
$\{a\}=\frac{3}{4}$，等式成立

A $\lfloor \frac{7}{4} \rfloor = 1$，$\{\frac{7}{4}\}=\frac{3}{4}$。等式成立。**正确**



$\{a\}=\frac{1}{4}$，等式不成立

B $\lfloor -\frac{7}{4} \rfloor = -2$，$\{-\frac{7}{4}\}=\frac{1}{4}$，不是 $-\frac{3}{4}$（分数部分不能为负）。**错误**



$\{a\}=\frac{1}{2}$，等式成立

C $\lfloor -\frac{1}{2} \rfloor = -1$，$\{-\frac{1}{2}\}=\frac{1}{2}$。等式成立。**正确**



$\{a\}=0$，等式成立

D -3 本身是整数，$\lfloor -3 \rfloor = -3$，$\{-3\}=0$。等式成立。**正确**

一句话 分数部分 $\in [0,1)$：负数先向左取整，整数的分数部分为 0。

第 13 题 基础 多选　答案：ABD

考查：K3 松弛变量的整数性

背景 加松弛变量 $x_{n+i}=b_i-\sum_j a_{ij}x_j$ 后，割平面法要求整个等式组里**所有**变量都是整数，推导中“左边是整数”这一步才成立。

(A) **正确** a_{ij}, b_i 是整数、x_j 是整数，则 $b_i-\sum a_{ij}x_j$ 是整数。

(B) **正确** 约束 $x_1 \le \frac{3}{2}$：x_1 取整数时，$x_3=\frac{3}{2}-x_1$ 总是“半整数”（如 $\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$），永远不是整数。

(C) **错误** 松弛变量只由约束决定，与目标函数的系数无关。

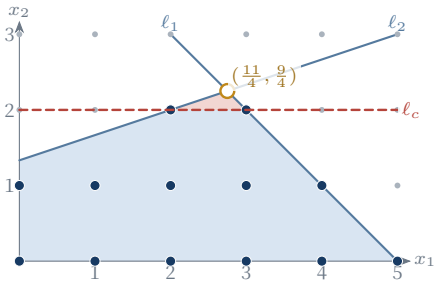
(D) **正确** 例如 $x_1 \le \frac{3}{2}$ 两边同乘 2 得 $2x_1 \le 3$，松弛变量 $3-2x_1$ 在整数点处是整数。乘一个正数不改变可行域，只是换了写法。

易错 忽略系数或右端项带分数时，“松弛变量取整”会悄悄失效，导致割平面把可行整数点也割掉。

一句话 使用割平面法前，先把约束化成整系数。

第 14 题 基础　多选（图）　**答案：BC**

考查：K7 割平面的作用



解析图：直线 $x_2 = 2$（红色虚线）把 LP 最优点 $(\frac{11}{4}, \frac{9}{4})$ 割去；被割去的粉色小块里没有任何可行整数点

观察 粉色区域是 $x_2 > 2$ 的部分，在它里面 $x_2 \geq 3$ 的整数点会违反 $-x_1 + 3x_2 \leq 4$ 与 $x_1 + x_2 \leq 5$ 的联合要求：$x_2 = 3$ 时需要 $x_1 \geq 5$ 且 $x_1 \leq 2$，矛盾。所以没有任何可行整数点。

(A) **错误** 粉色区域里没有可行整数点。

(B) **正确** $(\frac{11}{4}, \frac{9}{4})$ 的 $x_2 = \frac{9}{4} > 2$，被排除。

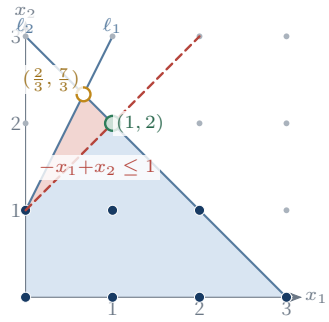
(C) **正确** 同 (A) 的分析。

(D) **错误** 最优整数点 $(3, 2)$ 仍在保留区域内，最优值仍是 $z = 7$。割平面一般只让 LP 的值下降，不会改变 ILP 的最优值。

一句话 一条合格的割：割去 LP 最优点，不割任何可行整数点。

第 15 题 基础　多选（表+图）　**答案：AC**

考查：K8 加入割行后的表



	c_j		2	3	0	0	0
C_B	x_B	$B^{-1}b$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
2	x_1	$\frac{2}{3}$	1	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	0
3	x_2	$\frac{7}{3}$	0	1	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	0
0	x_5	-2	0	0	$\boxed{-2}$	-1	1
	σ_j		0	0	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{8}{3}$	0
	θ_j		–	–	$\frac{1}{6}$	$\frac{8}{3}$	–

(A) **正确** 新行写成等式 $-2x_3 - x_4 + x_5 = -2$，令非基变量 $x_3 = x_4 = 0$ 得 $x_5 = -2 < 0$，违反 $x_5 \geq 0$：说明当前点被割去了（图中金色圈在割线的“外侧”）。

(B) **错误** 新行只涉及非基变量与新变量 x_5，原基变量 x_1, x_2 的列不受影响；σ_j 等于 $c_j - C_B^{\mathsf{T}} B^{-1} p_j$，新变量 $c_5 = 0$ 且在新行中是基变量，因此原来的 σ_j 一个都不变。

(C) **正确** $\sigma = (0, 0, -\frac{1}{3}, -\frac{8}{3}, 0) \leq 0$，对偶可行。

(D) **错误** 应选 $B^{-1}b$ 中最负（违反最重）的行出基；表里只有一个负数 -2，出基行就是 x_5 行。

做一步 $\theta_3 = \frac{-1/3}{-2} = \frac{1}{6}$，$\theta_4 = \frac{-8/3}{-1} = \frac{8}{3}$，$x_3$ 进基，x_5 出基，得到整数解 $(1, 2)$，$z = 8$：

	c_j		2	3	0	0	0
C_B	x_B	$B^{-1}b$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
2	x_1	1	1	0	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{6}$
3	x_2	2	0	1	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$
0	x_3	1	0	0	1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$
	σ_j		0	0	0	$-\frac{5}{2}$	$-\frac{1}{6}$

一句话 加割行不改变原有行和 σ；新行的负右端项就是“割线外面”的标志。

8.3 基础填空题（第 16–20 题）

第 16 题 基础 填空　　**答案：** $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{3}{4}$

考查：K5, K6 分数部分

公式 $\{a\} = a - \lfloor a \rfloor$。

计算

	$b = \frac{11}{4}$	$a_3 = \frac{7}{3}$	$a_4 = -\frac{5}{4}$
$\lfloor \cdot \rfloor$	2	2	-2
$\{\cdot\}$	$\frac{11}{4} - 2 = \frac{3}{4}$	$\frac{7}{3} - 2 = \frac{1}{3}$	$-\frac{5}{4} + 2 = \frac{3}{4}$

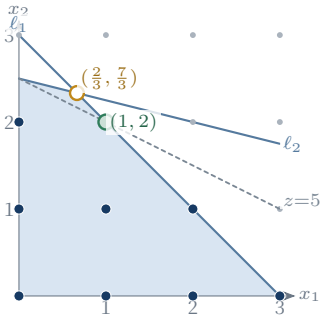
所以这一行对应的割是 $\frac{1}{3}x_3 + \frac{3}{4}x_4 \geq \frac{3}{4}$。

易错 $\{-\frac{5}{4}\}$ 误写成 $\frac{1}{4}$ 或 $-\frac{1}{4}$。可接受的等价答案：0.75, $\frac{1}{3}$, 0.75。

一句话 负数先向左取整，再做减法。

第 17 题 基础 填空（图）　　**答案：** $z_A = \frac{16}{3}$, $z_B^* = 5$

考查：K2 LP 最优值与 ILP 最优值



解析图：LP 最优点 $(\frac{2}{3}, \frac{7}{3})$（金色）；ILP 最优点 $(1, 2)$（绿色），等值线 $z = 5$ 经过它

LP 可行域的顶点是 $(0,0), (3,0), (\frac{2}{3}, \frac{7}{3}), (0, \frac{5}{2})$。$(\frac{2}{3}, \frac{7}{3})$ 由 $x_1 + x_2 = 3$ 与 $x_1 + 4x_2 = 10$ 联立得到（相减：$3x_2 = 7$）。比较目标值：$z = 0,\ 3,\ \frac{2}{3} + \frac{14}{3} = \frac{16}{3},\ 5$，最大者 $z_A = \frac{16}{3}$。

ILP 全部可行整数点：$(0,0), (0,1), (0,2), (1,0), (1,1), (1,2), (2,0), (2,1), (3,0)$，对应 $z = 0, 2, 4, 1, 3, 5, 2, 4, 3$，最大 $z_B^* = 5$，在 $(1,2)$ 处取到。

检查 $5 \leq \frac{16}{3}$，满足 $z_B^* \leq z_A$。

一句话 先求 LP 顶点，再在整数点中比较；ILP 值不会超过 LP 值。

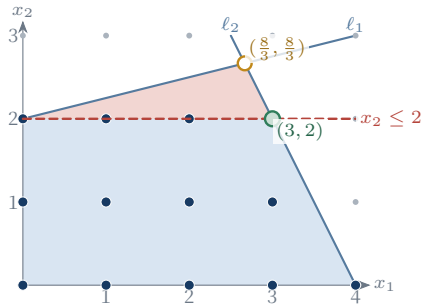
第 18 题 基础 填空（图）　　**答案：** 2

考查：K9 把割化回原变量

代入 把 $x_3 = 8 + x_1 - 4x_2$，$x_4 = 8 - 2x_1 - x_2$ 代入割的左边：

$$\tfrac{2}{9}(8 + x_1 - 4x_2) + \tfrac{1}{9}(8 - 2x_1 - x_2) = \tfrac{16+2x_1-8x_2+8-2x_1-x_2}{9} = \tfrac{24-9x_2}{9}.$$

x_1 项恰好抵消。于是割 $\iff \tfrac{24-9x_2}{9} \ge \tfrac{2}{3} \iff 24 - 9x_2 \ge 6 \iff x_2 \le 2$。



解析图：割线 $x_2 = 2$ 割去 LP 最优点 $(\frac{8}{3}, \frac{8}{3})$ 附近的粉色小块，保留下方；新的顶点是 $(3, 2)$

检查 LP 最优点 $x_2 = \frac{8}{3} > 2$，被割去；整数点 $(3,2), (2,2), \ldots$ 的 $x_2 \le 2$，都被保留。

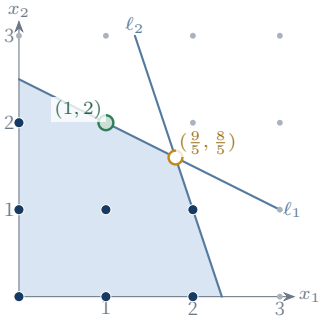
易错 代入时忘了把右端项 $\frac{2}{3}$ 一起移项；或把 x_3、x_4 的表达式记错符号。

一句话 割最后总要化回原变量，才能在图上“看见”。

第 19 题 基础 填空（表+图）　　**答案：** $(\frac{9}{5}, \frac{8}{5})$，$z = \frac{59}{5}$

考查：K4 读最优表

读法 基变量 x_1, x_2，对应 $B^{-1}b$ 列：$x_1 = \frac{9}{5}$，$x_2 = \frac{8}{5}$。目标值 $z = 3 \cdot \frac{9}{5} + 4 \cdot \frac{8}{5} = \frac{27+32}{5} = \frac{59}{5}$。



解析图：基解 $(\frac{9}{5}, \frac{8}{5})$ 是两条约束边界的交点（金色）；ILP 最优整数点是 $(1, 2)$（绿色）

检查 $\sigma = (0, 0, -\frac{9}{5}, -\frac{2}{5}) \le 0$，确是最优表；代回原约束：$\frac{9}{5} + 2 \cdot \frac{8}{5} = 5$，$3 \cdot \frac{9}{5} + \frac{8}{5} = 7$，两条约束都取等号。

易错 把 σ_j 一行当成解；或忘了 c_j 对 z 的加权。

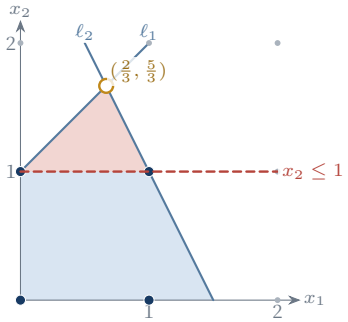
一句话 解在 $B^{-1}b$ 列，最优性在 σ_j 行。

第 20 题 基础 填空（表+图）　　**答案：** x_3，$\theta_{\min} = \frac{1}{6}$

考查：K8 对偶单纯形法的进基选择

规则 出基行 r 为 x_5 行；在该行里只看 $a_{rj} < 0$ 的列，计算 $\theta_j = \dfrac{\sigma_j}{a_{rj}}$，取**最小**者进基。

计算 $a_{53} = -2$，$a_{54} = -1$（两个都 < 0），$\theta_3 = \frac{-1/3}{-2} = \frac{1}{6}$，$\theta_4 = \frac{-2/3}{-1} = \frac{2}{3}$。最小值 $\frac{1}{6}$，所以 x_3 进基。



	c_j		1	1	0	0	0
C_B	x_B	$B^{-1}b$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
1	x_1	$\frac{2}{3}$	1	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	0
1	x_2	$\frac{5}{3}$	0	1	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	0
0	x_5	-2	0	0	$\boxed{-2}$	-1	1
	σ_j		0	0	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{2}{3}$	0
	θ_j		–	–	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$	–

迭代后得 $(x_1,x_2)=(1,1)$，$z=2$（左图：割线 $x_2=1$ 切掉顶点 $(\frac{2}{3},\frac{5}{3})$，新顶点为 $(1,1)$）：

	c_j		1	1	0	0	0
C_B	x_B	$B^{-1}b$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
1	x_1	1	1	0	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{6}$
1	x_2	1	0	1	0	0	$\frac{1}{3}$
0	x_3	1	0	0	1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$
	σ_j		0	0	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{6}$

为什么取最小？ 若取了更大的 θ，换基后某些 σ_j 会变成正数，对偶可行性（最优性条件）就丢了。

易错 把 θ 取成最大，或者把 $a_{rj}>0$ 的列也拿来算。

一句话 只看 $a_{rj}<0$ 的列，$\theta_j=\sigma_j/a_{rj}$ 取最小。

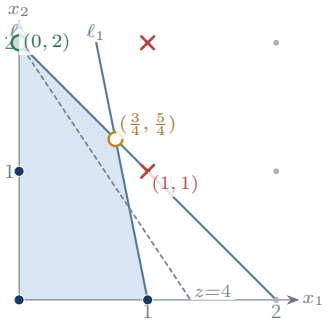
8.4 基础解答题（第 21–25 题）

第 21 题 基础 解答（图）　　**答案：LP $(\frac{3}{4},\frac{5}{4})$；取整点不可行；ILP $(0,2)$，$z=4$**

考查：K2 LP、取整与 ILP 的比较

题意分析 先放宽整数要求画出可行域，再回到整数点；比较“LP 最优”“LP 四舍五入”“ILP 最优”三个对象。

已知/求 已知目标 $3x_1+2x_2$ 与两条约束；求 LP 最优解、取整点是否可行、ILP 最优解。



解析图：LP 最优点 $(\frac{3}{4},\frac{5}{4})$（金色）；四舍五入点 $(1,1)$ 在可行域外（红叉）；ILP 最优点 $(0,2)$（绿色）

第一步：LP 可行域顶点 $(0,0),(1,0),(\frac{3}{4},\frac{5}{4}),(0,2)$。$(\frac{3}{4},\frac{5}{4})$ 由 $5x_1+x_2=5$ 与 $x_1+x_2=2$ 联立（相减得 $4x_1=3$）。目标值依次为 0，3，$\frac{9}{4}+\frac{10}{4}=\frac{19}{4}$，4，故 LP 最优解 $(\frac{3}{4},\frac{5}{4})$，$z_A=\frac{19}{4}$。

第二步：取整 $\frac{3}{4}\to 1$，$\frac{5}{4}\to 1$，得 $(1,1)$。检验：$5\cdot 1+1=6>5$，违反第一条约束，**不可行**。（向下取整得 $(0,1)$ 虽可行，但 $z=2$，远不是最优。）

第三步：枚举 可行整数点只有 $(0,0),(0,1),(0,2),(1,0)$（$(1,1)$ 已排除，$x_1\ge 2$ 违反 $5x_1\le 5$）。目标值 0，2，4，3。最大是 $(0,2)$，$z_B^*=4$。

结果检查 $4\le\frac{19}{4}$，满足上界关系。图上 $(0,2)$ 的等值线 $z=4$ 是最后接触可行整数点的那条。

易错 把取整点当作“差不多就是最优”，不去检验可行性。

同类题以后怎么做 小规模 ILP 的稳妥做法：LP 求上界 → 列出全部可行整数点 → 比较。点多时再用割平面或分支定界。

第 22 题 基础 解答（表+图）　　**答案：两行割等价于 $x_3+x_4\ge 1$，即 $x_2\le 2$**

考查：K6 由不同的行写割

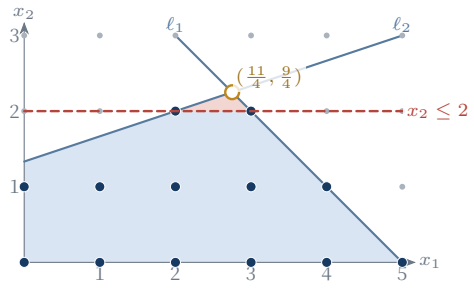
公式 割 $\sum_j \{a_{ij}\}x_j \ge \{b_i\}$。

(1) x_1 行 $x_1+\frac{3}{4}x_3-\frac{1}{4}x_4=\frac{11}{4}$：$\{\frac{3}{4}\}=\frac{3}{4}$，$\{-\frac{1}{4}\}=\frac{3}{4}$，$\{\frac{11}{4}\}=\frac{3}{4}$（$\frac{11}{4}=2+\frac{3}{4}$）。割：$\frac{3}{4}x_3+\frac{3}{4}x_4\ge\frac{3}{4}$。

(1) x_2 行 $x_2+\frac{1}{4}x_3+\frac{1}{4}x_4=\frac{9}{4}$：$\{\frac{1}{4}\}=\frac{1}{4}$，$\{\frac{9}{4}\}=\frac{1}{4}$。割：$\frac{1}{4}x_3+\frac{1}{4}x_4\ge\frac{1}{4}$。

(2) 比较 两边分别乘以 $\frac{4}{3}$ 与 4，都化成 $x_3+x_4\ge 1$。**两行给出了同一条割。**（这是巧合，一般情形下不同的行给出不同的割，见第 30 题。）

(3) 化回原变量 $x_3+x_4=(5-x_1-x_2)+(4+x_1-3x_2)=9-4x_2\ge 1 \iff x_2\le 2$。



解析图：割线 $x_2=2$ 割去粉色小块，LP 最优点 $(\frac{11}{4},\frac{9}{4})$ 被排除

结果检查 $x_2=\frac{9}{4}>2$，被割去。割线上方没有可行整数点（见第 14 题）。

易错 $\{-\frac{1}{4}\}$ 写成 $\frac{1}{4}$；以及忘记对 $\frac{11}{4}$ 取分数部分而直接用 $\frac{11}{4}$。

一句话 不同的分数行都可以写割；它们可能相同，也可能不同。

第 23 题 基础 解答（图）　　**答案：$-x_1+x_2\le 1$；$(\frac{2}{3},\frac{7}{3})$ 被割去；8 个整数点全部满足**

考查：K7, K9 割去 LP 最优点、保留整数点

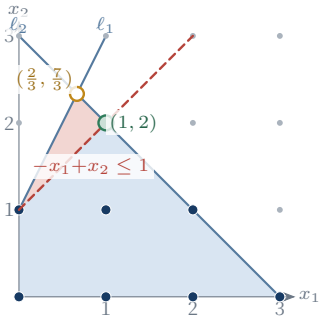
(1) 化回原变量 $\frac{2}{3}(1+2x_1-x_2)+\frac{1}{3}(3-x_1-x_2)=\frac{2}{3}+\frac{4}{3}x_1-\frac{2}{3}x_2+1-\frac{1}{3}x_1-\frac{1}{3}x_2=\frac{5}{3}+x_1-x_2$。割 $\iff \frac{5}{3}+x_1-x_2\ge\frac{2}{3} \iff x_1-x_2\ge -1 \iff -x_1+x_2\le 1$。

(2) 割去 LP 最优点 代入 $(\frac{2}{3},\frac{7}{3})$：$-\frac{2}{3}+\frac{7}{3}=\frac{5}{3}>1$，违反割，被割去。

(3) 保留整数点 8 个可行整数点及 $-x_1+x_2$ 的值：

(x_1,x_2)	$(0,0)$	$(0,1)$	$(1,0)$	$(1,1)$	$(1,2)$	$(2,0)$	$(2,1)$	$(3,0)$
$-x_1+x_2$	0	1	-1	0	1	-2	-1	-3

全部 ≤ 1，所以一个整数点都没有被割掉。



解析图：割线 $-x_1+x_2=1$（红色）切掉顶点 $(\frac{2}{3},\frac{7}{3})$ 附近的粉色三角形；新的顶点是 $(1,2)$（绿色），恰是 ILP 最优解

易错 只验证了“割掉了 LP 最优点”，没验证“没割掉整数点”——两者缺一不可。

一句话 好割 = 割去分数最优点 + 保留所有可行整数点。

第 24 题 基础 解答（表+图）　　**答案：x_5 出基，x_4 进基，新解 $(1,2)$，$z=11$**

考查：K8 做一次对偶单纯形迭代

(1) 出基 只有 x_5 行的右端项为负（-2），x_5 出基。

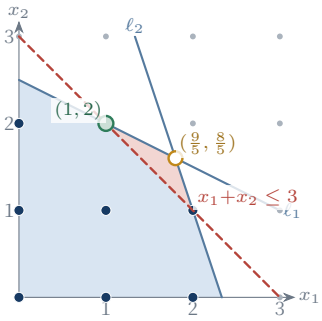
(2) 进基 该行 $a_{53}=-2$，$a_{54}=-1$，均 <0。$\theta_3=\frac{-9/5}{-2}=\frac{9}{10}$，$\theta_4=\frac{-2/5}{-1}=\frac{2}{5}$。最小的是 $\frac{2}{5}$，x_4 进基，主元为 -1（表中方框）。

	c_j		3	4	0	0	0
C_B	x_B	$B^{-1}b$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
3	x_1	$\frac{9}{5}$	1	0	$-\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	0
4	x_2	$\frac{8}{5}$	0	1	$\frac{3}{5}$	$-\frac{1}{5}$	0
0	x_5	-2	0	0	-2	$\boxed{-1}$	1
	σ_j		0	0	$-\frac{9}{5}$	$-\frac{2}{5}$	0
	θ_j		–	–	$\frac{9}{10}$	$\frac{2}{5}$	–

(3) 新表 以 -1 为主元做高斯消元（先把 x_5 行乘 -1 使主元为 1，再消去 x_4 列的其它元素）：

	c_j		3	4	0	0	0
C_B	x_B	$B^{-1}b$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
3	x_1	1	1	0	-1	0	$\frac{2}{5}$
4	x_2	2	0	1	1	0	$-\frac{1}{5}$
0	x_4	2	0	0	2	1	-1
	σ_j		0	0	-1	0	$-\frac{2}{5}$

新基解 $x_1=1$，$x_2=2$，$x_4=2$，$x_3=x_5=0$，即 $(x_1,x_2)=(1,2)$，$z=3+8=11$；$\sigma=(0,0,-1,0,-\frac{2}{5})\le 0$。右端项全 ≥ 0，是新的 LP 最优表，且解为整数点，停止。



结果检查 割 $x_1+x_2\le 3$（左图红色虚线）把 $(\frac{9}{5},\frac{8}{5})$ 切掉；新顶点 $(1,2)$ 正是 $x_1+2x_2=5$ 与割线 $x_1+x_2=3$ 的交点。$z=11<\frac{59}{5}$，满足 z 不增。

易错 用最大的 θ、或者在 $a_{rj}>0$ 的列里找进基变量。

同类题以后怎么做 ① 找最负 $B^{-1}b$；② $a_{rj}<0$ 的列算 θ；③ 取最小；④ 消元；⑤ 再检查是否全为整数。

第 25 题 基础 解答（表+图）　　**答案：割 $x_3+3x_4\ge 3$；新解 $(0,2)$，$z=2$，是 ILP 最优解**

考查：K6, K8 完整的一轮割平面

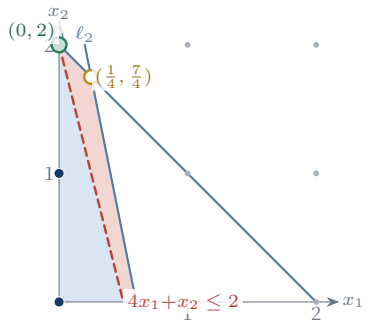
(1) 写割 x_2 行 $x_2+\frac{5}{4}x_3-\frac{1}{4}x_4=\frac{7}{4}$：$\{\frac{5}{4}\}=\frac{1}{4}$，$\{-\frac{1}{4}\}=\frac{3}{4}$，$\{\frac{7}{4}\}=\frac{3}{4}$。割：$\frac{1}{4}x_3+\frac{3}{4}x_4\ge\frac{3}{4}$，同乘 4：$x_3+3x_4\ge 3$。新行 $-x_3-3x_4+x_5=-3$。

(2) 对偶单纯形 $\theta_3=\frac{-3/4}{-1}=\frac{3}{4}$，$\theta_4=\frac{-1/4}{-3}=\frac{1}{12}$，最小者 x_4 进基，x_5 出基。

	c_j		2	1	0	0	0
C_B	x_B	$B^{-1}b$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
2	x_1	$\frac{1}{4}$	1	0	$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	0
1	x_2	$\frac{7}{4}$	0	1	$\frac{5}{4}$	$-\frac{1}{4}$	0
0	x_5	-3	0	0	-1	$\boxed{-3}$	1
	σ_j		0	0	$-\frac{3}{4}$	$-\frac{1}{4}$	0
	θ_j		–	–	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{12}$	–

	c_j		2	1	0	0	0
C_B	x_B	$B^{-1}b$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
2	x_1	0	1	0	$-\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{12}$
1	x_2	2	0	1	$\frac{4}{3}$	0	$-\frac{1}{12}$
0	x_4	1	0	0	$\frac{1}{3}$	1	$-\frac{1}{3}$
	σ_j		0	0	$-\frac{2}{3}$	0	$-\frac{1}{12}$

新基解 $x_1=0,\ x_2=2,\ x_4=1$，即 $(0,2)$，$z=2$。$\sigma=(0,0,-\frac{2}{3},0,-\frac{1}{12})\le 0$，右端项 ≥ 0，是最优表。



(3) 为什么是 ILP 最优? 解是整数，且所加的割有效（没有割掉可行整数点），所以它是 ILP 的最优解。也可以这样验证：该问题全部整数点只有 $(0,0),(0,1),(0,2)$，目标值 $0,1,2$，最大 $z=2$。化回原变量，割为 $4x_1+x_2\le 2$（图中红色虚线）：把顶点 $(\frac{1}{4},\frac{7}{4})$ 割去。

易错 新解中 $x_1=0$ 是基变量取 0（退化），但不影响结论。

一句话 写割 → 放大 → 加行 → 对偶单纯形 → 检查整数。

第 9 章　详细解析（二）：中等偏下提升 10 题

提升题的难度来自“把两三个知识点接起来”，不是计算量。每一道都先翻译题意，再说清“为什么这一步要这样做”。

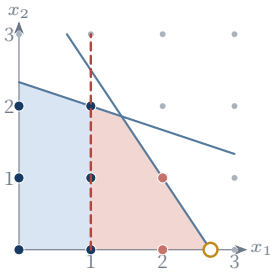
9.1　提升单项选择题（第 26–28 题）

第 26 题 提升　单选（选项配图）　**答案：B**

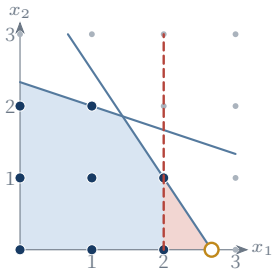
考查：K7, K9 有效割与“割得动”

题意翻译　一条候选不等式要同时满足两条：①**有效**——全部 8 个可行整数点 $(0,0)$, $(0,1)$, $(0,2)$, $(1,0)$, $(1,1)$, $(1,2)$, $(2,0)$, $(2,1)$ 都满足它；②**能割**——LP 最优点 $(\frac{8}{3},0)$ 不满足它。

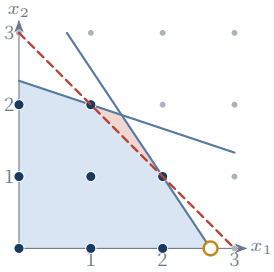
知识链　有效割的定义 → 逐点检验整数点 → 检验 LP 最优点。



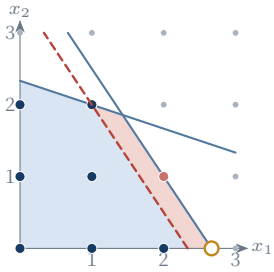
A $x_1 \le 1$：红色整数点 $(2,0),(2,1)$ 被割掉（不满足 $x_1 \le 1$），**无效**。虽然能割 $(\frac{8}{3},0)$。**错误**



B $x_1 \le 2$：所有整数点 $x_1 \le 2$，全部保留；$(\frac{8}{3},0)$ 的 $x_1 > 2$，被割掉。**正确**



C $x_1 + x_2 \le 3$：整数点的 $x_1 + x_2 \le 3$（最大的是 $(1,2),(2,1)$），有效；但 $(\frac{8}{3},0)$ 满足 $\frac{8}{3} \le 3$，**割不动**。**错误**



D $3x_1 + 2x_2 \le 7$：$(2,1)$ 的 $6+2=8>7$ 被割掉，**无效**。虽然能割 $(\frac{8}{3},0)$（$8>7$）。**错误**

为什么 (C) 常被误选　“有效不等式”很容易写：任何被所有可行整数点满足的不等式都有效，但**有效 ≠ 有用**。有用的割还必须割去当前的分数最优点，否则 LP 的最优点不变，迭代原地不动。

易错　只检验了“LP 点被割去”（A、D 都能割），漏掉了“整数点不能被割”。

一句话　好割：整数点一个不少，LP 点必须出局。

第 27 题 提升　单选（选项配图）　**答案：C**

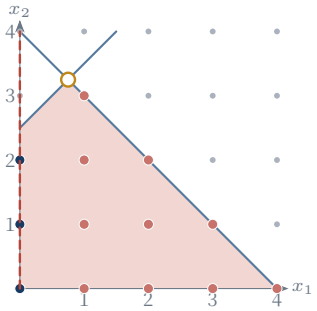
考查：K6, K9 由一行写出割，并化回原变量

第一步：分数部分　行 $x_1 - \frac{1}{4}x_3 + \frac{1}{2}x_4 = \frac{3}{4}$：$\{-\frac{1}{4}\} = \frac{3}{4}$，$\{\frac{1}{2}\} = \frac{1}{2}$，$\{\frac{3}{4}\} = \frac{3}{4}$，割为 $\frac{3}{4}x_3 + \frac{1}{2}x_4 \ge \frac{3}{4}$。

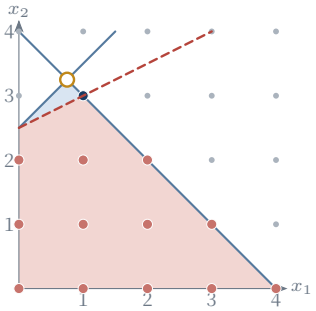
第二步：化回 x_1, x_2　代入 $x_3 = 5 + 2x_1 - 2x_2$，$x_4 = 4 - x_1 - x_2$：

$$\tfrac{3}{4}(5 + 2x_1 - 2x_2) + \tfrac{1}{2}(4 - x_1 - x_2) = \tfrac{23}{4} + x_1 - 2x_2 \ \ge\ \tfrac{3}{4} \iff x_1 - 2x_2 \ge -5 \iff -x_1 + 2x_2 \le 5.$$

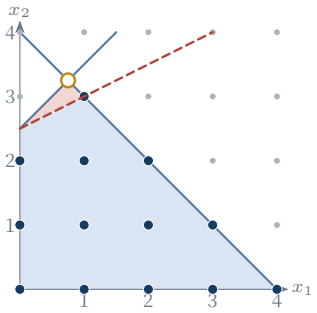
逐项对照　常见的四种“错法”恰好对应四个选项：



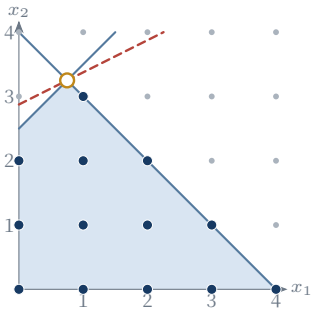
A 直接用原系数 $-\frac{1}{4}, \frac{1}{2}$（没取分数部分）得 $x_1 \le 0$。它把可行整数点 $(1,3)$——ILP 的最优解——也割掉了。**错误**



B 不等号方向写反（$\ge$）。保留的只是 LP 点附近一条细缝，几乎所有整数点（只剩 $(1,3)$）都被割掉。**错误**



C 正确的割 $-x_1 + 2x_2 \le 5$。LP 点 $(\frac{3}{4}, \frac{13}{4})$：$-\frac{3}{4} + \frac{13}{2} = \frac{23}{4} > 5$，被割去；所有整数点保留。**正确**



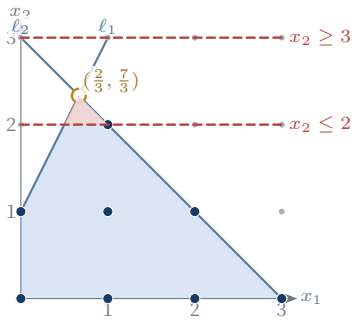
D 右端项误用 0 而不是 $\{b_i\} = \frac{3}{4}$，得 $-4x_1 + 8x_2 \le 23$。这条线恰好经过 LP 点（$-3 + 26 = 23$），割不动。**错误**

易错 化回原变量时算错符号；或者忘记“割必须保留 $\ge$ 的方向并取分数部分”。

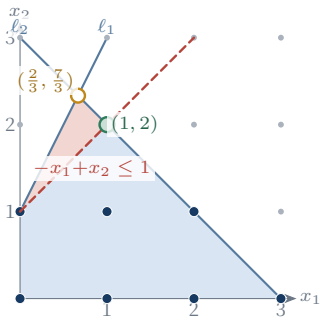
一句话 分数部分、右端项 $\{b_i\}$、方向 $\ge$、化回原变量，四步缺一不可。

第 28 题 提升 单选（图）　　**答案：A**

考查：K11 割平面与分支定界



(a) 分支：去掉横带 $2 < x_2 < 3$



(b) 割平面：去掉小三角形

思路 先把两种方法“每一步删去什么”画出来：分支定界在 $x_2 = \frac{7}{3}$ 处把 LP 一分为二，等价于去掉横带 $2 < x_2 < 3$；割平面则去掉以 $-x_1 + x_2 = 1$ 为边的小三角形。

(A) **正确** 横带中 x_2 不是整数（因为 $x_2 \in (2,3)$），三角形里也没有可行整数点，所以都不删可行整数点；两种方法的新区域都不含 $(\frac{2}{3}, \frac{7}{3})$。

(B) **错误** 一个是横带，一个是三角形，形状不同。

(C) **错误** 把问题分成两个子问题是分支定界的做法；割平面只维护一个 LP，每次多加一条约束。

(D) **错误** 横带里 $x_2 \notin \mathbb{Z}$，不含整数点；这正是分支“安全”的原因。

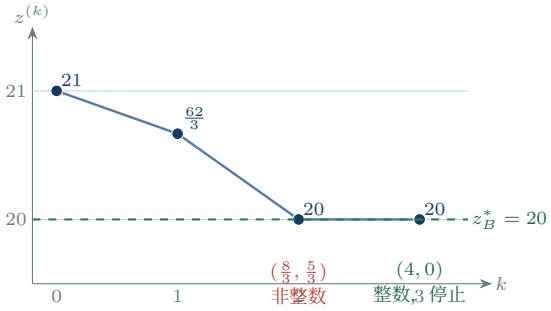
补充 本题右分支 $x_2 \ge 3$ 与 $-2x_1 + x_2 \le 1$，$x_1 + x_2 \le 3$ 联立无解（右分支不可行，立即剪掉）。

一句话 分支定界：分成两块各自求解；割平面：始终一块，每次切掉一角。

9.2 提升多项选择题（第 29–30 题）

第 29 题 提升　多选（曲线图）　**答案：BD**

考查：K10 各轮 LP 最优值



解析图：$z^{(k)}$ 单调不增；$k=2$ 时 $z=20$ 已等于 ILP 最优值，但解 $(\frac{8}{3}, \frac{5}{3})$ 仍非整数，直到 $k=3$ 才得到整数解 $(4,0)$

(A) **错误** 图中 $z^{(2)} = z^{(3)} = 20$，没有下降。割只是缩小可行域，LP 最优值不增，不保证严格下降。

(B) **正确** 每次可行域只缩不扩，最大化问题的最优值只会不增。

(C) **错误** 判停的依据是**最优解全为整数**，不是“数值等于某个值”。$k=2$ 的解 $(\frac{8}{3}, \frac{5}{3})$ 仍是分数，不是整数规划的可行解。

(D) **正确** 每个 LP 的可行域都包含全部整数可行点，所以 $z^{(k)} \geq z_B^*$（$= 20$）。

易错 看到目标值“已经等于最优值”就停。本题 $z^{(2)} = 20$ 恰好等于最优值，但解还不是整数点，必须再割一次才能交出整数解。

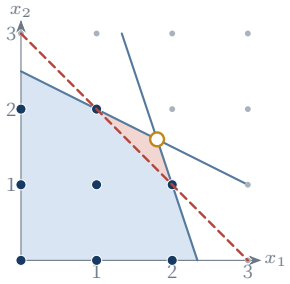
一句话 停止条件看解是否为整数，不看值是否稳定。

第 30 题 提升　多选（选项配图）　**答案：ACD**

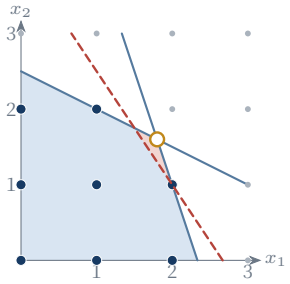
考查：K6, K7, K9 不同的行给出不同的割

(A) x_1 **行** $x_1 - \frac{1}{5}x_3 + \frac{2}{5}x_4 = \frac{9}{5}$：$\{-\frac{1}{5}\} = \frac{4}{5}$，$\{\frac{2}{5}\} = \frac{2}{5}$，$\{\frac{9}{5}\} = \frac{4}{5}$，割 $\frac{4}{5}x_3 + \frac{2}{5}x_4 \geq \frac{4}{5}$，同乘 $\frac{5}{2}$ 得 $2x_3 + x_4 \geq 2$。代入 $x_3 = 5 - x_1 - 2x_2$，$x_4 = 7 - 3x_1 - x_2$：$2(5 - x_1 - 2x_2) + (7 - 3x_1 - x_2) = 17 - 5x_1 - 5x_2 \geq 2 \iff x_1 + x_2 \leq 3$。**正确**

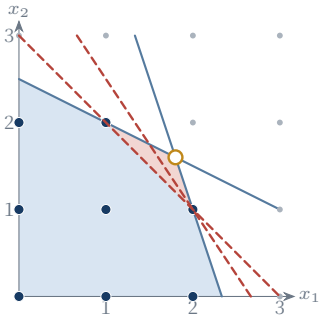
(C) x_2 **行** $x_2 + \frac{3}{5}x_3 - \frac{1}{5}x_4 = \frac{8}{5}$：$\{\frac{3}{5}\} = \frac{3}{5}$，$\{-\frac{1}{5}\} = \frac{4}{5}$，$\{\frac{8}{5}\} = \frac{3}{5}$，割 $\frac{3}{5}x_3 + \frac{4}{5}x_4 \geq \frac{3}{5}$，同乘 5 得 $3x_3 + 4x_4 \geq 3$。代入：$3(5 - x_1 - 2x_2) + 4(7 - 3x_1 - x_2) = 43 - 15x_1 - 10x_2 \geq 3 \iff 3x_1 + 2x_2 \leq 8$。**正确**



A $x_1 + x_2 \le 3$ 切掉 LP 点 $(\frac{9}{5}, \frac{8}{5})$（$\frac{17}{5} > 3$），保留所有整数点。**正确**



C $3x_1 + 2x_2 \le 8$ 也切掉 LP 点（$\frac{43}{5} > 8$），保留所有整数点。**正确**



把两条割画在同一幅图上：红色虚线之外的粉色小块中没有任何可行整数点；两条割各自“角度”不同，但都有效

(B) **错误** 任何取分数值的基变量所在行都能写出有效割。“取 f_i 最大的行”只是常用的启发式选法，目的是割得更深，并非有效性的条件。

(D) **正确** 两条割经检验：8 个可行整数点 $(0,0), (0,1), (0,2), (1,0), (1,1), (1,2), (2,0), (2,1)$ 的 $x_1 + x_2$ 最大为 3，$3x_1 + 2x_2$ 最大为 8，都满足两条割。

易错 以为“一行对应一条唯一的割”，或者以为必须选某一行才有效。

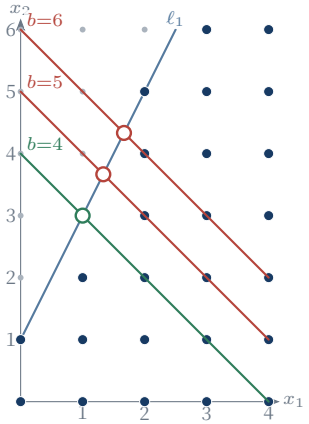
一句话 每个分数行都能割，不同的行给出不同的（但都有效的）割。

9.3 提升填空题（第 31–33 题）

第 31 题 提升 填空（图，参数变化）　　**答案：** $b = 4$

考查：K1, K10 参数改变后 LP 解是否为整数

思路 LP 最优点是直线 $-2x_1 + x_2 = 1$ 与 $x_1 + x_2 = b$ 的交点。联立：$x_2 = 1 + 2x_1$，代入得 $3x_1 + 1 = b$，$x_1 = \frac{b-1}{3}$，$x_2 = \frac{2b+1}{3}$。



解析图：随着 b 增大，直线 $x_1 + x_2 = b$ 向右上平移；与 ℓ_1 的交点依次是 $b = 4$：$(1, 3)$（整数点，绿圈）；$b = 5$：$(\frac{4}{3}, \frac{11}{3})$；$b = 6$：$(\frac{5}{3}, \frac{13}{3})$（红圈，均为分数点）

逐个代入 $b = 4$：$(1, 3)$，是整数点，此时 LP 最优解本身就是 ILP 最优解（$z = 11$），**不需要割**。$b =$

5：$(\frac{4}{3},\frac{11}{3})$；$b=6$：$(\frac{5}{3},\frac{13}{3})$，都有分数。

结果检查 规律：需要 $b-1$ 是 3 的倍数，即 $b=4,7,10,\ldots$。在 $4,5,6$ 中只有 4。

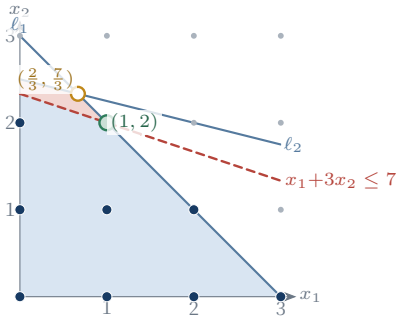
易错 只比较目标值大小，不看交点坐标；或者误以为“b 越大，越可能是整数”。

一句话 是否需要割，取决于 LP 最优点是不是整数点。

第 32 题 提升 填空（表+图）　　**答案：$z=5$；下降 $\frac{1}{3}$**

考查：K8 一次对偶单纯形迭代后的目标值

做一步 出基行 x_5（右端项 -2）；$\theta_3=\frac{-2/3}{-1}=\frac{2}{3}$，$\theta_4=\frac{-1/3}{-2}=\frac{1}{6}$，$x_4$ 进基。



	c_j		1	2	0	0	0
C_B	x_B	$B^{-1}b$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
1	x_1	$\frac{2}{3}$	1	0	$\frac{4}{3}$	$-\frac{1}{3}$	0
2	x_2	$\frac{7}{3}$	0	1	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	0
0	x_5	-2	0	0	-1	$\boxed{-2}$	1
	σ_j		0	0	$-\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$	0
	θ_j		–	–	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$	–

	c_j		1	2	0	0	0
C_B	x_B	$B^{-1}b$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
1	x_1	1	1	0	$\frac{3}{2}$	0	$-\frac{1}{6}$
2	x_2	2	0	1	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{6}$
0	x_4	1	0	0	$\frac{1}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$
	σ_j		0	0	$-\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{6}$

新基解 $x_1=1,\ x_2=2,\ x_4=1,\ z=1+4=5$。

一个公式 对偶单纯形每做一次迭代，目标值的变化是 $\Delta z=\theta_{\min}\cdot b_r$（$b_r<0$ 是出基行的右端项）：$\Delta z=\frac{1}{6}\times(-2)=-\frac{1}{3}$，所以 $z=\frac{16}{3}-\frac{1}{3}=5$。

结果检查 新解 $(1,2)$ 是整数点，$z=5$ 正是第 17 题求出的 ILP 最优值。割线 $x_1+3x_2=7$（左图）把 $(\frac{2}{3},\frac{7}{3})$ 割去，新顶点 $(1,2)$。

易错 把 Δz 的符号弄成正的。割平面迭代中 z 只会不增。

一句话 对偶单纯形：z 不增，每步 $\Delta z=\theta_{\min}\cdot b_r\le 0$。

第 33 题 提升 填空（图）　　**答案：乘 8；$7x_3+6x_4\ge 4$**

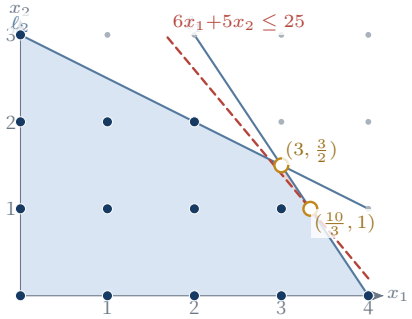
考查：K6 割的整系数化

思路 把分数系数同乘**分母的最小公倍数**：分母是 $8,4,2$，公倍数 8。乘一个正数不改变不等式方向，也不改变割的几何意义。

计算 $8\cdot\frac{7}{8}=7$，$8\cdot\frac{3}{4}=6$，$8\cdot\frac{1}{2}=4$，得 $7x_3+6x_4\ge 4$。

检查（化回原变量） 代入 $x_3=24-6x_1-4x_2$，$x_4=6-x_1-2x_2$：$7(24-6x_1-4x_2)+6(6-x_1-2x_2)=$

$204-48x_1-40x_2\geq 4 \iff 6x_1+5x_2\leq 25$。LP 最优点 $(3,\frac{3}{2})$：$18+7.5=25.5>25$，被割去。



解析图：割线 $6x_1+5x_2=25$（红色虚线）切掉顶点 $(3,\frac{3}{2})$；新 LP 最优点为 $(\frac{10}{3},1)$，目标值 $\frac{62}{3}$

为什么要整系数化？ 新松弛变量 $x_5=7x_3+6x_4-4$ 在整数点处是整数；表中出现的数字也更容易手算。

易错 乘的数不是最小公倍数（如乘 4），结果虽然正确但不是“整系数且最小”；或者把不等号方向弄反。

一句话 同乘分母的最小公倍数，方向不变。

9.4 提升综合大题（第 34–35 题）

第 34 题 提升 综合　　**答案：(1)** $(\frac{5}{4},\frac{13}{4}),z=\frac{9}{2}$**；(2)** $x_2\leq 3$**；(3)** $(\frac{4}{3},3)\to(1,3)$**，** $z=4$

考查：K2, K6, K8, K9, K10 需要两次割

1. 题目到底在问什么 先放宽整数要求得到分数解，然后一刀一刀把分数点割掉，直到出现整数解，并说明这就是最优。

2. 已知条件整理 目标 $z=x_1+x_2$；约束 $-x_1+x_2\leq 2,\ 3x_1+x_2\leq 7$；$x_3=2+x_1-x_2,\ x_4=7-3x_1-x_2$。

3. 知识链 LP 松弛 → 分数行写割 → 化回原变量（看几何）→ 对偶单纯形 → 再判断是否整数 → 再割 → 最优性说明。

(1) 第一步：为什么用联立方程 两条约束边界的交点就是 LP 的顶点。$-x_1+x_2=2$ 与 $3x_1+x_2=7$ 联立：相减 $4x_1=5$，$x_1=\frac{5}{4}$，$x_2=\frac{13}{4}$，$z=\frac{18}{4}=\frac{9}{2}$。比较其它顶点 $(0,0),(\frac{7}{3},0),(0,2)$ 的目标值 $0,\frac{7}{3},2$，最大为 $\frac{9}{2}$。LP 终表：

	c_j		1	1	0	0
C_B	x_B	$B^{-1}b$	x_1	x_2	x_3	x_4
1	x_1	$\frac{5}{4}$	1	0	$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
1	x_2	$\frac{13}{4}$	0	1	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$
	σ_j		0	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$

$x_1=\frac{5}{4}$，$x_2=\frac{13}{4}$ 都不是整数。

(2) 第二步：为什么选 x_2 行 两行都是分数行，这里按题目要求取 x_2 行：$x_2+\frac{3}{4}x_3+\frac{1}{4}x_4=\frac{13}{4}$，$\{\frac{3}{4}\}=\frac{3}{4}$，$\{\frac{1}{4}\}=\frac{1}{4}$，$\{\frac{13}{4}\}=\frac{1}{4}$。割：$\frac{3}{4}x_3+\frac{1}{4}x_4\geq\frac{1}{4}$。化回原变量：$\frac{3}{4}(2+x_1-x_2)+\frac{1}{4}(7-3x_1-x_2)=\frac{13}{4}-x_2\geq\frac{1}{4}\iff x_2\leq 3$。

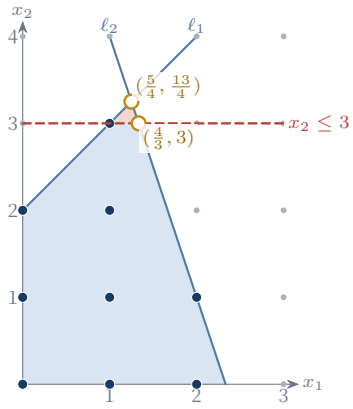
(3) 第三步：加入第一个割 新行 $-\frac{3}{4}x_3-\frac{1}{4}x_4+x_5=-\frac{1}{4}$（不放大，$x_5=\frac{3}{4}x_3+\frac{1}{4}x_4-\frac{1}{4}=3-x_2$）。$\theta_3=\frac{-1/2}{-3/4}=\frac{2}{3}$，$\theta_4=\frac{-1/2}{-1/4}=2$，$x_3$ 进基：

	c_j		1	1	0	0	0
C_B	x_B	$B^{-1}b$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
1	x_1	$\frac{5}{4}$	1	0	$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	0
1	x_2	$\frac{13}{4}$	0	1	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$	0
0	x_5	$-\frac{1}{4}$	0	0	$\boxed{-\frac{3}{4}}$	$-\frac{1}{4}$	1
	σ_j		0	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0
	θ_j		–	–	$\frac{2}{3}$	2	–

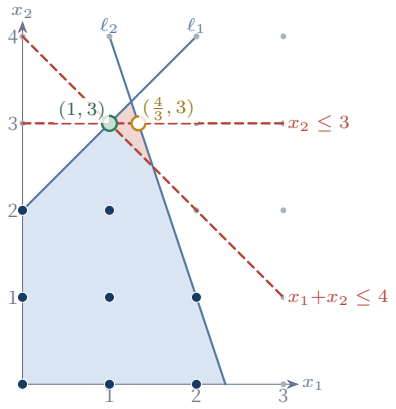
	c_j		1	1	0	0	0
C_B	x_B	$B^{-1}b$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
1	x_1	$\frac{4}{3}$	1	0	0	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$
1	x_2	3	0	1	0	0	1
0	x_3	$\frac{1}{3}$	0	0	1	$\frac{1}{3}$	$-\frac{4}{3}$
	σ_j		0	0	0	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{2}{3}$

新解 $x_1=\frac{4}{3},\ x_2=3,\ x_3=\frac{1}{3}$，即 $(\frac{4}{3},3)$，$z=\frac{13}{3}\approx 4.33<4.5$。$x_1$ 仍是分数，需要第二个割。

(3) 第四步：第二个割 取 x_1 行 $x_1+\frac{1}{3}x_4-\frac{1}{3}x_5=\frac{4}{3}$：$\{\frac{1}{3}\}=\frac{1}{3}$，$\{-\frac{1}{3}\}=\frac{2}{3}$，$\{\frac{4}{3}\}=\frac{1}{3}$，割 $\frac{1}{3}x_4+\frac{2}{3}x_5\geq\frac{1}{3}$。化回原变量（用 $x_4=7-3x_1-x_2,\ x_5=3-x_2$）：$\frac{1}{3}(7-3x_1-x_2)+\frac{2}{3}(3-x_2)=\frac{13}{3}-x_1-x_2\geq\frac{1}{3}\iff x_1+x_2\leq 4$。



第一次割 $x_2\leq 3$：顶点 $(\frac{5}{4},\frac{13}{4})\to(\frac{4}{3},3)$



第二次割 $x_1+x_2\leq 4$：顶点 $(\frac{4}{3},3)\to(1,3)$（绿色）

加入新行 $-\frac{1}{3}x_4-\frac{2}{3}x_5+x_6=-\frac{1}{3}$，对偶单纯形（$\theta_4=\theta_5=1$ 并列，选 x_4）：

	c_j		1	1	0	0	0	0
C_B	x_B	$B^{-1}b$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
1	x_1	$\frac{4}{3}$	1	0	0	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	0
1	x_2	3	0	1	0	0	1	0
0	x_3	$\frac{1}{3}$	0	0	1	$\frac{1}{3}$	$-\frac{4}{3}$	0
0	x_6	$-\frac{1}{3}$	0	0	0	$\boxed{-\frac{1}{3}}$	$-\frac{2}{3}$	1
	σ_j		0	0	0	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{2}{3}$	0
	θ_j		–	–	–	1	1	–

	c_j		1	1	0	0	0	0
C_B	x_B	$B^{-1}b$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
1	x_1	1	1	0	0	0	-1	1
1	x_2	3	0	1	0	0	1	0
0	x_3	0	0	0	1	0	-2	1
0	x_4	1	0	0	0	1	2	-3
	σ_j		0	0	0	0	0	-1

新解 $x_1=1,\ x_2=3,\ x_3=0,\ x_4=1$，即 $(1,3)$，$z=4$；$\sigma\le 0$，是最优表。

(4) 为什么是整数规划的最优解 三条理由：① 两条割都是有效割，没有割掉任何可行整数点；② 割后的 LP 以 $(1,3)$ 为最优解，所以任何可行整数点的目标值都不超过 4；③ $(1,3)$ 本身是整数点，且满足原约束（$-1+3=2\le 2$，$3+3=6\le 7$）。所以它就是 ILP 最优解。

结果合理性检查 z 序列 $\frac{9}{2}\to\frac{13}{3}\to 4$，单调不增；最后 4 是整数。枚举也能验证：$x_1=0$ 时 $x_2\le 2$，$z\le 2$；$x_1=1$ 时 $x_2\le 3$，$z\le 4$；$x_1=2$ 时 $x_2\le 1$，$z\le 3$；整体最大为 4。

最容易卡在哪里 第二次割的右端项：必须用新终表的那一行，且 x_5 作为新变量参与；容易错用旧行。

变式思考 若第一次割改用 x_1 行 $x_1-\frac{1}{4}x_3+\frac{1}{4}x_4=\frac{5}{4}$，得到的割是什么？（提示：算 $\{-\frac{1}{4}\},\{\frac{1}{4}\},\{\frac{5}{4}\}$，再与 x_2 行的割比较。）

第 35 题 提升 综合（工程背景）　　**答案：(1) $(\frac{7}{4},\frac{3}{4}),z=\frac{27}{4}$；(2) $(2,1)$ 不可行；(3)**

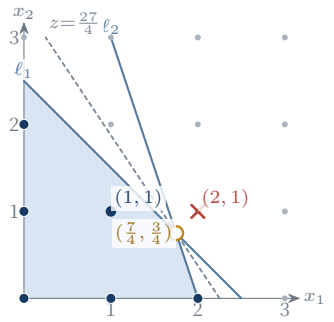
$3x_1+2x_2\le 6$，$(2,0)$，$z=6$

考查：K2, K10, K6 生产计划中的取整问题

1. 题目到底在问什么 工厂要的是整数件的最优计划。LP 给出“1.75 件、0.75 件”的理想方案，不能执行；要看四舍五入行不行，再用一刀割把方案修正成整数。

2. 知识链 LP 终表读解 → 取整检验 → 写割 → 对偶单纯形 → 用“目标取整”再核对。

(1) 终表：$x_2=\frac{3}{4},\ x_1=\frac{7}{4}$（读 $B^{-1}b$），$z=3\cdot\frac{7}{4}+2\cdot\frac{3}{4}=\frac{27}{4}$（百元）。



解析图：LP 最优点 $(\frac{7}{4},\frac{3}{4})$（金色）；四舍五入点 $(2,1)$ 在可行域外（红叉）；$(1,1)$ 可行但目标值只有 5

(2) $(2,1)$：工时 $2\cdot 2+2\cdot 1=6>5$，材料 $3\cdot 2+1=7>6$，两个资源都超，**不可行**。

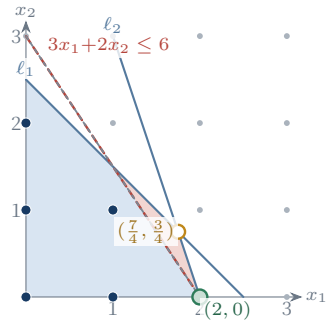
(3) 写割 x_2 行 $x_2+\frac{3}{4}x_3-\frac{1}{2}x_4=\frac{3}{4}$：$\{\frac{3}{4}\}=\frac{3}{4}$，$\{-\frac{1}{2}\}=\frac{1}{2}$，$\{\frac{3}{4}\}=\frac{3}{4}$，割 $\frac{3}{4}x_3+\frac{1}{2}x_4\ge\frac{3}{4}$，同乘 4：$3x_3+2x_4\ge 3$。化回原变量：$3(5-2x_1-2x_2)+2(6-3x_1-x_2)=27-12x_1-8x_2\ge 3\iff 3x_1+2x_2\le 6$。**这条割恰好就是“利润 ≤ 6”**。

(3) 对偶单纯形 新行 $-3x_3-2x_4+x_5=-3$，$\theta_3=\theta_4=\frac{1}{4}$（并列，任选其一，这里选 x_3）：

	c_j		3	2	0	0	0
C_B	x_B	$B^{-1}b$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
3	x_1	$\frac{7}{4}$	1	0	$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	0
2	x_2	$\frac{3}{4}$	0	1	$\frac{3}{4}$	$-\frac{1}{2}$	0
0	x_5	-3	0	0	$\boxed{-3}$	-2	1
	σ_j		0	0	$-\frac{3}{4}$	$-\frac{1}{2}$	0
	θ_j		–	–	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	–

	c_j		3	2	0	0	0
C_B	x_B	$B^{-1}b$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
3	x_1	2	1	0	0	$\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{12}$
2	x_2	0	0	1	0	-1	$\frac{1}{4}$
0	x_3	1	0	0	1	$\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$
	σ_j		0	0	0	0	$-\frac{1}{4}$

新解 $x_1=2,\ x_2=0,\ x_3=1$，即 $(2,0)$，$z=6$，整数；$\sigma\le 0$。



解析图：割线 $3x_1+2x_2=6$（红色）通过 $(2,0)$，切掉顶点 $(\frac{7}{4},\frac{3}{4})$；新的最优整数点 $(2,0)$（绿色）

(4) 再核对一遍　利润 $z=3x_1+2x_2$ 的系数是整数、变量是整数，所以 z 必为整数；又 $z\le\frac{27}{4}=6.75$，故 $z\le 6$。$(2,0)$ 恰取到 6，所以是最优。这与割的结论一致（割本身就是 $z\le 6$）。

结果合理性检查　$(2,0)$：工时 $4\le 5$，材料 $6\le 6$ 都满足；利润 600 元。$(2,0)$ 可行，利润 600 元，高于 $(1,1)$ 的 500 元；而四舍五入点 $(2,1)$ 根本不可行。

最容易卡在哪里　① 误以为 $(2,1)$ “差不多也行”；② 把割化回原变量时系数算错。

变式思考　若材料上限改成 7（$3x_1+x_2\le 7$），$(2,1)$ 的材料 $7\le 7$ 满足，但工时仍超。（提示：先联立两条边界求新的 LP 顶点。）

第 10 章　详细解析（三）：跨学科迁移 3 题

跨学科题的目的，不是考别的专业，而是看你能不能把刚学会的两三个关系，搬到一个很简单的新情境里使用。每道题的解析都多回答四件事：当前专题知识、借用的外部情境、为什么不算超纲、迁移点。

第 36 题 跨学科 单选（计算机 · 求解器上下界；数轴配图）　**答案：C**

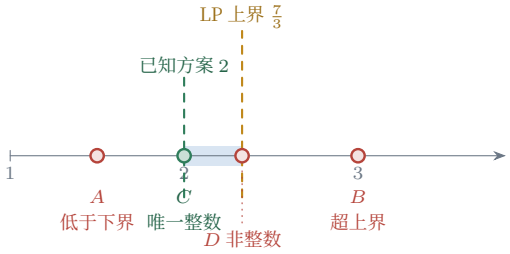
考查：K2 上下界夹逼

当前专题知识 LP 松弛的最优值是 ILP 最优值的**上界**；任何一个可行整数方案的目标值是 ILP 最优值的**下界**；目标系数为整数时，目标值本身是整数。

借用的外部情境 现代整数规划求解器同时维护“最好的已知可行解”（下界）与“LP 给出的上界”，两者之间的差距叫**间隙**（gap），间隙收缩到 0 就证明最优。这里只借用这个想法，不需要任何计算机知识。

为什么不算超纲 用到的只是第 1 章的上界定理与“整数点的目标值是整数”两句话，没有新概念。

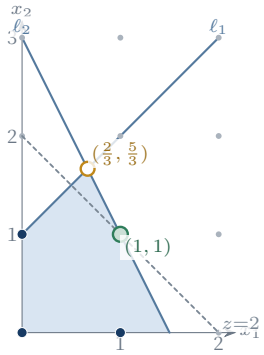
题意翻译 最大化 $z = x_1 + x_2$。已知：(i) 上界 $z^* \le \frac{7}{3}$；(ii) 已有可行方案 $(1,1)$ 使 $z = 2$，所以最优值不会比 2 小，$z^* \ge 2$；(iii) x_1, x_2 为整数，所以 z^* 是整数。



解析图：最优值被夹在 $[2, \frac{7}{3}]$ 的蓝色区间内，区间里只有一个整数 2

判断 (A) $\frac{3}{2} < 2$，低于已知方案，最大化问题的最优值不可能比已有可行值更小。**错误** (B) $3 > \frac{7}{3}$，超过上界。**错误** (C) **正确** (D) $\frac{7}{3}$ 是上界本身，但不是整数，不可能取到。**错误**

验证（回到整数点） 该问题只有 4 个可行整数点 $(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)$，$z = 0, 1, 1, 2$，最大 2，与夹逼结论一致。



迁移点 “LP 上界 + 已知可行解 + 取整性”三件套，可以在不求出最优解的前提下，直接判断最优值。

易错 把上界 $\frac{7}{3}$ 当作最优值，忘了取整。

一句话 上界、下界、整数性：三者夹逼，常常就是答案。

第 37 题 跨学科 多选（制造工程 · 数据预处理；图）　**答案：BCD**

考查：K3 松弛变量的整数性

当前专题知识 割平面法要求松弛变量在整数点处也取整数，这依赖约束的系数与右端项都是整数（第 2 章的“整数性传递定理”）。

借用的外部情境 工程数据里常见 0.5 小时、2.5 千克这类小数系数。这里只把它们当作“带小数的系数”，不涉及机床的任何专业知识。

为什么不算超纲 完全是第 13 题“约束需先整系数化”的现实版。

逐项判断 下表列出三个整数点处松弛变量的取值，一眼就能看出差别：

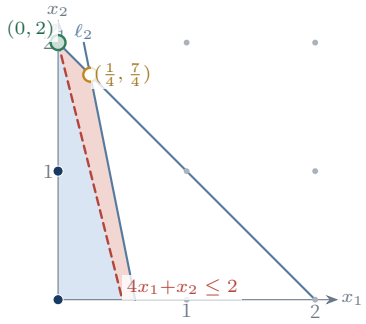
(x_1,x_2)	原约束的松弛量 $s_1=1-0.5x_1-0.5x_2$	$s_2=1.5-2.5x_1-0.5x_2$	同乘 2 之后 $x_3=2-x_1-x_2$	$x_4=3-5x_1-x_2$
$(0,0)$	1	1.5	2	3
$(0,1)$	0.5	1	1	2
$(0,2)$	0	0.5	0	1

(A) **错误** 原约束下 $s_1=0.5$（在 $(0,1)$）、$s_2=1.5$（在 $(0,0)$）都不是整数。

(B) **正确** 表中右侧两列全是整数。乘 2 之后系数 $1,1$ 与 $5,1$、右端项 $2,3$ 全为整数。

(C) **正确** 乘一个正数只是改写约束，可行域和整数点集都不变（可行整数点仍是 $(0,0),(0,1),(0,2)$）。

(D) **正确** $s=b-\sum a_jx_j$ 中根本没有 c_j，是否为整数只由 a_j,b 决定。



顺带一看 图中红色虚线是该问题第一刀的割 $4x_1+x_2\le 2$（与第 25 题相同）：它把 LP 最优点 $(\frac{1}{4},\frac{7}{4})$ 割去，保留整数点 $(0,0),(0,1),(0,2)$；新的最优整数点是 $(0,2)$，$z=2$。

迁移点 套用割平面法之前，先把工程里的小数系数整系数化，这是一次数据预处理。

易错 以为“右端项是整数就够了”。系数是小数时松弛变量仍可能是小数。

一句话 先整系数化，再谈松弛变量取整。

第 38 题 跨学科 填空（电子工程 · 功耗预算；图）　**答案：** 7

考查：K6, K9 割平面的实际含义

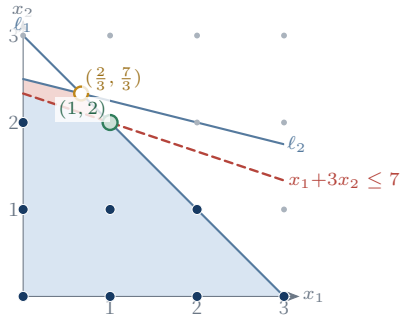
当前专题知识 由终表一行写割（分数部分），再把割用 x_1,x_2 表示，得到“新增的一条约束”。

借用的外部情境 嵌入式板上的插槽数与功耗预算：每种传感器占 1 个插槽，功耗分别是 1 W 与 4 W。割平面就是“在不丢掉任何可行装配方案的前提下，再加上一条更紧的限制”。

为什么不算超纲 题目已把背景翻译成两条线性约束，没有用到任何电子学公式。

计算 行 $x_1+\frac{4}{3}x_3-\frac{1}{3}x_4=\frac{2}{3}$：$\{\frac{4}{3}\}=\frac{1}{3}$，$\{-\frac{1}{3}\}=\frac{2}{3}$，$\{\frac{2}{3}\}=\frac{2}{3}$。割：$\frac{1}{3}x_3+\frac{2}{3}x_4\ge\frac{2}{3}$，同乘 3：$x_3+2x_4\ge 2$。代入 $x_3=3-x_1-x_2$，$x_4=10-x_1-4x_2$：

$$(3-x_1-x_2)+2(10-x_1-4x_2)=23-3x_1-9x_2\ge 2 \iff 3x_1+9x_2\le 21 \iff x_1+3x_2\le 7.$$



解析图：新增约束 $x_1+3x_2 \le 7$（红色虚线）切掉 LP 最优点 $(\frac{2}{3},\frac{7}{3})$；保留的最优整数方案是 $(1,2)$：1 个 A 型、2 个 B 型

结果检查 LP 点：$\frac{2}{3}+7=\frac{23}{3}>7$，被割去；整数方案 $(1,2)$：$1+6=7\le 7$，插槽 $3\le 3$，功耗 $1+8=9\le 10$ W，价值 $z=5$。

迁移点 “割”可以解释成一条现实中的新增规则：不改变任何可行方案，但让 LP 的理想方案出局。

易错 把 x_3,x_4 的含义（剩余插槽、剩余功耗）弄反，代入时符号出错。

一句话 先写割、再化回 x_1,x_2，就能得到“看得见”的新约束。

第 11 章　总结：易错点、步骤、概念对比与后续连接

11.1　高频易错点总表

常见错误	正确做法	相关题
把 LP 最优点四舍五入当作 ILP 最优解	取整点可能不可行，可行也不一定最优；先检验约束，再与枚举结果比较	5, 21, 35
忘了 ILP 的值 $\le$ LP 的值（最大化）、忘了目标取整	$z_B^*\le z_A^*$；系数为整数时 z_B^* 也是整数	4, 11, 36
负数的分数部分写成负数或取绝对值	$\{a\}=a-\lfloor a\rfloor\in[0,1)$，负数向左取整	6, 8, 12, 16
割中的系数不取分数部分，或不等号写反	$\sum\{a_{ij}\}x_j\ge\{b_i\}$，方向永远是 $\ge$	8, 27
右端项忘了取分数部分 $\{b_i\}$	割的右端项是 $\{b_i\}$，不是 b_i，也不是 0	22, 27
化回原变量时代入错误	先写出每个松弛变量用 x_1,x_2 表示的式子，再逐项代入	18, 23, 30, 33
只检验“割去 LP 点”，没检验“不丢整数点”	好割要两个条件同时满足；有效 $\neq$ 有用	14, 23, 26
对偶单纯形里 θ 取最大、或看 $a_{rj}>0$ 的列	只看 $a_{rj}<0$ 的列，$\theta_j=\sigma_j/a_{rj}$ 取最小	15, 20, 24
约束带小数时直接加松弛变量	先整系数化，再加松弛变量	13, 37
z 数值稳定就停止迭代	判停看解是否全为整数	29

11.2　基础解题步骤总结

割平面法解题步骤

1. 约束化成整系数，加松弛变量，用单纯形法求 LP 终表。
2. 检查 $B^{-1}b$：全为整数则停止；否则选一个分数行（常选分数部分最大者）。
3. 写割：$\sum_j\{a_{ij}\}x_j\ge\{b_i\}$；放大成整系数（同乘公分母）。
4. 加入新行 $-\sum f_jx_j+x_{\text{新}}=-f_i$（$\sigma_j$ 不变，$B^{-1}b$ 出现负数）。

5. 对偶单纯形：最负行出基，$\theta_j = \sigma_j / a_{rj}$（$a_{rj} < 0$）最小者进基。
6. 回到第 2 步，直到所有基变量取整数。
7. 把每条割化回 x_1, x_2，在图上核对：割去了分数点、没丢整数点。

11.3 相近概念总对比

	LP 松弛 / ILP	割平面法 / 分支定界
本质	去掉整数要求得到上界；ILP 的可行集是离散点集	割平面：只加约束，保持一个 LP；分支定界：一分为二，两个子 LP
对整数点	ILP 可行集 $\subseteq$ LP 可行集	两者都不删可行整数点
对 LP 最优点	LP 最优点通常不是整数	两者每步都把当前分数点排除
用到的工具	单纯形法	割平面：对偶单纯形；分支定界：反复解子 LP
今天的用法	——	求解器中合用，称分支切割

11.4 后续课程连接

> **知识联系**
>
> **线性代数 / 凸几何**：割平面是半空间，“整数点的凸包”是所有割平面最终逼近的目标。**图论与组合优化**：旅行商、指派、背包等问题的整数模型，以及它们的专用割。**算法设计**：分支定界与回溯的关系；复杂度（整数规划为 NP 难）。**数值计算**：割平面法对数值误差敏感，实际求解器要做数值保护。**控制与调度**：混合整数规划用于机组组合、模型预测控制中的离散决策。

11.5 参考资料

本讲义中的史实与结论依据下列文献与资料核验：

1. R. E. Gomory, Outline of an algorithm for integer solutions to linear programs, Bulletin of the American Mathematical Society, 64 (1958), 275–278.（Gomory 割的原始论文）
2. G. Dantzig, R. Fulkerson, S. Johnson, Solution of a large-scale traveling-salesman problem, Journal of the Operations Research Society of America, 2(4) (1954), 393–410.（割思想在旅行商问题中的早期应用）
3. A. H. Land, A. G. Doig, An automatic method of solving discrete programming problems, Econometrica, 28(3) (1960), 497–520.（分支定界法）
4. M. Padberg, G. Rinaldi, A branch-and-cut algorithm for the resolution of large-scale symmetric traveling salesman problems, SIAM Review, 33(1) (1991), 60–100.（分支切割）
5. E. Balas, S. Ceria, G. Cornuéjols, N. Natraj, Gomory cuts revisited, Operations Research Letters, 19(1) (1996), 1–9.（Gomory 割在分支切割中的再评价）
6. 课堂手写笔记《运筹学·整数线性规划 §2 割平面法》，Memo No. 412–416（2026/10/1–10/2）：本讲义“笔记重编码”部分的直接依据。

说明：第 1–4 章的所有数值例子与第 6–10 章的全部习题，均用精确分数（计算机代数）逐一复算；题目中的每个答案都经过“整数点枚举”或“代回原约束”的独立核对。